UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Modelado Dinámico de un Robot Colaborativo mediante Identificación Paramétrica

---

Identificación dinámica y extensiones lineales para el robot Baxter (7 GDL)

Autor
Jesús Sánchez García

Directores
Niceto Rafael Luque Sola
Brayan Alfonso Valencia Vidal

ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Granada, 2026

Modelado dinámico de un robot colaborativo mediante identificación paramétrica

Identificación dinámica y extensiones lineales para el robot Baxter (7 GDL)

Jesús Sánchez García

Este Trabajo Fin de Máster presenta un carácter marcadamente investigador. Por este motivo, se ha adoptado una estructura de tipo tesina, con el objetivo de favorecer una presentación sistemática y comprensible de los fundamentos teóricos, los métodos empleados y los resultados obtenidos a lo largo del trabajo.

Palabras clave: identificación dinámica paramétrica, modelado dinámico Newton–Euler, regresor dinámico, mínimos cuadrados, robot colaborativo, actuadores elásticos en serie, simulación a realidad (sim2real), dinámica inversa.

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster se centra en la identificación paramétrica del modelo dinámico inverso de un robot colaborativo equipado con actuadores elásticos en serie, tomando como caso de estudio el robot Baxter. El trabajo surge de la necesidad de disponer de modelos dinámicos para control robótico que, además de proporcionar una predicción precisa del comportamiento dinámico del robot, mantengan una interpretación física clara y sean aplicables en entornos reales de interacción humano–robot.

La metodología adoptada parte de un modelo dinámico de cuerpo rígido basado en la formulación de Newton–Euler, que se emplea como estructura física de referencia. A partir de esta base, se plantea un proceso de identificación paramétrica que permite estimar el par articular a partir del movimiento observado, combinando información analítica y datos experimentales. El objetivo no es describir de forma exhaustiva la dinámica interna del robot, sino analizar de manera sistemática las limitaciones del modelo rígido ideal cuando se aplica a un sistema real.

Para ello, el trabajo se desarrolla en dos etapas complementarias. En una primera fase, se emplea un entorno de simulación como banco de pruebas para validar la coherencia del modelo dinámico y del proceso de identificación. En una segunda fase, el modelo se traslada

al robot real, donde se analizan los efectos introducidos por el ruido de sensado, la reconstrucción numérica de variables cinemáticas y la presencia de dinámicas no idealizadas.

Finalmente, se proponen extensiones paramétricas simples que permiten mejorar la coherencia entre el modelo dinámico y el comportamiento observado, manteniendo en todo momento una formulación lineal e interpretable. El trabajo ofrece así una visión crítica y aplicada sobre el uso de modelos dinámicos analíticos en robots colaborativos reales.

Dynamic modeling of a collaborative robot via parametric identification

Dynamic identification and linear extensions for the Baxter robot (7 DOF)

Jesús Sánchez García

This Master Thesis presents a clearly research-oriented approach. For this reason, a thesis-style structure has been adopted, with the aim of providing a systematic and clear presentation of the theoretical foundations, the methods employed, and the results obtained throughout the work.

Keywords: parametric dynamic identification, Newton–Euler dynamic modeling, dynamic regressor, least squares, collaborative robot, series elastic actuators, simulation to reality (sim2real), inverse dynamics.

Abstract

This Master Thesis focuses on the parametric identification of the inverse dynamic model of a collaborative robot equipped with series elastic actuators, using the Baxter robot as a case study. The motivation of this work lies in the need for dynamic models for robotic control that are not only predictive, but also physically interpretable and suitable for real human–robot interaction scenarios.

The proposed approach starts from a classical rigid-body dynamic model based on the Newton–Euler formulation, which is used as a physical reference structure. On top of this model, a parametric identification framework is developed to estimate joint torques from observed motion by combining analytical modeling and experimental data. Rather than aiming at a complete description of the robot's internal dynamics, the work systematically investigates the limitations of ideal rigid-body models when applied to real robotic systems.

The methodology is organized into two complementary stages. First, a simulation environment is used as a test bench to validate the consistency of the dynamic model and the identification process. Then, the approach is transferred to real robot data, where the impact of sensor noise, numerical differentiation of kinematic variables, and unmodeled dynamics is analyzed.

Finally, simple parametric extensions are introduced to improve the agreement between model predictions and observed behavior, while preserving linearity and physical interpretability. The work provides a critical and practical perspective on the use of analytical dynamic models in real collaborative robots.

Índice general

Prefacio I

Preface III

1. Introducción y objetivos 1

1.1. Contexto y motivación 1

1.2. Robots colaborativos y problemática del modelado dinámico 2

1.3. Planteamiento del problema 3

1.4. Objetivos del trabajo 4

1.5. Alcance y limitaciones 5

2. Marco Teórico 6

2.1. Dinámica de manipuladores robóticos 6

2.2. Dinámica inversa de un manipulador: estructura clásica 7

2.3. Modelo dinámico en su forma regresora 8

2.3.1. Qué representa θ en un robot real como Baxter 9

2.4. Cinemática y parametrización geométrica 9

2.5. Formulación Newton–Euler 10

2.6. Modelo de Regresión Lineal 12

2.6.1. Mínimos Cuadrados Ponderados. WLS 12

2.7. Extensiones del modelo dinámico paramétrico 13

2.8. Procesamiento de señales y datos reales 14

3. Metodología e implementación 15

3.1. Enfoque metodológico 15

3.2. Sistema robótico: robot Baxter y entorno de trabajo 17

3.3. Modelo dinámico base 17

3.3.1. Implementación del modelo Newton–Euler 17

3.3.2. Construcción y verificación del regresor dinámico 17

3.4. Generación de trayectorias y adquisición de datos 18

3.4.1. Definición de trayectorias en el espacio cartesiano del efector final . 18

3.4.2. Trayectorias globales utilizadas para entrenamiento y validación . . 19
3.4.3. Construcción del dataset y formato de almacenamiento 22
3.4.4. Trayectorias específicas para la muñeca (J5–J7) 23
3.5. Preprocesado de señales en el robot real 24
3.5.1. Reconstrucción de velocidad y aceleración 24
3.5.2. Filtrado en cascada y coherencia temporal 24
3.5.3. Herramientas de diagnóstico: alineación temporal y SNR 25
3.5.4. Diagnóstico previo de señales cinemáticas: comparación virtual vs real 25
3.6. Estrategia de identificación dinámica 27
3.6.1. Identificación paramétrica 27
3.6.2. Modelos evaluados: rígido y paramétrico extendido 27
3.7. Estrategia de validación 28
3.7.1. Separación entrenamiento–validación 28
3.7.2. Métricas de evaluación 29
3.7.3. Evaluación por articulación 30

4. Resultados y validación del modelo dinámico 31
4.1. Introducción 31
4.2. Resultados en entorno virtual 31
4.2.1. Entrenamiento (random + spiral) 33
4.2.2. Validación (circle + square) 37
4.3. Identificación del modelo dinámico con datos reales 40
4.4. Preprocesado y filtrado 44
4.5. Modelo extendido 48
4.5.1. Entrenamiento 49
4.5.2. Validación 52
4.6. Muñeca: desacople de J7 55
4.6.1. Simulación (excitación de muñeca) 55
4.6.2. Real sin preprocesado 57
4.6.3. Real filtrado ($f_c = 15\,\mathrm{Hz}$): fricción + offset 58
4.7. Métricas y comparación cuantitativa 59
4.7.1. Resumen por articulación (J1, J4) 60
4.7.2. Muñeca (J7) 61
4.7.3. Resumen global de métricas por etapa 61
4.8. Discusión y limitaciones 62

5. Conclusiones y trabajos futuros 64
5.1. Conclusiones generales 64
5.2. Conclusiones específicas relacionadas con los Subojetivos principales planteados 65

5.3. Limitaciones y trabajos futuros 67

Anexos **69**

Anexo A – Resultados completos en simulación **70**

Anexo B – Resultados completos en entorno real **79**

Anexo D – Tablas completas de métricas **92**

Anexo F – Información técnica complementaria **96**

Anexo E – Implementación y código fuente (GitHub) **99**

Capítulo 1

Introducción y objetivos

1.1. Contexto y motivación

Durante la última década, los robots colaborativos (cobots) han experimentado una creciente adopción en entornos industriales, en contraste con los robots industriales convencionales. A diferencia de estos, los cobots están diseñados específicamente para compartir el espacio de trabajo con operadores humanos, lo que transforma entornos tradicionalmente estructurados en escenarios inherentemente desestructurados. En este contexto, la naturaleza no determinista del comportamiento humano impone requisitos estrictos en términos de seguridad, robustez y capacidad de adaptación frente a interacciones imprevistas.

Una de las tecnologías clave que ha facilitado la transición hacia la robótica colaborativa es el uso de los denominados actuadores elásticos en serie (Series Elastic Actuators, SEAs). La incorporación de elementos elásticos entre el motor y la articulación del robot mejora la seguridad pasiva frente a impactos y permite una gestión energética más eficiente durante la interacción física humano–robot (physical human–robot interaction, pHRI). De forma análoga a un paragolpes en un vehículo, estos elementos elásticos absorben y redistribuyen la energía durante el contacto, reduciendo el riesgo de daños tanto en el robot como en el operador humano (Pratt & Williamson, 1995).

No obstante, esta elasticidad introduce una complejidad adicional en la dinámica del cobot y, en consecuencia, en su control. Como resultado, el comportamiento del sistema se aleja del modelo ideal de manipulador industrial rígido que se asume habitualmente en control, simulación y análisis dinámico teórico.

En sistemas reales, esta discrepancia entre el modelo ideal y el comportamiento observado se manifiesta de forma clara: modelos dinámicos que predicen adecuadamente el par articular en simulación presentan desviaciones significativas cuando se aplican directamente al hardware. En plataformas como el cobot Baxter (objeto de estudio en el presente documento), el par articular medido no refleja únicamente los efectos de inercia y gravedad, sino una dinámica efectiva en la que intervienen fricción, elasticidad estructural, compensaciones

internas y efectos derivados del propio controlador del robot.

En este contexto, nuestro trabajo evalúa los límites de aplicabilidad del modelo rígido clásico y propone extensiones mínimas orientadas a mejorar la estimación del par articular sin comprometer la interpretabilidad del modelo. El enfoque adoptado mantiene la formulación física como base estructural, incorporando únicamente aquellas correcciones necesarias para capturar los efectos dominantes del sistema real.

1.2. Robots colaborativos y problemática del modelado dinámico

El robot empleado en este trabajo es el robot colaborativo Baxter, un manipulador de siete grados de libertad diseñado específicamente para la interacción segura con humanos. Baxter incorpora SEAs y un sistema de sensórica interna que proporciona acceso a determinadas variables del sistema, como los pares o esfuerzos articulares erogados por el controlador. Esta información permite analizar las relaciones causa–efecto entre las fuerzas aplicadas y los desplazamientos resultantes, lo que resulta fundamental para la estimación y validación de modelos dinámicos.

Este comportamiento es característico de robots colaborativos equipados con actuadores elásticos en serie, como Baxter, donde la dinámica efectiva observada difiere del modelo rígido ideal (Rethink Robotics, 2016; Valencia-Vidal et al., 2023).

En este tipo de plataformas, la construcción de un modelo dinámico útil resulta más compleja que en el caso de un robot sólido-rígido ideal. El modelo sólido-rígido clásico, basado en la formulación de Newton–Euler, constituye un punto de partida adecuado y ampliamente utilizado, pero asume una transmisión perfecta del par entre motor y actuador, así como un comportamiento puramente rígido de los eslabones. En un sistema real como el cobot Baxter, las variables accesibles experimentalmente —principalmente posiciones articulares y esfuerzos o pares erogados por el controlador interno— están afectadas por ruido y agregan de forma implícita múltiples efectos internos (viscosidad, fricción, elasticidad ...etc) que no pueden separarse de manera directa.

Además, la excitación dinámica no es uniforme a lo largo de todas las articulaciones durante las trayectorias habituales, lo que complica el proceso de identificación y modelado dinámico. En la práctica, no todas las articulaciones contribuyen de igual forma a la dinámica observada: mientras que las articulaciones proximales suelen experimentar mayores cargas y rangos de movimiento, las articulaciones distales, como las de la muñeca, operan generalmente con menores amplitudes y pares reducidos.

Esta falta de excitación suficiente provoca que ciertos parámetros dinámicos estén débilmente observados en los datos experimentales, aumentando la sensibilidad al ruido y dificultando su estimación precisa. Como consecuencia, el modelo identificado puede presentar

un buen comportamiento global, pero mostrar desviaciones significativas en aquellas articulaciones o regímenes dinámicos pobremente excitados, haciendo más exigente el proceso de modelado y validación.

La Fig. 1.1 muestra las articulaciones consideradas y la región de muñeca, que más adelante se analiza como caso crítico por falta de excitación.

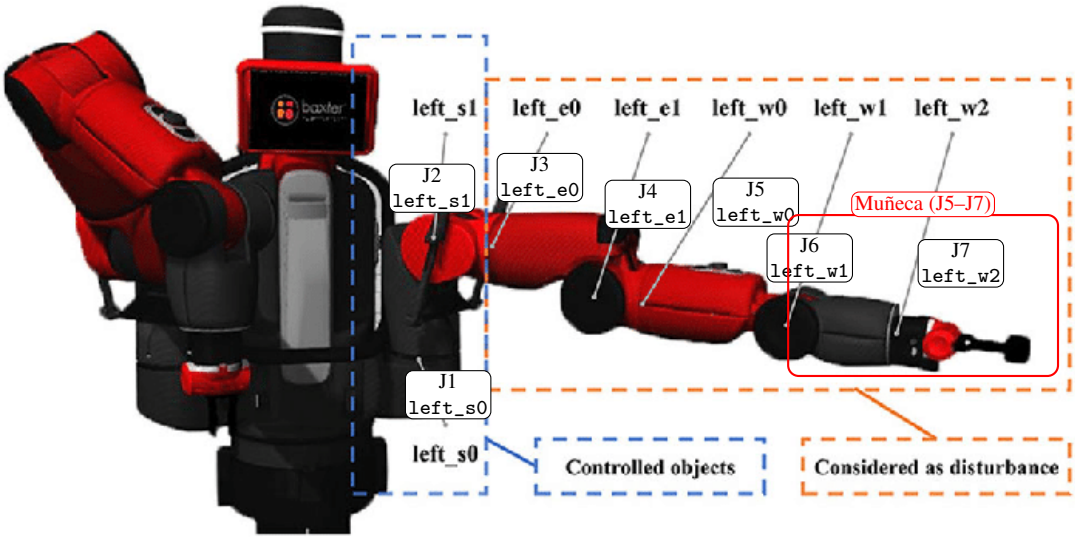

Figura 1.1: Brazo izquierdo de Baxter y articulaciones modeladas (7 GDL). Se resalta la región de muñeca (J5–J7). Adaptado de (**yang2020teleop**).

A pesar de estas limitaciones, los modelos dinámicos analíticos continúan siendo una herramienta de gran valor. Su estructura basada en principios físicos proporciona interpretabilidad, capacidad de generalización y una base sólida para el análisis y el diseño de estrategias de control. En este contexto, la cuestión central no es si el modelo rígido clásico describe perfectamente el sistema —lo cual evidentemente no ocurre por los motivos anteriormente expuestos—, sino cómo puede adaptarse o extenderse de forma controlada para capturar el comportamiento observado sin recurrir a modelos completamente opacos, modelos de caja negra basados en aprendizaje de máquina (Machine Learning , ML).

1.3. Planteamiento del problema

El problema abordado por este trabajo puede formularse de manera directa. A aplicar un modelo dinámico rígido, basado en la formulación Newton–Euler, a un robot colaborativo equipado con SEAs, la estimación del par articular deja de ser consistente cuando se contrasta con datos experimentales. Esta discrepancia no puede atribuirse a un único efecto aislado, sino que es la consecuencia de la combinación de elasticidad, fricción, compensaciones internas y limitaciones en al medición de las variables dinámicas. En este contexto, el reto consiste en identificar qué extensiones simples y preferiblemente lineales del modelo rígido

clásico permiten recuperar capacidad predictiva dinámica sin comprometer la interpretabilidad física del modelo dinámico. A partir de trayectorias articulares conocidas, se construye un modelo regresor que relaciona posición, velocidad y aceleración articulares con el par articular sensado. Dicho modelo se ajusta mediante técnicas de regresión lineal y se valida empleando trayectorias no utilizadas durante el proceso de identificación paramétrica.

El interés principal del trabajo no reside en obtener una descripción exacta del sistema dinámico interno del robot, sino en analizar de forma sistemática las limitaciones del modelo rígido y evaluar hasta qué punto la introducción de términos adicionales al modelo permite reducir el error de estimación del par articular.Una mejora en la capacidad predictiva del modelo es necesaria para que este resulte útil en tareas de control y compensación dinámica, donde la estimación anticipada del par articular es un requisito fundamental para garantizar estabilidad y un comportamiento seguro durante la interacción humano–robot.

1.4. Objetivos del trabajo

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar y validar un modelo dinámico paramétrico para el robot Baxter que permita estimar el par articular efectivo a partir del movimiento observado, combinando un modelo analítico y técnicas de identificación basadas en datos experimentales.

De forma más concreta, se plantean los siguientes objetivos específicos:

Subobjetivos:

SO1 Implementar un modelo dinámico inverso basado en la formulación de Newton–Euler para un manipulador de 7 grados de libertad.

SO2 Reescribir el modelo dinámico de forma que el par articular pueda expresarse como una combinación lineal de parámetros desconocidos, permitiendo estimarlos mediante regresión lineal a partir de datos experimentales.

SO3 Evaluar el rendimiento del modelo rígido clásico tanto en simulación como en el robot real.

SO4 Analizar las discrepancias observadas al trasladar el modelo a datos experimentales.

SO5 Introducir extensiones lineales de los parámetros que permitan capturar parcialmente el comportamiento no ideal del robot.

SO6 Validar y comparar los distintos modelos en trayectorias no utilizadas durante la identificación paramétrica.

En todo momento, se prioriza mantener una formulación interpretable y coherente con la estructura física del sistema.

1.5. Alcance y limitaciones

El presente trabajo propone un enfoque de identificación paramétrica para el cobot Baxter, basado en un modelo dinámico analítico de Newton–Euler complementado con términos adicionales lineales que permiten capturar de forma efectiva efectos físicos no ideales observados en el robot real (principalmente fricción, elasticidad efectiva y sesgos internos del controlador). Para garantizar la estabilidad y fiabilidad de la identificación con señales experimentales, se incorpora un flujo de preprocesado y diagnóstico que incluye filtrado de señales, alineación temporal y métricas de calidad. Este enfoque permite evaluar de forma controlada el rendimiento de los modelos, aunque su aplicabilidad queda limitada a trayectorias y condiciones dinámicas similares a las utilizadas durante la identificación.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Dinámica de manipuladores robóticos

La dinámica de un manipulador robótico describe la relación entre su movimiento articular y las fuerzas o pares necesarios para producirlo. En el caso de un manipulador articulado, esta relación depende fundamentalmente de la geometría del robot, de la distribución de masas y de las velocidades y aceleraciones articulares Sciavicco y Siciliano (2000).

En un modelo ideal de manipulador rígido, el par articular puede expresarse como la suma de varios efectos conocidos: términos inerciales, fuerzas de Coriolis y centrífugas, y contribuciones gravitatorias. Todos estos términos están determinados por la posición q, la velocidad $\dot{q}$ y la aceleración $\ddot{q}$ de las articulaciones, junto con un conjunto de parámetros físicos constantes.

El objetivo central de este trabajo es **estimar el par articular** a partir del movimiento articular medido. En otras palabras: dado un conjunto de trayectorias $q(t)$, y sus derivadas, $\dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$, se busca un modelo dinámico capaz de predecir un par $\hat{\tau}(t)$ lo más cercano posible al observado en el robot.

El robot real considerado es el **Baxter (Rethink Robotics)**, que incorpora **actuadores elásticos en serie (SEAs)**. Esto implica que, incluso si la estructura rígida del modelo es correcta, el par sensado experimental no se corresponde al **"par ideal"** erogado por un manipulador rígido puro equivalente. Más bien, se trata de un **par efectivo**, influido por elasticidad, fricción, compensaciones internas, posibles retardos y limitaciones de medida.

El brazo Baxter que modelamos en este trabajo consta de $n = 7$ grados de libertad, por lo que $q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t), \tau(t) \in \mathbb{R}^7$.

Por tanto, el enfoque adoptado parte del **modelo rígido** como base física e interpretable y, cuando éste resulta insuficiente para describir los datos reales, se incorporan **términos adicionales** que capturen discrepancias sistemáticas manteniendo la regresión estable y controlable.

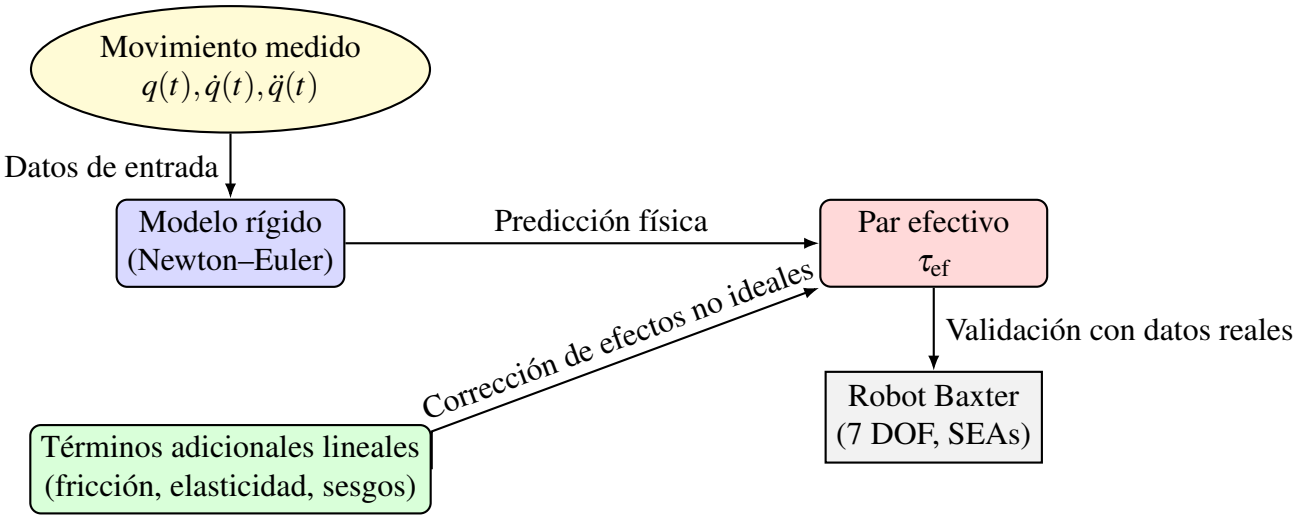

Figura 2.1: Esquema conceptual del enfoque de modelado: el movimiento medido alimenta el modelo rígido, que se complementa con términos adicionales lineales para predecir el par efectivo, validado posteriormente en el robot Baxter real.

2.2. Dinámica inversa de un manipulador: estructura clásica

En un robot serial de n articulaciones, la dinámica articular rígida se escribe utilizando la formulación Lagrange como:

$$\tau = B(q)\,\ddot{q} + C(q,\dot{q})\,\dot{q} + g(q), \tag{2.1}$$

La expresión (2.1) corresponde a la formulación clásica de la dinámica de manipuladores rígidos ampliamente utilizada en la literatura (Craig, 2005; Spong et al., 2006).

Donde $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^n$ representan posiciones, velocidades y aceleraciones articulares; $B(q)$ es la matriz de inercia, $C(q,\dot{q})\dot{q}$ agrupa los términos centrífugos y de Coriolis, y $g(q)$ corresponde al término gravitatorio.

En robots reales, se suelen considerar también efectos de fricción, típicamente modelados como una combinación de fricción viscosa y de tipo Coulomb:

$$\tau = B(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + g(q) + F_v\dot{q} + F_c \tanh(\dot{q}/\varepsilon). \tag{2.2}$$

En esta ecuación, $F_v \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal de coeficientes de fricción viscosa, $F_c \in \mathbb{R}^{n\times n}$ agrupa los coeficientes de fricción tipo Coulomb y ε es un parámetro de suavizado que evita discontinuidades numéricas en torno a $\dot{q} = 0$.

Este modelo dinámico (dinámica rígida + fricción) se utiliza de manera recurrente en la literatura de identificación dinámica ya que constituye una extensión **simple** y efectiva para pasar de simulación teórica a ensayo experimental.

En el presente trabajo, el modelo rígido se considera como un **esqueleto físico** sobre el

cual se incorporan términos adicionales cuando el robot real muestra discrepancias sistemáticas que no pueden explicarse únicamente con el modelo rígido..

2.3. Modelo dinámico en su forma regresora

Una propiedad fundamental de la dinámica de manipuladores rígidos es que puede expresarse de manera **lineal en los parámetros dinámicos**. Esto permite escribir el par articular como:

$$\tau = Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\, \theta. \tag{2.3}$$

donde $Y(q, \dot{q}, \ddot{q}) \in \mathbb{R}^{n \times p}$ es la matriz regresora, construida a partir del movimiento articular medido, y $\theta \in \mathbb{R}^p$ es el vector de parámetros dinámicos desconocidos, que agrupa magnitudes físicas como masas, posiciones de centros de masa e inercias. Esta formulación permite separar explícitamente el movimiento medido del robot, contenido en $q, \dot{q}, \ddot{q}$, de los parámetros a identificar, contenidos en θ.

La formulación regresora de la dinámica, lineal en los parámetros dinámicos, constituye un enfoque estándar en identificación dinámica de manipuladores y se apoya en trabajos clásicos basados en Newton–Euler (Spong et al., 2006).

Esta formulación regresora no es específica de este trabajo, sino que constituye un planteamiento estándar en identificación dinámica de manipuladores. En particular, la construcción de la matriz Y mediante el ensamblaje de contribuciones por eslabón y su posterior apilado a lo largo del tiempo sigue el enfoque clásico descrito en trabajos como el de Atkeson et al., donde la dinámica obtenida mediante Newton–Euler se reorganiza en una forma lineal en los parámetros dinámicos(Armstrong-Hélouvry et al., 1994; Atkeson et al., 1986; Swevers et al., 2007).

En este sentido, el uso de bloques asociados a cada eslabón y su propagación hacia las articulaciones proximales no introduce una nueva formulación, sino que se apoya en una metodología bien establecida en la literatura, adaptada aquí al caso concreto del robot Baxter y al formato de datos empleado en este trabajo.

En la práctica, para cada instante de tiempo t_k y para cada articulación, se evalúa la dinámica obteniendo un bloque Y_k. Al apilar muchas muestras se construye un sistema sobredeterminado:

$$\tau_{\text{vec}} = Y\, \theta. \tag{2.4}$$

$\tau_{\text{vec}} \in \mathbb{R}^{Nn}$ es el vector de pares apilados tras considerar N muestras temporales y n articulaciones, y $Y \in \mathbb{R}^{(Nn) \times p}$ es la matriz regresora global obtenida apilando los regresores individuales evaluados en cada muestra.

Esta formulación establece precisamente el vínculo entre el modelo físico y la regresión de parámetros: la estructura física se encuentra en Y, mientras que θ se estima a partir de los datos experimentales.

La introducción de restricciones de viabilidad física en la identificación dinámica, como masas positivas, matrices de inercia definidas positivas y desigualdades geométricas, sigue el enfoque propuesto por Stürz et al (Stürz et al., 2017).

2.3.1. Qué representa θ en un robot real como Baxter

En simulación, θ puede aproximarse a parámetros físicos consistentes (masas, centros de masas, inercias, etc.). En el robot real, especialmente en presencia de SEAs y control interno en ciclo cerrado, lo normal es que θ deba interpretarse como un conjunto de **parámetros efectivos**: valores que, al insertarlos en (2.4), permiten reproducir de manera aproximada el par observado bajo las trayectorias ejecutadas.

2.4. Cinemática y parametrización geométrica

Para poder construir el regresor $Y(q,\dot{q},\ddot{q})$ es necesario conocer cómo se orientan y conectan los eslabones del robot, es decir, su **cinemática**. Una forma estándar de parametrizar la cinemática de un robot serial es mediante la convención de Denavit–Hartenberg (DH)(Denavit & Hartenberg, 1955).

En este trabajo, la convención de Denavit–Hartenberg cumple un papel fundamental. En primer lugar, define un conjunto coherente de sistemas de referencia a lo largo de la cadena cinemática del manipulador. Además, permite calcular de forma sistemática las transformaciones homogéneas entre eslabones consecutivos, así como los ejes de giro y las posiciones de los centros de masa necesarios para la formulación dinámica. Como consecuencia, proporciona la información geométrica requerida por el algoritmo de Newton–Euler para construir el regresor dinámico $Y(q,\dot{q},\ddot{q})$.

De manera resumida,la convención DH proporciona un marco geométrico coherente para las ecuaciones dinámicas generadas mediante Newton–Euler sean correctas y coherentes con la estructura física del manipulador.

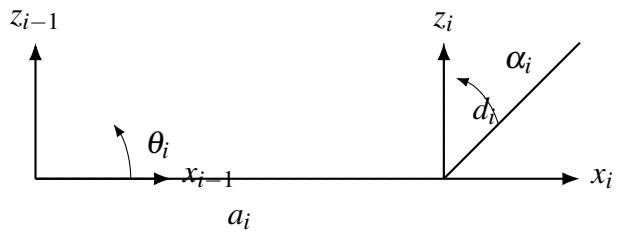

Figura 2.2: Interpretación geométrica básica de los parámetros DH entre dos sistemas consecutivos.

2.5. Formulación Newton–Euler

Existen varias formulaciones para derivar la dinámica de un manipulador. En este trabajo se adopta el algoritmo recursivo de Newton–Euler para el cálculo de la dinámica inversa por dos razones principales. Por un lado, se trata de un método computacionalmente eficiente, basado en una recursión hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cadena cinemática. Por otro, su estructura por eslabones y articulaciones resulta especialmente adecuada para la construcción sistemática del regresor dinámico (Spong et al., 2006).

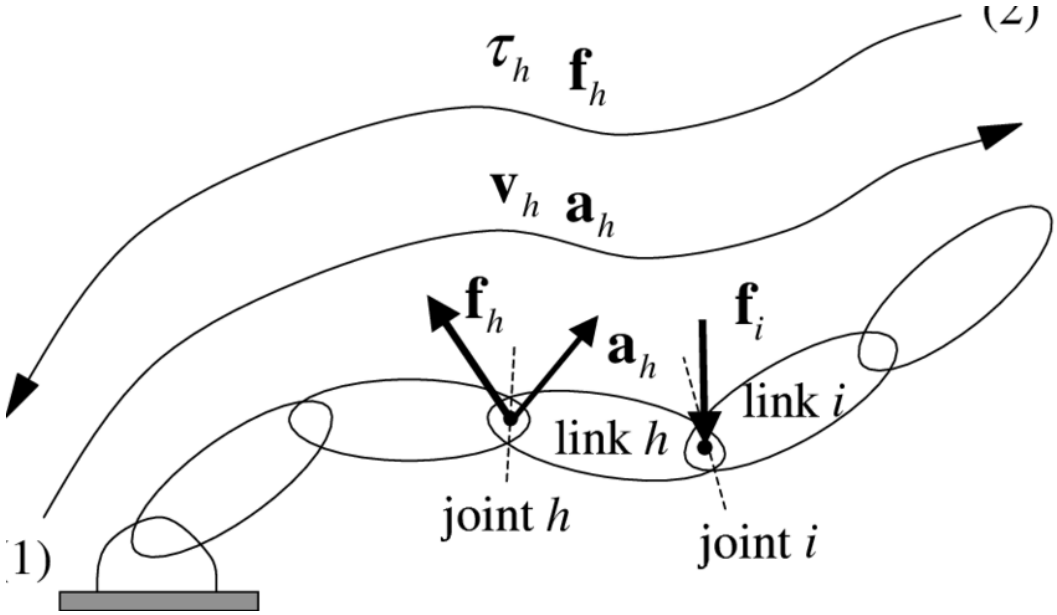

Figura 2.3: Esquema conceptual del método Newton–Euler recursivo (RNE). El orden de pasada del cálculo matricial hacia delante propaga velocidades y aceleraciones; el orden de pasada del cálculo matricial hacia atrás propaga fuerzas y momentos para obtener el par articular en cada junta/articulación. Adaptado de (Chang, 2000).

El algoritmo consta de dos fases. En una primera pasada hacia adelante se calculan velocidades y aceleraciones de cada eslabón a partir del movimiento articular. En una segunda pasada hacia atrás se propagan fuerzas y momentos desde el extremo del robot hasta la base, obteniendo finalmente el par en cada articulación.

Algorithm 1 Construcción del regresor mediante Newton–Euler recursivo (RNE) para una cadena cinemática abierta

Require: $q, \dot{q}, \ddot{q}$ (una muestra), parámetros DH (α_i, p_i)., g, and $\varepsilon_{\dot{q}}$.
Ensure: $Y \in \mathbb{R}^{n\times(12n)}$ (en este trabajo $n = 7$ y $12n = 84$)

Inicializar $\omega_i, \dot{\omega}_i, a_i \leftarrow 0$; almacenar T_i y bloques w_i
for $i = 1$ to n **do**
    Calcular $R_i \leftarrow R(\alpha_i, \theta_i)$ usando DH
    if $i = 1$ **then**
        $\omega_1 \leftarrow \dot{q}_1 z$
        $\dot{\omega}_1 \leftarrow \ddot{q}_1 z$
        $a_1 \leftarrow 0$
    else
        $\omega_i \leftarrow R_i^\top \omega_{i-1} + \dot{q}_i z$
        $\dot{\omega}_i \leftarrow R_i^\top \dot{\omega}_{i-1} + \omega_i \times (\dot{q}_i z) + \ddot{q}_i z$
        $a_i \leftarrow R_i^\top (a_{i-1} + \dot{\omega}_{i-1} \times p_i + \omega_{i-1} \times (\omega_{i-1} \times p_i))$
    end if
    Construir bloque inercial lineal $W_i(q, \dot{q}, \ddot{q})$ (términos de aceleración y productos cruzados)
    Añadir bases de fricción: $c_i \leftarrow \tanh(\dot{q}_i/\varepsilon_{\dot{q}})$, $v_i \leftarrow \dot{q}_i$
    Formar bloque extendido $w_i \in \mathbb{R}^{6\times 12}$ (10 inerciales + 2 fricción)
    Guardar matriz de propagación espacial T_i (depende de R_i y p_i)
end for

Cadena cinemática abierta, Ensamblaje serie (tipo Atkeson):
for $j = 1$ to n **do**
    Inicializar $Y_{j,:} \leftarrow 0$
    for $k = j$ to n **do**
        Propagar w_k hacia j: $w_k^{(j)} \leftarrow T_{j+1} \cdots T_k \, w_k$
    (si $k = j$, $w_k^{(j)} = w_k$)
        Insertar en Y: $Y_{j,\,12(k-1):12k} \leftarrow$ componente de momento alrededor del eje z de $w_k^{(j)}$
    end for
end for
return Y

En este trabajo, Newton–Euler no se utiliza como un modelo cerrado para calcular directamente el par de fuerzas, sino como una **estructura física** sobre la que se construye un modelo identificable. Es decir, el algoritmo proporciona la forma funcional de la dinámica, pero los valores de los parámetros se estiman posteriormente a partir de datos. En la literatura se usa precisamente este paso para pasar del modelo físico a la forma $\tau = Y\theta$ y resolver con mínimos cuadrados.

2.6. Modelo de Regresión Lineal

Una vez que se obtienen Y y τ_{vec}, la identificación se convierte en un problema de ajuste. El caso básico es **mínimos cuadrados ordinarios (LS)**:

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \|Y\theta - \tau_{\text{vec}}\|_2^2 . \tag{2.5}$$

donde $\|\cdot\|_2$ denota la norma euclídea, $Y \in \mathbb{R}^{(Nn)\times p}$ es la matriz regresora global y $\tau_{\text{vec}} \in \mathbb{R}^{Nn}$ el vector de pares medidos apilados.

Esto responde exactamente a la pregunta sobre qué parámetros explican mejor los torques que se han observado para los movimientos que se han ejecutado.

En este trabajo, la fase de ajuste (entrenamiento) consiste en:

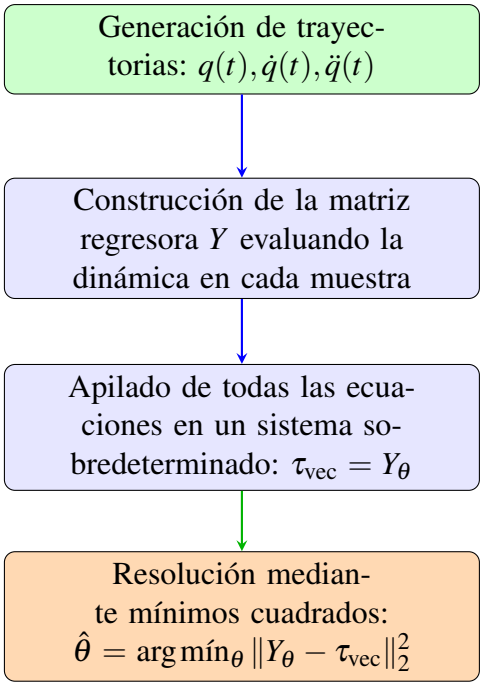

Figura 2.4: Diagrama de flujo vertical del modelo de regresión lineal para identificación dinámica: desde la generación de trayectorias hasta la estimación de parámetros $\hat{\theta}$. Cada bloque representa una fase del proceso experimental y computacional.

2.6.1. Mínimos Cuadrados Ponderados. WLS

En robots con 7 GDL, la escala de par puede variar mucho entre articulaciones. Si se ajusta todo junto, una articulación con pares grandes puede dominar el error y arrastrar la solución.

Por eso aparece el **mínimos cuadrados ponderados (WLS)**:

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \left\| W^{1/2} (Y\theta - \tau_{\text{vec}}) \right\|_2^2 . \tag{2.6}$$

donde W es diagonal y permite equilibrar el peso relativo de las ecuaciones (por ejemplo, por articulación) (Golub & Van Loan, 2013).

Una elección práctica consiste en definir, para cada articulación j, una escala σ_j a partir del RMS del par medido y ponderar todas las ecuaciones de esa articulación con $w_j = 1/\sigma_j^2$. De este modo, W es diagonal y aplica el mismo peso a todas las muestras de la junta j.

2.7. Extensiones del modelo dinámico paramétrico

Una forma práctica de abordar las limitaciones del modelo rígido es introducir términos adicionales que capturen efectos no idealizados, manteniendo la formulación lineal en parámetros.

Cuando el modelo rígido no alcanza, debemos **ampliar el regresor** con:

- Términos de fricción dependientes de $\dot{q}$ (viscosa) y tipo Coulomb (idealmente suavizada en implementación);
- Términos constantes por articulación (offsets) que absorben sesgos persistentes;
- Otros términos efectivos que expliquen residuos correlacionados (siempre que se mantenga la linealidad).

$$\tau \approx Y(q,\dot{q},\ddot{q})\,\theta \;+\; K_v\dot{q} \;+\; K_c\tanh(\dot{q}/\varepsilon) \;+\; d \;+\; K_s q. \tag{2.7}$$

donde K_v, K_c y K_s son matrices diagonales de coeficientes de fricción viscosa, fricción tipo Coulomb suavizada y rigidez efectiva, respectivamente, y $d \in \mathbb{R}^n$ es un vector de offsets constantes por articulación.

Estos términos no pretenden modelar explícitamente la dinámica interna del actuador elástico, sino absorber discrepancias sistemáticas observadas en el robot real. El modelo final sigue siendo:

$$\tau \approx Y_{\text{ext}}(q,\dot{q},\ddot{q})\,\theta_{\text{ext}}. \tag{2.8}$$

solo que Y_{ext} incluye más columnas (más "explicadores" lineales) que el caso rígido base.

Es importante remarcar que los términos adicionales introducidos en (2.7) no pretenden describir de forma explícita la dinámica interna del actuador elástico ni del sistema de transmisión del robot. En particular, los coeficientes K_v, K_c y K_s no representan parámetros físicos identificables del SEA, sino parámetros **efectivos** que capturan de manera agregada discrepancias sistemáticas observadas en los datos experimentales.

Estos términos deben interpretarse como aproximaciones lineales. Su función es absorber efectos no modelados explícitamente por el modelo rígido (como elasticidades distribuidas, pérdidas internas o compensaciones del controlador) manteniendo la linealidad del problema

de regresión. En consecuencia, los valores estimados no son extrapolables fuera del conjunto de movimientos analizados ni constituyen un modelo dinámico completo del actuador.

2.8. Procesamiento de señales y datos reales

Antes de describir las técnicas de preprocesado empleadas, conviene aclarar qué información proporciona realmente el robot Baxter y cuáles son las limitaciones asociadas a estas medidas. En el sistema real, Baxter dispone de encoders articulares que permiten medir de forma directa la posición articular $q(t)$, así como de una estimación interna del esfuerzo proporcionado por el controlador, que en este trabajo se interpreta como el par efectivo medido $\tau_{\text{meas}}(t)$.

Sin embargo, las variables cinemáticas de orden superior, como la velocidad $\dot{q}(t)$ y la aceleración $\ddot{q}(t)$, no se encuentran disponibles de forma fiable para su uso directo en identificación dinámica. En la práctica, estas magnitudes deben reconstruirse a partir de la señal de posición, lo que introduce ruido y amplificación de errores, especialmente en la aceleración. Esta limitación motiva la necesidad de aplicar un preprocesado específico antes de utilizar las señales reales como entrada del regresor dinámico.

La identificación dinámica requiere no sólo un modelo adecuado, sino también señales de entrada coherentes. En sistemas reales, la obtención de velocidad y aceleración mediante derivación numérica introduce ruido, especialmente en la aceleración.

Por este motivo, el procesamiento de señales se convierte en un elemento necesario para que la identificación sea viable. En este trabajo, estas herramientas se entienden como **soporte** para el objetivo principal: que el regresor $Y(q,\dot{q},\ddot{q})$ esté construido con señales suficientemente limpias como para que la identificación tenga sentido.

Capítulo 3

Metodología e implementación

3.1. Enfoque metodológico

El objetivo práctico de este trabajo es construir un modelo dinámico inverso capaz de estimar el **par articular efectivo** del robot Baxter a partir del movimiento articular observado. Para ello, se adopta un enfoque de identificación dinámica paramétrica. En primer lugar, se parte de un modelo dinámico basado en la hipótesis de sólido rígido, formulado mediante el algoritmo de Newton–Euler, cuyos parámetros físicos se estiman a partir de datos experimentales obtenidos del robot Baxter.

Cuando este modelo rígido no resulta suficiente para predecir de forma precisa el par articular efectivo bajo las dinámicas consideradas, se introducen extensiones dinámicas simples y lineales en los parámetros. Estas extensiones permiten capturar de manera controlada efectos no ideales del sistema real que no quedan explicados por el modelo rígido clásico, manteniendo en todo momento una formulación interpretable y coherente con la estructura física del robot.

El enfoque metodológico adoptado se estructura en dos fases correlativas y complementarias. En una primera fase virtual, se emplea un entorno de simulación como banco de pruebas para el diseño y la depuración de trayectorias dinámicamente excitantes, así como para la verificación del código de implementación del modelo dinámico inverso. Esta fase permite comprobar que la formulación del modelo rígido y la construcción de la matriz regresora son coherentes y consistentes antes de su aplicación a datos experimentales.

Una vez consolidado el *pipeline* en simulación, el enfoque se traslada a una segunda fase experimental, en la que las trayectorias previamente validadas se ejecutan en el robot Baxter real. A partir de los datos adquiridos se realiza el preprocesado de señales y la identificación dinámica final, incorporando extensiones del modelo únicamente cuando se observan discrepancias sistemáticas entre el comportamiento del modelo rígido y el par articular efectivo medido.

Esta separación permite evitar un proceso de prueba y error directo sobre el robot real,

reduciendo su desgaste y el riesgo de fallos o daños. En la primera fase, el flujo metodológico se consolida en un entorno controlado e idealizado, validando tanto la formulación teórica como su implementación computacional. Posteriormente, el enfoque se traslada al experimento real, donde la dificultad principal deja de ser el modelo en sí y pasa a centrarse en la calidad de las señales disponibles y en la presencia de efectos no idealizados propios del sistema físico.

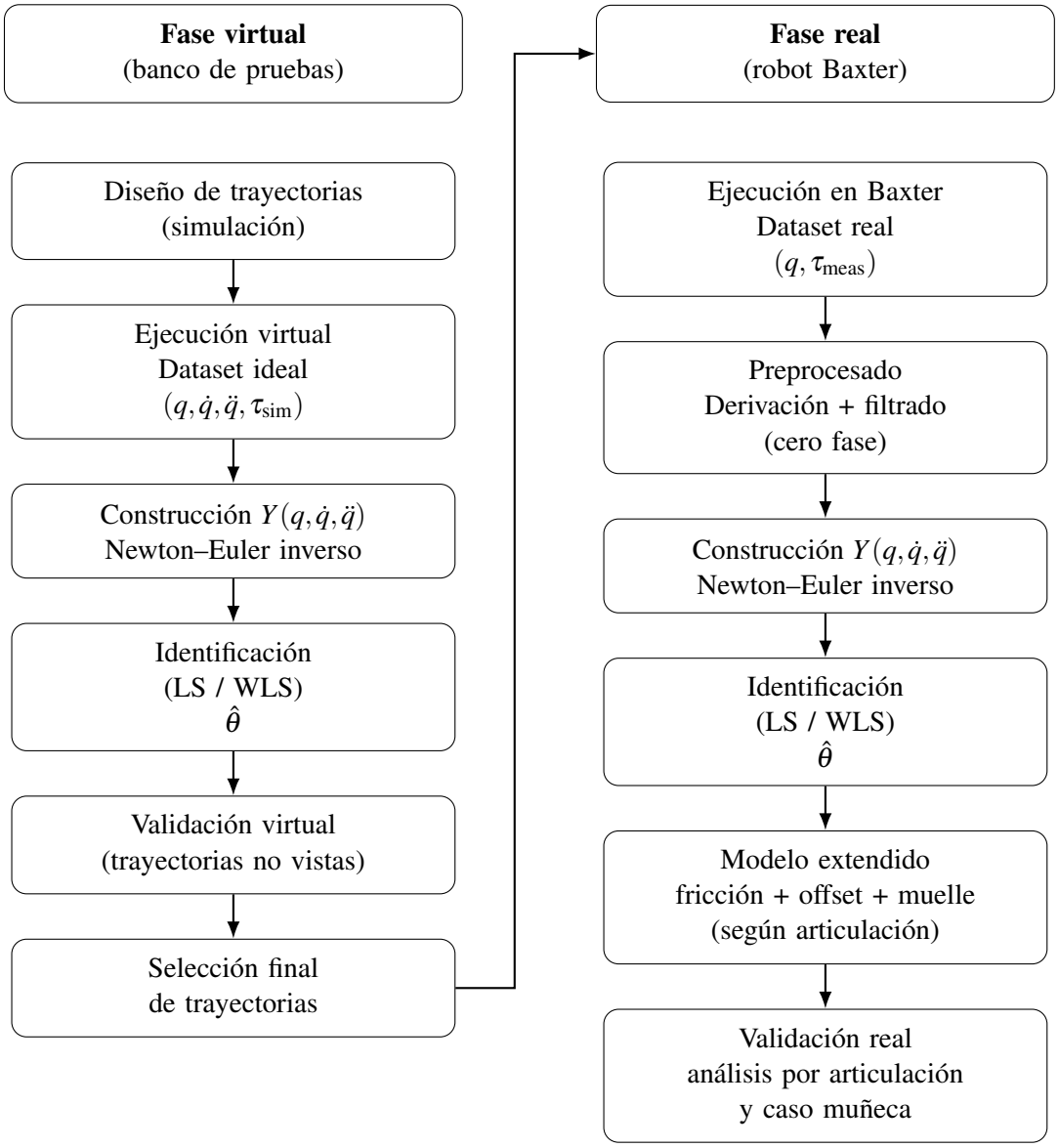

Figura 3.1: Diagrama de Flujo metodológico. La fase virtual se utiliza como banco de pruebas para consolidar la base teórica y computacional del modelo dinámico inverso así como las trayectorias de excitación dinámica seleccionadas; el conjunto final se transfiere al robot real, donde se aplica el preprocesado de señales y las extensiones del modelo dinámico a tener en cuenta.

3.2. Sistema robótico: robot Baxter y entorno de trabajo

El sistema robótico a estudio es el cobot Baxter, un manipulador de 7 grados de libertad por cada brazo. A nivel experimental, Baxter incorpora actuadores elásticos en serie (SEAs).

En este trabajo se utilizan como magnitudes experimentales la posición articular $q(t)$, medida mediante encoders, y la señal de esfuerzo/par reportada por el sistema de control del robot, que se interpreta como el par articular efectivo medido $\tau_{\text{meas}}(t)$. Adicionalmente, se emplean las marcas temporales asociadas a cada muestra para reconstruir de forma coherente las derivadas cinemáticas necesarias en el proceso de identificación.

En simulación, además, se dispone de un entorno ideal donde las magnitudes $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$ y $\tau_{\text{sim}}(t)$ son coherentes entre si y están libres de ruido. Esta diferencia entre datos virtuales y datos reales no se interpreta como una limitación, sino como una ventaja metodológica: permite contrastar ambos escenarios y localizar de forma más precisa dónde se degrada el rendimiento del flujo metodologíco al trasladar el modelo dinámico inverso al experimento real.

3.3. Modelo dinámico base

3.3.1. Implementación del modelo Newton–Euler

A partir de la formulación de Newton–Euler y de la forma regresora introducidas en el Capítulo 2, se implementa un modelo de dinámica inversa para el robot Baxter con dos objetivos: (i) verificar coherencia geométrica y gravitatoria del modelo rígido, y (ii) construir la matriz regresora, $Y(q,\dot{q},\ddot{q})$, que se emplea posteriormente en el proceso de identificación dinámica.

En esta etapa, el foco no está en obtener un modelo perfectamente ajustado a los datos reales, sino en asegurar que el modelo rígido está correctamente formulado e implementado. De esta forma los errores que pudieran ser observados en el robot real se puedan atribuir a efectos no idealizados del modelo o a la calidad de las señales disponibles, y no a errores básicos de definición de marcos de referencia (frames), signos o términos dinámicos.

3.3.2. Construcción y verificación del regresor dinámico

En el Marco Teórico se presentó la forma regresora $\tau = Y\theta$ de la dinámica articular. Aquí lo importante es describir cómo se valida que la matriz regresora Y es correcta antes de ser usada en el proceso de identificación.

Las comprobaciones aplicadas fueron principalmente de carácter práctico:

- **Chequeo gravitatorio**: con $\dot{q} = 0$ y $\ddot{q} = 0$, el par predicho por el modelo debe ser consistente con el peso de los eslabones y variar de forma coherente con la configuración

articular.

- **Estructura del regresor**: por construcción, el par de una articulación refleja acoplamientos con articulaciones distales; este patrón esperado en la matriz regresora se utiliza como indicador de que el ensamblado por articulaciones y la asignación de parámetros es coherente.
- **Comparación virtual**: en simulación,utilizando señales ideales y libres de ruido, el comportamiento del regresor debe ser estable y consistente al ajustar parámetros en trayectorias de entrenamiento y también al evaluarlo posteriormente en trayectorias de validación.

Estas comprobaciones constituyen una condición previa esencial para el resto del trabajo. Si la matriz regresora Y no es correcta, cualquier discusión posterior sobre fricción, elasticidad o preprocesado carece de sentido físico y metodológico.

3.4. Generación de trayectorias y adquisición de datos

La identificación dinámica depende de forma crítica de las trayectorias ejecutadas. Si una articulación se mueve poco, o lo hace con poca variación en velocidad y aceleración, las columnas del regresor asociadas a sus parámetros tienen poca "información" y el ajuste se vuelve mal condicionado. Por este motivo, en este trabajo la generación de trayectorias no se trata como un paso auxiliar, sino como una parte central del proceso.

El objetivo del diseño de trayectorias fue doble. En primer lugar, generar movimientos globales que excitasen el conjunto del brazo para identificar un modelo de forma estable. En segundo lugar, cuando se observó que la muñeca (J5–J7) quedaba débilmente excitada en movimientos globales, crear trayectorias específicas centradas en esa región. Además, desde el inicio se separaron trayectorias para **entrenamiento** y para **validación** con el fin de comprobar la capacidad de generalización: los parámetros se estiman con un conjunto de movimientos y se evalúan en movimientos geométricamente distintos.

3.4.1. Definición de trayectorias en el espacio cartesiano del efector final

Las trayectorias globales se definieron inicialmente en el espacio cartesiano del efector final. La posición se expresa como

$$\mathbf{x}_{ee}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \mathbf{c} + \mathbf{r}(t), \tag{3.1}$$

donde $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ es un punto central dentro del espacio de trabajo y $\mathbf{r}(t) \in \mathbb{R}^3$ describe el desplazamiento temporal alrededor de dicho punto.

A partir de $\mathbf{x}_{ee}(t)$ se obtiene la trayectoria articular resolviendo cinemática inversa (IK) en cada instante:

$$\mathbf{q}(t) = IK(\mathbf{x}_{ee}(t), \mathbf{R}_{ee}(t)), \tag{3.2}$$

donde $\mathbf{q}(t) \in \mathbb{R}^7$ es el vector articular del brazo y $\mathbf{R}_{ee}(t)$ representa la orientación deseada del efector final (constante en trayectorias globales y variable en trayectorias específicas de muñeca).

Una vez obtenida $\mathbf{q}(t)$, se reconstruyen velocidad y aceleración de forma coherente por derivación numérica (en simulación, sobre señales ideales):

$$\dot{\mathbf{q}}(t) = \frac{d\mathbf{q}(t)}{dt}, \qquad \ddot{\mathbf{q}}(t) = \frac{d^2\mathbf{q}(t)}{dt^2}. \tag{3.3}$$

Finalmente, en la fase virtual se calcula el par articular asociado mediante dinámica inversa del modelo rígido:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{sim}}(t) = ID(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), \ddot{\mathbf{q}}(t)), \tag{3.4}$$

donde $ID(\cdot)$ representa el cálculo de dinámica inversa basado en el modelo del robot en simulación. En conjunto, la generación de datos virtuales sigue la cadena:

$$\mathbf{x}_{ee}(t) \xrightarrow{IK} \mathbf{q}(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} (\dot{\mathbf{q}}(t), \ddot{\mathbf{q}}(t)) \xrightarrow{ID} \boldsymbol{\tau}_{\text{sim}}(t). \tag{3.5}$$

Esta formulación es importante por una razón práctica: produce un dataset *autoconsistente* ($\mathbf{q}$, $\dot{\mathbf{q}}$, $\ddot{\mathbf{q}}$ y $\boldsymbol{\tau}_{\text{sim}}$ son coherentes entre sí), lo que permite depurar el proceso y evaluar excitación antes de pasar al robot real.

3.4.2. Trayectorias globales utilizadas para entrenamiento y validación

Para el caso global se definieron dos familias de trayectorias, reservando una para entrenamiento y otra para validación, de forma que la validación no fuera una repetición del mismo patrón de movimiento.

Durante la ejecución de todas las trayectorias globales, el efector final se mantuvo con una orientación constante respecto a la base del robot. En particular, se fijó una orientación definida por el cuaternión $(0, 1, 0, 0)$, de modo que el eje de la última articulación apuntase aproximadamente hacia abajo, perpendicular al plano XY de trabajo.

Esta restricción de orientación implica que, aunque la trayectoria se define principalmente en términos de posición cartesiana del efector, las articulaciones distales (especialmente las de la muñeca) deben realizar pequeños movimientos de compensación para mantener dicha orientación mientras el brazo se desplaza. Como consecuencia, incluso en trayectorias

globales de traslación, la muñeca participa activamente en el movimiento, pero con amplitudes y niveles de excitación menores que las articulaciones próximas al hombro.

Entrenamiento: random + spiral. Las trayectorias *random* se obtienen muestreando una secuencia de puntos alrededor del centro $\mathbf{c}$ y conectándolos mediante interpolación suave para evitar discontinuidades dinámicas. Conceptualmente, se puede escribir como

$$\mathbf{x}_{ee}(t) = \mathbf{c} + \mathrm{interp}(\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_m; t), \qquad \mathbf{p}_i \sim \mathscr{U}(\mathscr{V}), \tag{3.6}$$

donde $\mathscr{V}$ es un volumen acotado del espacio de trabajo y $\mathrm{interp}(\cdot)$ representa una interpolación con perfiles suavizados (aceleración limitada) entre puntos consecutivos.

Las trayectorias *spiral* se diseñaron para imponer un movimiento continuo y sostenido alrededor de $\mathbf{c}$, variando progresivamente el ángulo y el radio en coordenadas polares/esféricas, de modo que el efector recorra la región de trabajo sin "paradas" propias del muestreo aleatorio. Una parametrización simple (en un plano, a modo de referencia) es:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_c + \rho(t)\cos\big(\omega t\big), \\ y(t) &= y_c + \rho(t)\sin\big(\omega t\big), \qquad \rho(t) \text{ crece o decrece suavemente.} \\ z(t) &= z_c, \end{aligned} \tag{3.7}$$

En la práctica, la combinación *random* + *spiral* proporcionó una excitación adecuada del brazo (J1–J4), que es donde se concentra gran parte del movimiento cuando se desplaza el efector final en el espacio.

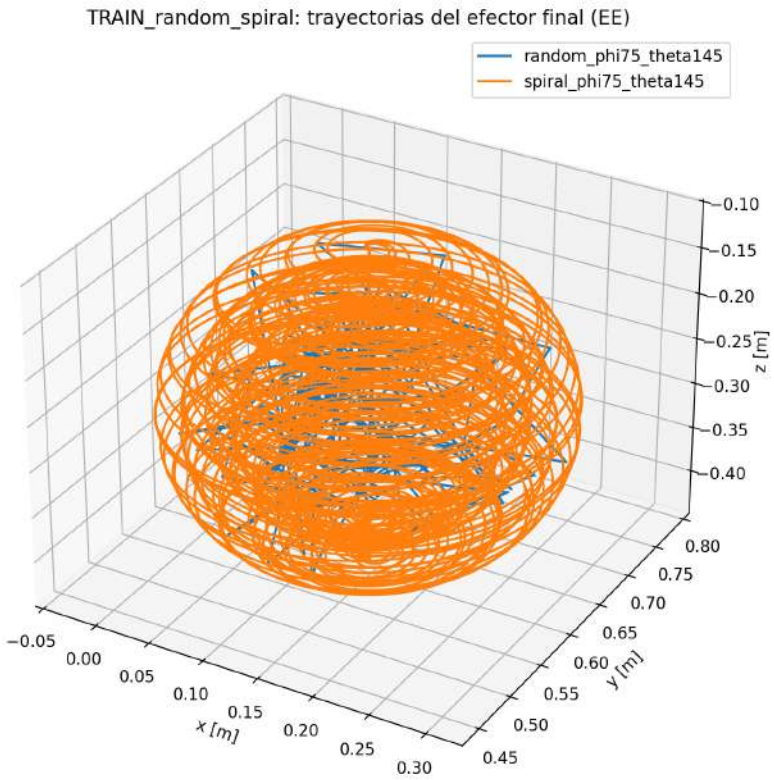

Figura 3.2: Trayectorias cartesianas del efector final utilizadas en entrenamiento. Se muestran conjuntamente los patrones *random* y *spiral*.

Validación: circle + square. Para validación se reservaron trayectorias geométricamente distintas. La trayectoria circular se parametriza como:

$$
\begin{aligned}
x(t) &= x_c + r\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right), \\
y(t) &= y_c + r\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right), \\
z(t) &= z_c,
\end{aligned}
\tag{3.8}
$$

donde (x_c, y_c, z_c) es el centro del círculo, r el radio y T el periodo.

La trayectoria cuadrada se construye recorriendo cuatro segmentos entre vértices, aplicando un perfil suavizado en velocidad para evitar saltos en aceleración. En notación compacta:

$$
\mathbf{x}_{ee}(t) = \mathrm{interp}(\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}; t), \qquad k \in \{1,2,3,4\}, \tag{3.9}
$$

donde $\mathbf{v}_k$ son los vértices del cuadrado y $\mathrm{interp}(\cdot)$ impone continuidad y aceleración acotada en las transiciones.

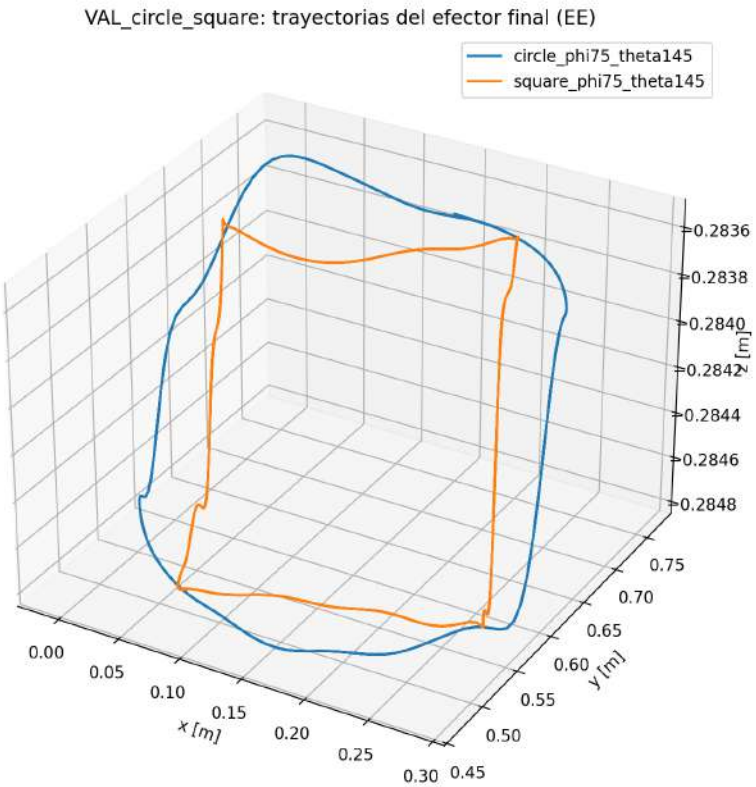

Figura 3.3: Trayectorias cartesianas del efector final utilizadas en validación. Se muestran conjuntamente los patrones *circle* y *square*.

3.4.3. Construcción del dataset y formato de almacenamiento

Todas las trayectorias se discretizaron a frecuencia fija $f_s = 500\,\text{Hz}$ (paso $\Delta t = 0{,}002\,\text{s}$). Para cada muestra k se construye el vector de estado dinámico del brazo:

$$\mathbf{q}[k] \in \mathbb{R}^7, \quad \dot{\mathbf{q}}[k] \in \mathbb{R}^7, \quad \ddot{\mathbf{q}}[k] \in \mathbb{R}^7, \quad \boldsymbol{\tau}[k] \in \mathbb{R}^7. \tag{3.10}$$

En simulación, $\boldsymbol{\tau}[k] = \boldsymbol{\tau}_{\text{sim}}[k]$ corresponde al par articular que entrega el motor de dinámica del simulador (PyBullet) para la trayectoria generada, asumiendo el modelo rígido ideal. En el robot real, $\boldsymbol{\tau}[k] = \boldsymbol{\tau}_{\text{meas}}[k]$ corresponde a la señal de esfuerzo/par reportada por Baxter (la reconstrucción de $\dot{\mathbf{q}}$ y $\ddot{\mathbf{q}}$ en el caso real se describe en la Sección 3.5) (Coumans & Bai, 2016).

Los datasets se almacenan en CSV con 28 columnas, manteniendo el mismo formato en entrenamiento y validación:

$$\left[q_1 \dots q_7,\ \dot{q}_1 \dots \dot{q}_7,\ \ddot{q}_1 \dots \ddot{q}_7,\ \tau_1 \dots \tau_7\right]. \tag{3.11}$$

Este formato uniforme simplifica dos pasos posteriores: (i) construir la matriz regresora $Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$ evaluando el modelo dinámico en cada muestra, y (ii) comparar resultados entre

entrenamiento y validación sin transformaciones adicionales del dataset.

3.4.4. Trayectorias específicas para la muñeca (J5–J7)

En las primeras iteraciones se observó un patrón claro: las trayectorias globales excitan bien el brazo (J1–J4), pero dejan a la muñeca (J5–J7) con una dinámica más limitada. Esto es esperable, porque en movimientos de traslación del efector el hombro y el codo absorben la mayor parte del desplazamiento, mientras que la muñeca suele aportar ajustes finos con amplitudes menores.

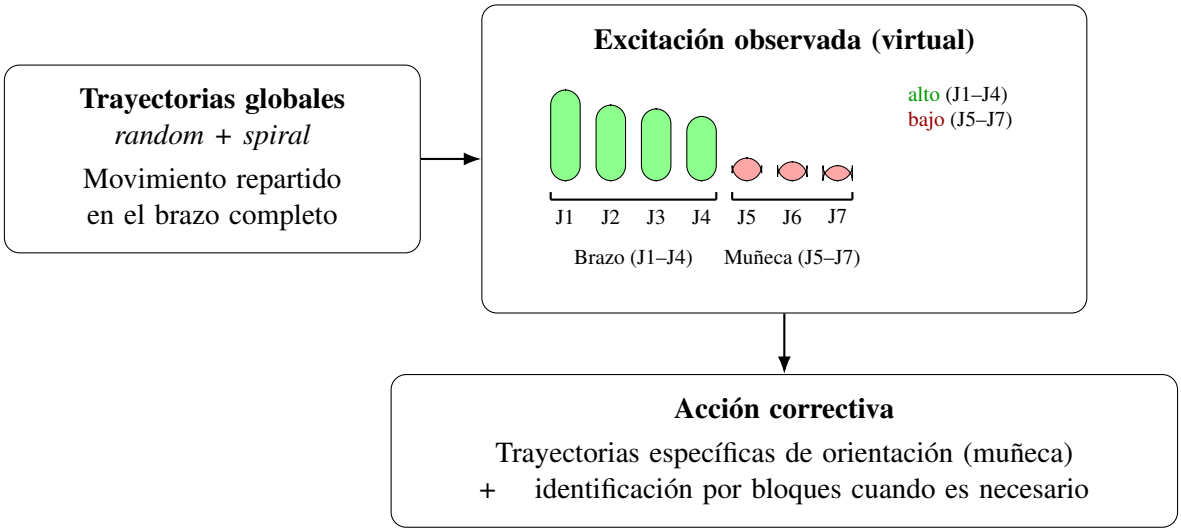

Figura 3.4: Diagnóstico de excitación: las trayectorias globales excitan bien el brazo (J1–J4) pero dejan débilmente observada la muñeca (J5–J7), lo que motiva el diseño de trayectorias específicas e identificación por bloques.

La Figura 3.4 resume bien el cambio: con las trayectorias globales, el rango de movimiento (y por tanto la "riqueza" dinámica) se concentra en J1–J4, mientras que J5–J7 quedan con variaciones mucho más pequeñas. A partir de ese diagnóstico, las trayectorias específicas de muñeca se plantean precisamente como un "después": no cambian el objetivo del experimento, pero sí fuerzan a que la muñeca participe más en el movimiento, para que sus parámetros no queden tan débilmente observados.

Para corregirlo se diseñaron trayectorias específicas en las que la posición del efector se mantiene aproximadamente constante y la excitación se fuerza mediante cambios de orientación. Conceptualmente, el diseño se puede expresar como

$$\mathbf{x}_{ee}(t) \approx \mathbf{c} \quad \text{y} \quad \mathbf{R}_{ee}(t) = \mathbf{R}_k \ \text{ por tramos,} \tag{3.12}$$

donde $\mathbf{R}_k$ representa orientaciones objetivo (por ejemplo, variaciones en *roll* y *pitch*) aplicadas por segmentos temporales. Para evitar saltos dinámicos, las transiciones entre orientaciones se suavizan (interpolación continua), y posteriormente se recalculan $\dot{\mathbf{q}}$, $\ddot{\mathbf{q}}$ y $\boldsymbol{\tau}$, mante-

niendo la misma lógica del pipeline de la ecuación (3.5).

En los casos en los que el ajuste global seguía siendo frágil en la muñeca, se utilizó además una estrategia complementaria: identificar por bloques distales (por ejemplo, centrando el ajuste en J6–J7 con datasets diseñados para esa región).

3.5. Preprocesado de señales en el robot real

3.5.1. Reconstrucción de velocidad y aceleración

El paso de simulación a entorno real mostró de forma evidente que la calidad de señal es un factor crítico. En Baxter, la posición suele ser razonablemente limpia, pero la velocidad y en particular la aceleración están fuertemente afectadas por ruido cuando se derivan directamente de señales discretas.

En una primera aproximación se intentó utilizar directamente las velocidades reportadas por el robot para derivar la aceleración, pero los resultados fueron inconsistentes. Por ello se adoptó como enfoque principal la reconstrucción de $\dot{q}$ y $\ddot{q}$ a partir de q mediante un procesamiento

3.5.2. Filtrado en cascada y coherencia temporal

El preprocesado definitivo se basa en una cascada de filtrado y derivación, implementada mediante un filtro paso-bajo Butterworth (LP) en cero fase para evitar desfase temporal (**gustafsson1996filtfilt**; Oppenheim & Schafer, 1999).

La idea práctica detrás de "cero fase" es que la señal se filtra primero hacia adelante en el tiempo y después se vuelve a filtrar hacia atrás. Al aplicar el filtrado en ambas direcciones, el retraso de fase que aparece en la primera pasada se compensa en la segunda, y por eso la señal filtrada queda alineada temporalmente con la original.

Estos filtros se emplean para atenuar el contenido de alta frecuencia introducido por el ruido de sensado y por la derivación numérica, preservando al mismo tiempo la dinámica dominante del movimiento. De forma esquemática:

Figura 3.5: Esquema del preprocesado en cascada aplicado a datos reales para reconstruir $\dot{q}$ y $\ddot{q}$ sin introducir desfase temporal.

Siguiendo el esquema anterior, se aplicó filtrado a las entradas cinemáticas del robot Baxter, mientras que el par motor τ_{meas} se mantuvo sin filtrar. El filtrado del par motor se consideró como variante opcional, pero no como parte del proceso base con el fin de preservar la información relevante del comportamiento real.

3.5.3. Herramientas de diagnóstico: alineación temporal y SNR

Para comparar señales reales y virtuales de forma justa, primero se verifica la alineación temporal. En la práctica pueden aparecer pequeños desfases debido a adquisición o sincronización. Estos se estiman mediante correlación cruzada sobre $q(t)$ y se corrigen recortando las señales a una ventana común.

Como diagnóstico cuantitativo adicional se emplea una métrica tipo SNR (Signal-to-Noise Ratio) por articulación y por magnitud (q, $\dot{q}$, $\ddot{q}$), comparando la señal real con una referencia virtual alineada:

$$\mathrm{SNR} = 10\log_{10}\left(\frac{\mathrm{var}(x_{\mathrm{virt}})}{\mathrm{var}(x_{\mathrm{real}} - x_{\mathrm{virt}})}\right), \tag{3.13}$$

donde x_{virt} representa la señal de referencia obtenida en simulación para una magnitud dada (posición, velocidad o aceleración), y x_{real} es la señal correspondiente medida en el robot real, previamente alineada temporalmente. Esta métrica proporciona una estimación del nivel relativo de ruido presente en la señal real respecto a una referencia ideal.

Esta métrica no sustituye la validación dinámica posterior, pero sirve para ajustar el compromiso del filtrado entre suavidad y conservación de la dinámica, y verificar que la reconstrucción de derivadas es razonable.

3.5.4. Diagnóstico previo de señales cinemáticas: comparación virtual vs real

Antes de emplear las señales reales en el proceso de identificación dinámica, se realiza un análisis diagnóstico orientado a evaluar la calidad de las magnitudes cinemáticas reconstruidas a partir de datos experimentales. El objetivo de este análisis no es todavía validar el modelo dinámico, sino determinar hasta qué punto las señales articulares reales —en particular las derivadas— son utilizables como entrada del regresor dinámico y qué limitaciones introducen el ruido de sensado y la derivación numérica.

El diagnóstico se centra en la articulación J1, seleccionada como caso representativo por su elevada contribución inercial al comportamiento global del manipulador y por su alta sensibilidad a errores en la reconstrucción de velocidades y aceleraciones. Para cada magnitud se comparan las señales obtenidas en simulación (referencia ideal) con las señales reales medidas en el robot Baxter. En una primera instancia se muestran las señales sin preprocesado, mientras que en una segunda etapa se incluyen los efectos de la alineación temporal y del filtrado en cascada descrito en el apartado anterior.

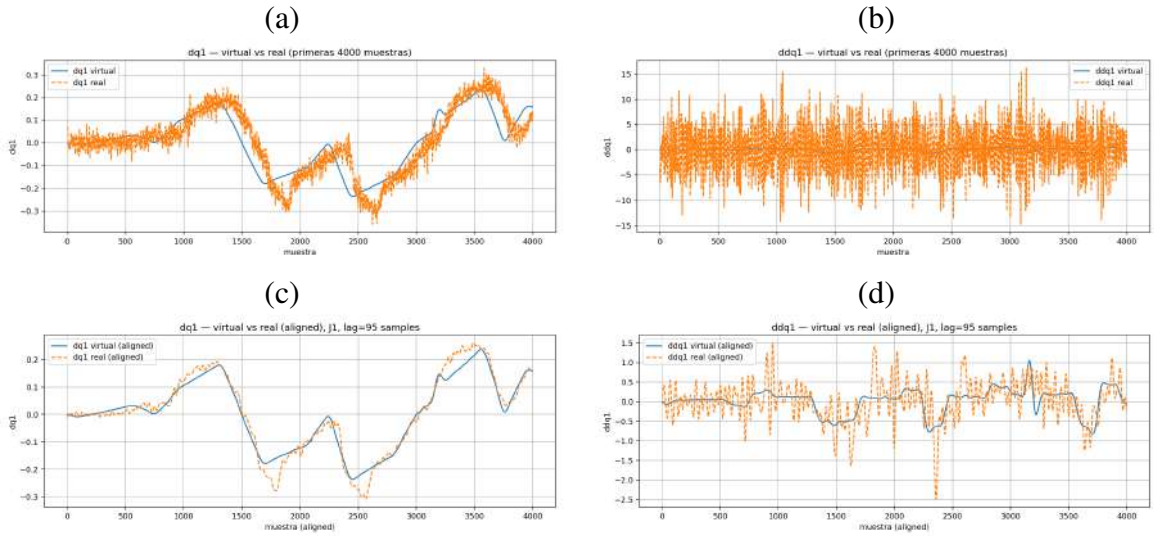

Figura 3.6: Diagnóstico previo de señales cinemáticas para la articulación J1. (a) Comparación entre la velocidad articular virtual $\dot{q}_1^{\text{virt}}$ y real $\dot{q}_1^{\text{real}}$ sin alineación temporal ni filtrado. (b) Comparación entre la aceleración articular virtual $\ddot{q}_1^{\text{virt}}$ y real $\ddot{q}_1^{\text{real}}$ sin preprocesado, donde se observa una fuerte amplificación del ruido en la señal real. (c) Velocidad articular $\dot{q}_1$ tras aplicar alineación temporal y filtrado en cascada, mostrando una recuperación clara de la forma global y una elevada coherencia con la referencia virtual. (d) Aceleración articular $\ddot{q}_1$ tras alineación temporal y filtrado, donde, pese a la reducción del contenido de alta frecuencia, la señal real sigue presentando un nivel de ruido significativo respecto a la referencia ideal.

En el caso de la velocidad articular $\dot{q}_1$ (paneles a y c), la señal real sin preprocesado presenta ruido apreciable, pero conserva ya cierta correlación estructural con la referencia virtual. Tras aplicar el filtrado y la corrección de desfase temporal, la señal resultante reproduce de forma consistente la dinámica global, con discrepancias locales de menor amplitud. Esto indica que la derivación de primer orden, una vez tratada adecuadamente, proporciona una señal suficientemente coherente para su uso posterior en el modelo dinámico.

El comportamiento de la aceleración articular $\ddot{q}_1$ es distinto. En la señal sin preprocesado (panel b), la derivación de segundo orden amplifica de forma severa el ruido presente en la señal de posición, dando lugar a oscilaciones de alta frecuencia que tapan completamente la dinámica física. Tras aplicar el filtrado y la alineación temporal (panel d), se observa una reducción significativa de ese ruido; no obstante, la señal real continúa mostrando oscilaciones cuya amplitud es comparable, e incluso superior, a la de la aceleración virtual de referencia.

Este resultado ejemplifica que, aunque el filtrado en cascada permite recuperar una aceleración articular más coherente, la reconstrucción de $\ddot{q}$ a partir de datos reales sigue siendo la etapa más crítica del proceso. Dado que los términos inerciales del modelo de Newton–Euler dependen explícitamente de la aceleración articular, cualquier degradación residual en esta magnitud se traduce directamente en errores sistemáticos en la estimación del par. Este diagnóstico justifica la necesidad de un preprocesado cuidadoso de las señales cinemáticas y anticipa las limitaciones que se observarán posteriormente en la identificación dinámica

basada en datos reales.

3.6. Estrategia de identificación dinámica

3.6.1. Identificación paramétrica

Una vez construido el regresor dinámico Y y apilado el vector de pares τ_{vec}, la identificación paramétrica se plantea como una operación iterativa de ajuste mediante mínimos cuadrados. Este procedimiento se aplica de forma consistente tanto en simulación como en entorno real, variando únicamente el origen de los datos y la necesidad de preprocesado. En este trabajo se busca aproximar τ_{meas} (par efectivo), de modo que los parámetros estimados se interpretan como **parámetros efectivos**, representativos de las trayectorias ejecutadas y del comportamiento agregado del sistema.

Para la estimación se implementaron dos variantes: LS (Least Squares), que constituye la línea base para estimar los parámetros a partir de $Y\theta \approx \tau_{\text{vec}}$, y WLS (Weighted Least Squares), que introduce una ponderación por articulación basada en el RMS del par medido para equilibrar la influencia de articulaciones con pares de magnitudes muy distintas, reduciendo el sesgo hacia juntas con pares mayores. La ponderación se aplica uniformemente a todas las muestras de cada articulación, manteniendo la consistencia del ajuste. En conjunto, este enfoque permite realizar la identificación de manera coherente y consistente, aprovechando la estructura del regresor dinámico y ajustando los parámetros para reflejar fielmente el comportamiento observado en las trayectorias ejecutadas.

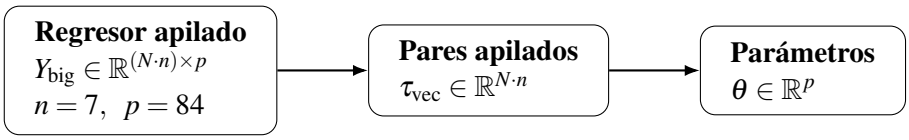

Figura 3.7: Dimensiones del sistema de identificación tras apilar N muestras y $n = 7$ articulaciones. El regresor dinámico se evalúa con señales preprocesadas y se ajustan los parámetros mediante LS/WLS.

3.6.2. Modelos evaluados: rígido y paramétrico extendido

La estrategia seguida fue incremental: primero se ajusta el modelo rígido para establecer una referencia clara y, posteriormente, se añaden extensiones únicamente cuando se observan discrepancias sistemáticas en los datos reales. El modelo rígido base corresponde a la estructura Newton–Euler con parámetros inerciales efectivos, mientras que el modelo extendido incorpora términos lineales adicionales que capturan comportamientos no idealizados, manteniendo la formulación en forma regresora.

Las extensiones consideradas permiten modelar efectos agregados no incluidos en la dinámica rígida, como fricción, offsets y elasticidad efectiva. La Tabla 3.1 resume los términos

adicionales implementados y su interpretación física:

Término	**Descripción / Fórmula**
Fricción viscosa	$\tau_j^{(v)} = k_{v,j}\dot{q}_j$
Fricción tipo Coulomb suavizada	$\tau_j^{(c)} = b_{c,j}\tanh(\dot{q}_j/\varepsilon)$
Offset constante	$\tau_j^{(0)} = d_j$
Término elástico efectivo	$\tau_j^{(s)} = k_{s,j}q_j$ (en articulaciones seleccionadas)

Cuadro 3.1: Extensiones consideradas sobre el modelo rígido para capturar efectos agregados de fricción, offsets y elasticidad efectiva. Estos términos no pretenden describir la dinámica interna completa del SEA, sino representar de manera efectiva su influencia agregada sobre el par articular medido.

3.7. Estrategia de validación

La validación del modelo dinámico tiene como objetivo evaluar si los parámetros identificados a partir de un conjunto de datos permiten predecir de forma consistente el par articular en trayectorias distintas a las utilizadas durante el ajuste. En este trabajo, la validación no se concibe como un ajuste estadístico abstracto, sino como una comprobación directa de la capacidad predictiva del modelo dinámico frente a movimientos no vistos.

Las trayectorias utilizadas para entrenamiento y validación, así como su naturaleza geométrica y su papel dentro del flujo metodológico, se han definido previamente en la Sección 3.4. En este apartado se describe únicamente cómo se emplean dichos datos para validar los modelos identificados.

3.7.1. Separación entrenamiento–validación

La evaluación del modelo se realiza sobre datos no utilizados durante el ajuste. En concreto, los parámetros $\hat{\theta}$ se estiman empleando el conjunto de entrenamiento definido en la Sección 3.4, y su capacidad predictiva se evalúa posteriormente sobre el conjunto de validación, compuesto por trayectorias geométricamente distintas.

Ambos conjuntos mantienen el mismo formato y estructura de datos, por lo que la validación se implementa sin modificar el procedimiento: una vez obtenido $\hat{\theta}$, el par estimado se calcula como $\hat{\tau} = Y(q,\dot{q},\ddot{q})\hat{\theta}$ sobre el conjunto de validación.

En términos de volumen de datos, aproximadamente un 60–70 % de las muestras se emplean para el proceso de identificación (entrenamiento), mientras que el resto se reserva para validación, utilizando trayectorias geométricamente distintas.

A modo resumen/esquema, se muestra el proceso seguido desde la generacion de trayectorias hasta la validación del proceso:

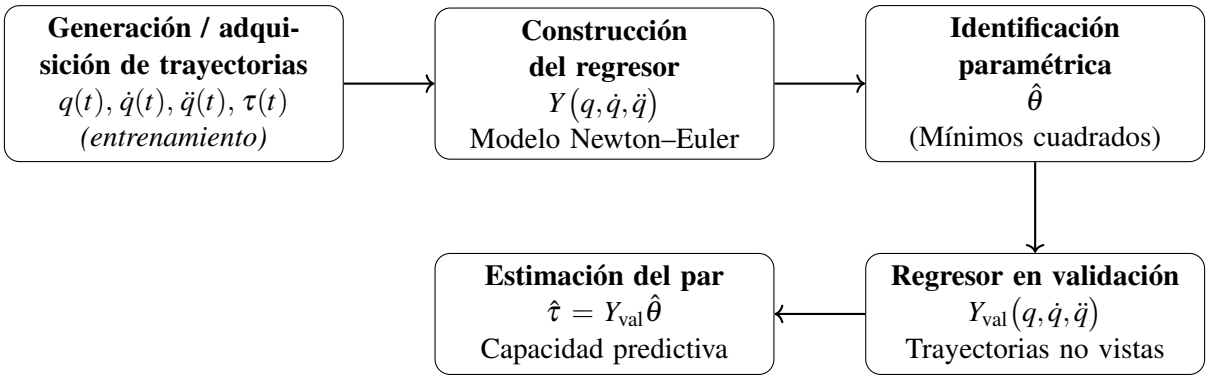

Figura 3.8: Diagrama de bloques del proceso de identificación dinámica y validación. Las trayectorias de entrenamiento se emplean para construir el regresor y estimar los parámetros dinámicos $\hat{\theta}$, que posteriormente se utilizan para predecir el par articular en trayectorias de validación no vistas.

3.7.2. Métricas de evaluación

La evaluación cuantitativa del modelo se realiza comparando el par articular estimado

$$\hat{\tau}(t) = Y\big(q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)\big)\,\hat{\theta} \tag{3.14}$$

con el par de referencia, que corresponde a $\tau_{\text{sim}}(t)$ en simulación o a $\tau_{\text{meas}}(t)$ en el robot real.

Para cada articulación, se emplean métricas estándar que permiten caracterizar tanto el error absoluto como la calidad del ajuste relativo.

Error cuadrático medio (RMSE) El error cuadrático medio (Root Mean Square Error, RMSE) se define como:

$$\text{RMSE}_j = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\big(\tau_j(k) - \hat{\tau}_j(k)\big)^2}, \tag{3.15}$$

donde N es el número de muestras del conjunto de validación, $\tau_j(k)$ es el par de referencia de la articulación j en la muestra k, y $\hat{\tau}_j(k)$ es el par estimado por el modelo.

El RMSE proporciona una medida directa del error medio en unidades físicas (Nm) y permite comparar el rendimiento del modelo entre articulaciones con dinámicas similares.

Coeficiente de determinación (R^2) Para complementar el análisis del error absoluto, se emplea el coeficiente de determinación R^2, definido como:

$$R_j^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^{N}\big(\tau_j(k) - \hat{\tau}_j(k)\big)^2}{\sum_{k=1}^{N}\big(\tau_j(k) - \bar{\tau}_j\big)^2}, \tag{3.16}$$

donde $\bar{\tau}_j$ es el valor medio del par de referencia en la articulación j.

El coeficiente R^2 mide la fracción de la varianza del par que es explicada por el modelo dinámico. Valores cercanos a 1 indican una alta capacidad explicativa, mientras que valores bajos o negativos suelen estar asociados a problemas de excitación, ruido en las derivadas o dinámicas no capturadas por el modelo.

3.7.3. Evaluación por articulación

Dado que el comportamiento dinámico no es homogéneo en todas las articulaciones, la validación se realiza tanto de forma global como articulación por articulación. Este análisis permite identificar patrones sistemáticos, como un buen ajuste en el brazo proximal y un deterioro progresivo en las articulaciones distales.

Cuando se observan degradaciones claras en las métricas de una articulación concreta, los resultados de validación se utilizan como herramienta de diagnóstico para analizar su origen, ya sea falta de excitación en las trayectorias, limitaciones en la calidad de señal o la necesidad de extender el modelo dinámico con términos efectivos adicionales.

Capítulo 4

Resultados y validación del modelo dinámico

4.1. Introducción

En el capítulo anterior se describió la formulación matemática del modelo dinámico del manipulador, así como el procedimiento de identificación paramétrica empleado, desde la formulación de Newton–Euler hasta su aplicación sobre datos simulados y reales. En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos que justifican cada decisión metodológica tomada y analizar el comportamiento del modelo bajo distintas condiciones experimentales. En particular, se evalúa su comportamiento en condiciones ideales, las limitaciones que aparecen al trabajar con datos reales y qué modificaciones han sido necesarias para recuperar coherencia física en la estimación de par articular.

El capítulo se organiza siguiendo el mismo orden en el que se ha desarrollado el trabajó: primer lugar, se presenta los resultados en simulación (referencia ideal); a continuación, se analizan los resultados obtenidos a partir de datos reales sin tratar; posteriormente, se estudia el efecto del filtrado de señales; y, finalmente, se aborda el caso específico de la muñeca. Con el fin de evitar una sobrecarga visual derivada del análisis de las siete articulaciones en todas las figuras, se seleccionan cuatro casos representativos: J1 (muy sensible al cálculo de derivadas), J4 (una articulación estable del brazo) y J7 (es el caso más exigente en la muñeca). En la parte específica dedicada a la muñeca, el análisis se centra exclusivamente en la articulación J7.

4.2. Resultados en entorno virtual

Los ensayos realizados en el entorno virtual, como se comentó anteriormente, nos sirven como marco de referencia, permitiéndonos comprobar que la construcción del regresor y el proceso de estimación de parámetros producen pares coherentes en ausencia de ruido

de sensado, desfases, y problemas derivados del cálculo numérico de $\dot{q}$ y $\ddot{q}$. Por tanto, esta fase no tiene como objetivo mejorar el modelo, sino asegurar que el planteamiento está correctamente implementado antes de pasar a su aplicación sobre datos procedentes del robot real.

Además, la evaluación en simulación se organiza de manera explícita en dos etapas: *entrenamiento* y *validación*. En la fase de entrenamiento se ajustan los parámetros efectivos del modelo a partir de trayectorias dinámicamente excitantes (random + spiral), lo que permite comprobar que el regresor es estable y que la estimación paramétrica converge en condiciones ideales. La fase de validación, basada en trayectorias diferentes (circle + square), permite verificar si el modelo ajustado es capaz de generalizar a movimientos no utilizados durante el ajuste.

Esta separación entre entrenamiento y validación es fundamental incluso en un entorno virtual: garantiza que el modelo no está simplemente reproduciendo el comportamiento particular del conjunto de entrenamiento, sino que realmente captura la estructura dinámica del manipulador. De este modo, cuando el pipeline se traslada posteriormente al robot real, ya existe evidencia previa de que la formulación y el proceso de identificación funcionan correctamente bajo condiciones controladas y libres de ruido.

4.2.1. Entrenamiento (random + spiral)

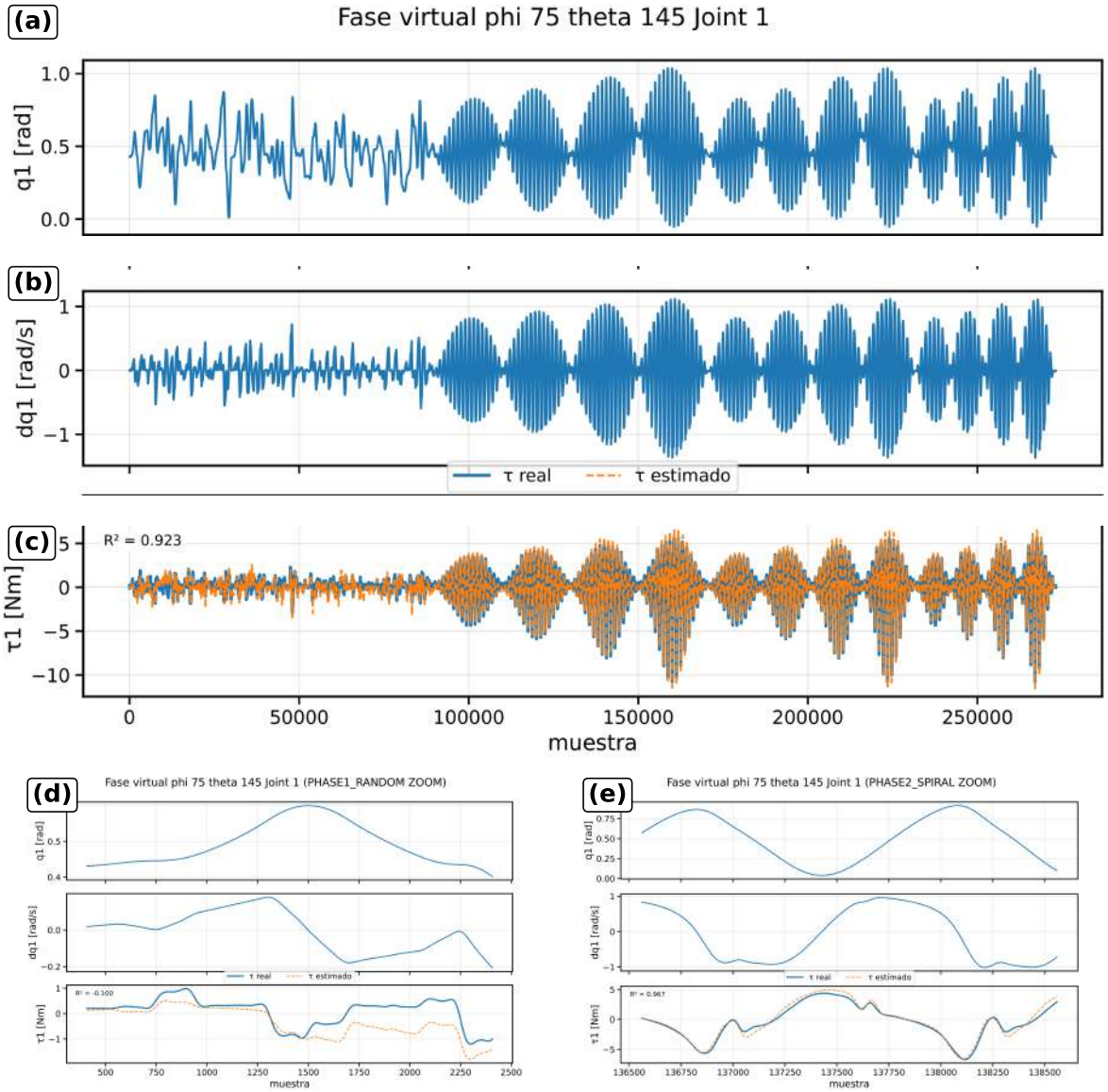

Figura 4.1: Simulación (train, random+spiral). Articulación J1. (a) Posición articular $q_1(t)$. (b) Velocidad articular $\dot{q}_1(t)$. (c) Comparación entre par de referencia τ^{sim} y par estimado $\hat{\tau}$ (vista global), con $R^2_{\text{global}} = 0{,}9234$. (d) Zoom en la fase *random*, con $R^2_{\text{zoom1}} = -0{,}0998$. (e) Zoom en la fase *spiral*, con $R^2_{\text{zoom2}} = 0{,}9666$.

En J1 se observa un seguimiento global estrecho entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$, sin desfases ni oscilaciones espurias, lo que valida el procedimiento en un entorno ideal. La discrepancia aparece sobre todo en el zoom de *random*, donde la variabilidad local del par es menor y el R^2 se vuelve más sensible a errores pequeños (de ahí el valor ligeramente negativo). En cambio, durante *spiral* la excitación es más rica y el ajuste local se mantiene excelente ($R^2_{\text{zoom2}} = 0{,}9666$). En conjunto, esta figura sirve como **marco de referencia base**: tanto el regresor como la identificación funcionan correctamente cuando la derivación desde posiciones $q(t)$, a velocidades $\dot{q}(t)$ articulares presenta continuidad y correspondencia perfecta.

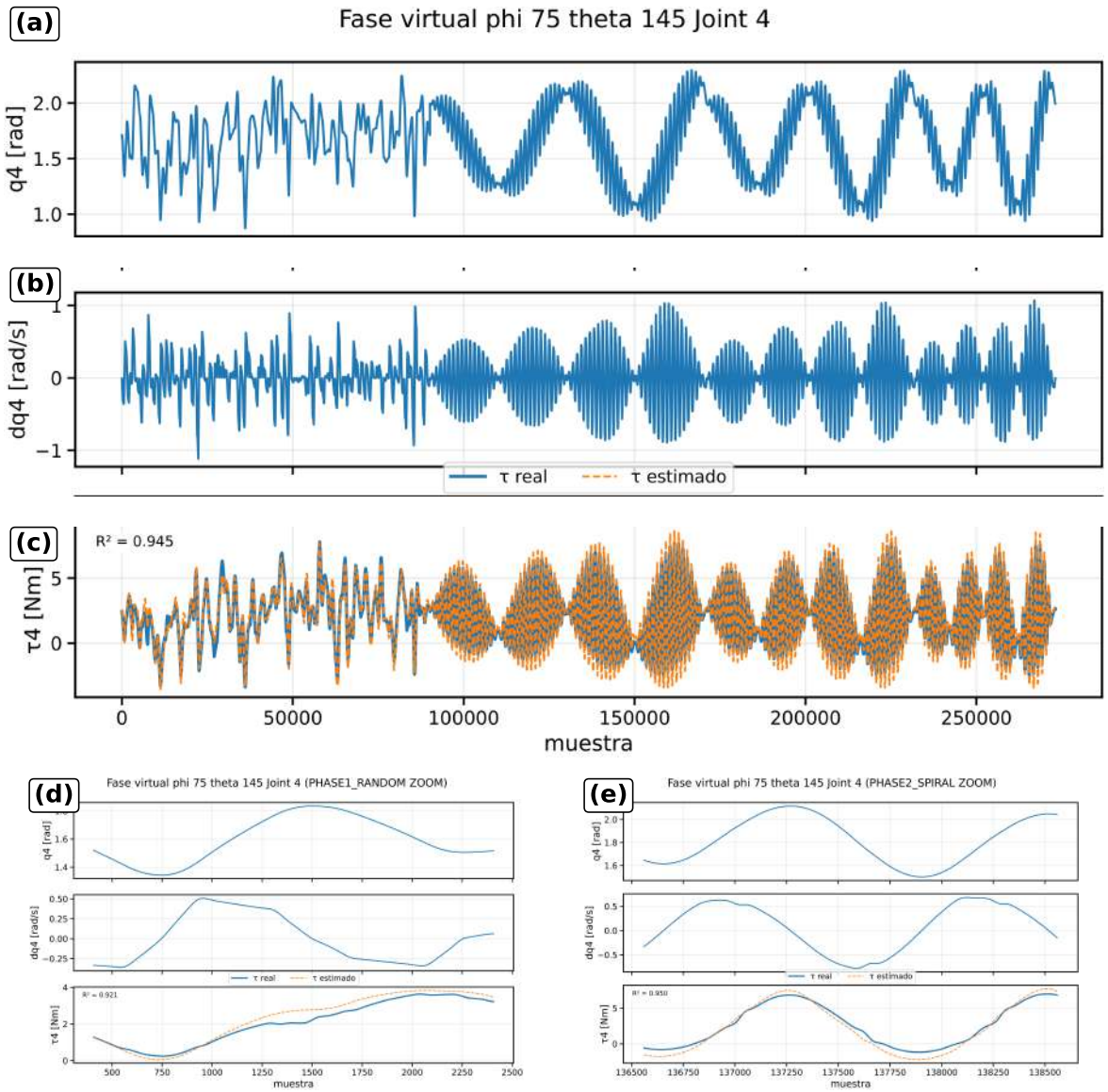

Figura 4.2: Simulación (train, random+spiral). Articulación J4. (a) Posición articular $q_4(t)$. (b) Velocidad articular $\dot{q}_4(t)$. (c) Comparación entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$ (vista global), con $R^2_{\text{global}} = 0{,}9446$. (d) Zoom en la fase *random*, con $R^2_{\text{zoom1}} = 0{,}9211$. (e) Zoom en la fase *spiral*, con $R^2_{\text{zoom2}} = 0{,}9497$.

La identificación paramétrica de la articulación J4 (brazo medio) actúa como referencia "bien condicionada" del brazo: tanto la cinemática $(q_4, \dot{q}_4)$ como el par de fuerzas presentan amplitudes suficientes como para proporcionar una excitación dinámica estable, por lo que el modelo rígido es capaz de predecir el comportamiento dinámico sin apenas desviaciones. La coherencia del modelado se mantiene tanto a nivel global como local (ver zooms), con valores altos de R^2 en todas los casos. Esto confirma que, en condiciones ideales, el modelo dinámico rígido por si mismo puede predecir correctamente la dinámica de una articulación representativa del brazo medio.

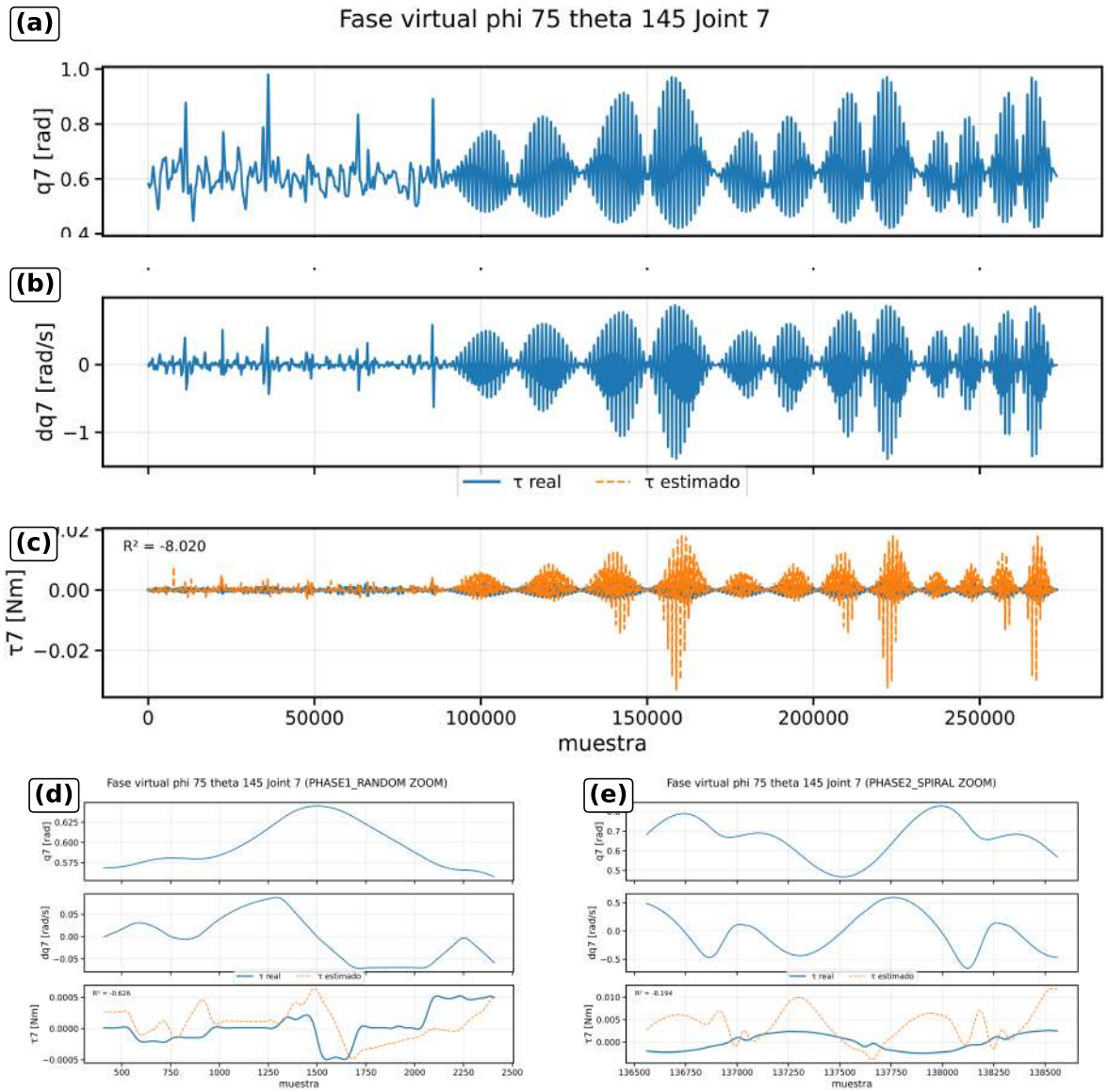

Figura 4.3: Simulación (train, random+spiral). Articulación J7. (a) Posición articular $q_7(t)$. (b) Velocidad articular $\dot{q}_7(t)$. (c) Comparación entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$ (vista global), con $R^2_{\text{global}} = -8{,}0196$. (d) Zoom en la fase *random*, con $R^2_{\text{zoom1}} = -0{,}6257$. (e) Zoom en la fase *spiral*, con $R^2_{\text{zoom2}} = -8{,}1939$.

En la articulción J7, localizada en muñeca, el par articular exhibe una **energía muy baja** (excitación dinámica reducida), lo cual condiciona la interpretabilidad de la métrica asociada R^2. Cuando la varianza de la señal de referencia es mínima, pequeñas desviaciones producen valores de cociente desproporcionados, dando lugar a valores de R^2 muy negativos, incluso aunque visualmente el patrón resulte aparentemente "razonable". Este efecto se observa tanto en la vista global como en el zoom de *spiral*, donde el R^2 cae a valores fuertemente negativos. **La conclusión técnica no es que el modelo funcione mal en el entorno virtual, sino que la métrica R^2 pierde estabilidad cuando el par es prácticamente nulo, lo que anticipa que la muñeca sea la primera región en degradarse al transferir el modelo a datos reales.**

En las articulaciones **J1** y **J4**, el ajuste obtenido mediante el modelo dinámico rígido es estable y consistente, tanto en la fase de entrenamiento como en los análisis locales mediante zoom. Estas articulaciones presentan pares articulares de mayor amplitud y una excitación dinámica suficiente, de modo que la variabilidad del sistema queda adecuadamente capturada por el regresor.

En contraste, en **J7** aparece un comportamiento característico: el par articular tiene una energía significativamente menor a lo largo de la trayectoria, lo que hace que incluso pequeñas discrepancias entre la referencia y la estimación tengan un impacto desproporcionado en métricas basadas en varianza, como el coeficiente de determinación R^2. En estas condiciones, R^2 se vuelve extremadamente inestable y puede tomar valores fuertemente negativos incluso cuando la forma general del par es razonablemente reproducida.

Este fenómeno explica por qué la región de la **muñeca (J5–J7)** suele ser la primera en degradar su rendimiento al pasar de simulación a datos reales: la baja amplitud del par, la menor excitación y la mayor sensibilidad al ruido dificultan la identificación global y reducen la fiabilidad de las métricas de validación en estas articulaciones distales.

4.2.2. Validación (circle + square)

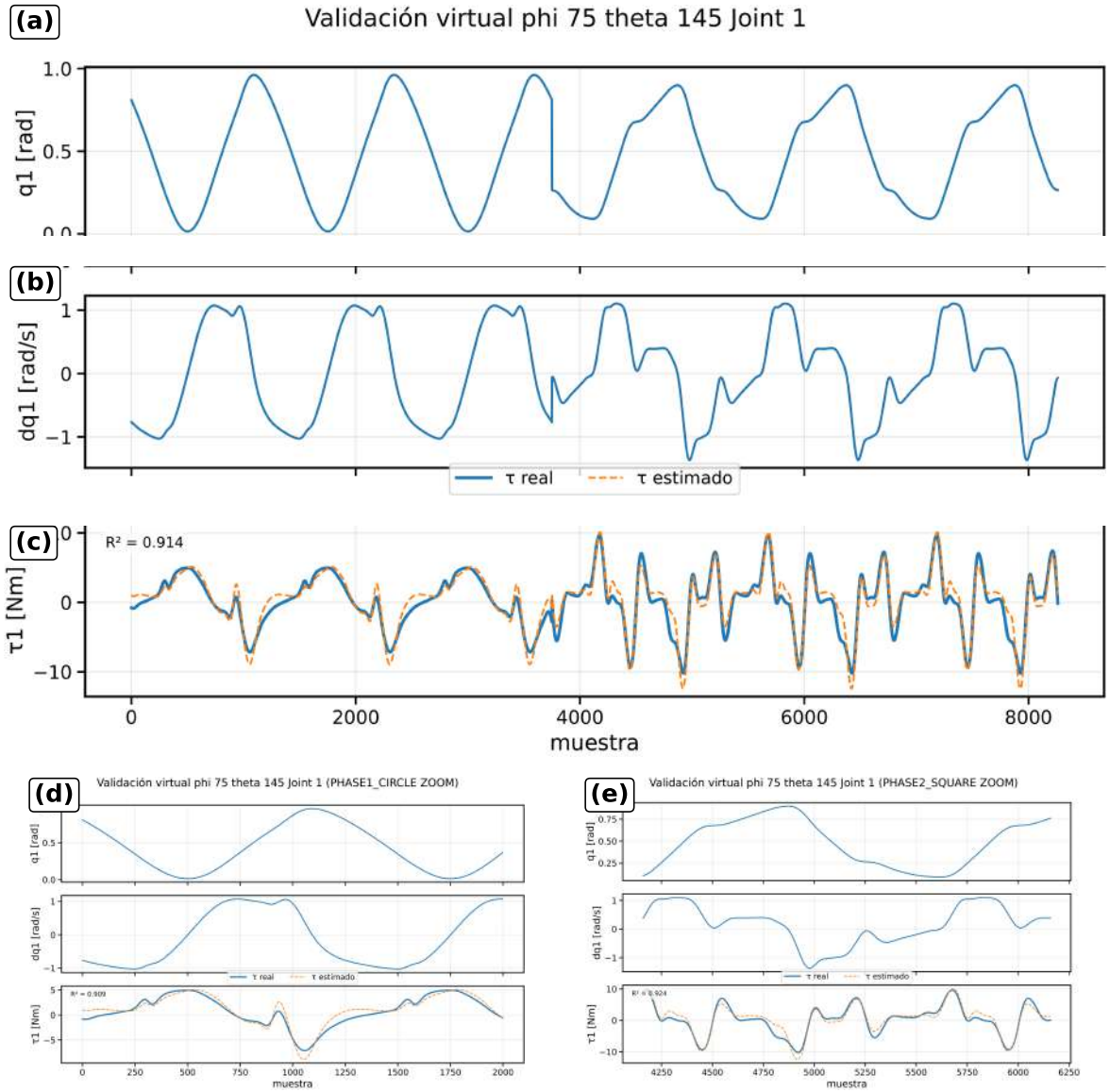

Figura 4.4: Simulación (validación, circle+square). Articulación J1. (a) Posición articular $q_1(t)$. (b) Velocidad articular $\dot{q}_1(t)$. (c) Comparación entre el par de referencia τ^{sim} y el par estimado $\hat{\tau}$ (vista global), con $R^2_{\text{global}} = 0{,}9143$. (d) Zoom en la fase *circle*, con $R^2_{\text{zoom1}} = 0{,}9092$. (e) Zoom en la fase *square*, con $R^2_{\text{zoom2}} = 0{,}9240$.

En la fase de validación, la articulación J1 mantiene un seguimiento estrecho entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$, sin aparición de desfases ni distorsiones estructurales, a pesar de tratarse de trayectorias geométricamente distintas de las empleadas durante el entrenamiento. Este comportamiento indica que el modelo no está sobreajustado a las trayectorias *random+spiral*, sino que captura correctamente la dinámica subyacente de la articulación. La coherencia se preserva tanto escala global como en los zooms locales, con valores elevados de R^2 en ambas fases (*circle* y *square*). En conjunto, estos resultados confirman la capacidad de generalización del modelo rígido en una articulación sensible a los términos inerciales.

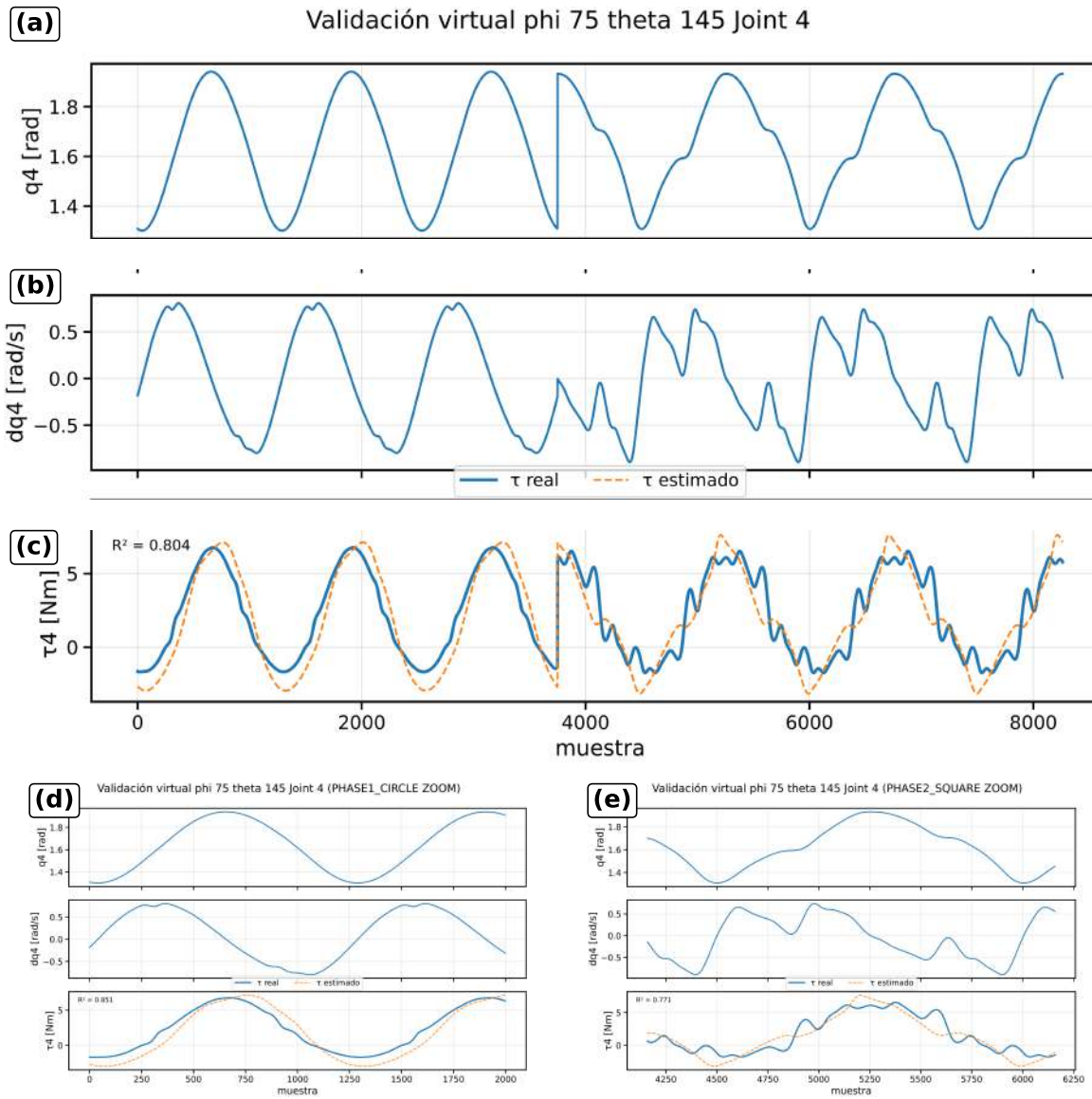

Figura 4.5: Simulación (validación, circle+square). Articulación J4. (a) Posición articular $q_4(t)$. (b) Velocidad articular $\dot{q}_4(t)$. (c) Comparación entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$ (vista global), con $R^2_{\text{global}} = 0{,}8035$. (d) Zoom en la fase *circle*, con $R^2_{\text{zoom1}} = 0{,}8515$. (e) Zoom en la fase *square*, con $R^2_{\text{zoom2}} = 0{,}7709$.

La articulación J4 vuelve a mostrar un comportamiento robusto durante la fase de validación, con un seguimiento estable del par articular incluso ante un cambio del tipo de trayectoria. La cinemática presenta un movimiento periódico bien definido y libre de perturbaciones, lo que facilita una estimación limpia del par mediante el modelo rígido. Aunque el valor global de R^2 es ligeramente inferior al observado durante la fase de entrenamiento, los valores en los zooms locales siguen siendo elevados, lo que indica que la degradación es mínima y atribuible al cambio de la excitación dinámica,y no a un fallo del modelo. De este modo, J4 confirma su papel como articulación de referencia para evaluar la coherencia global del proceso.

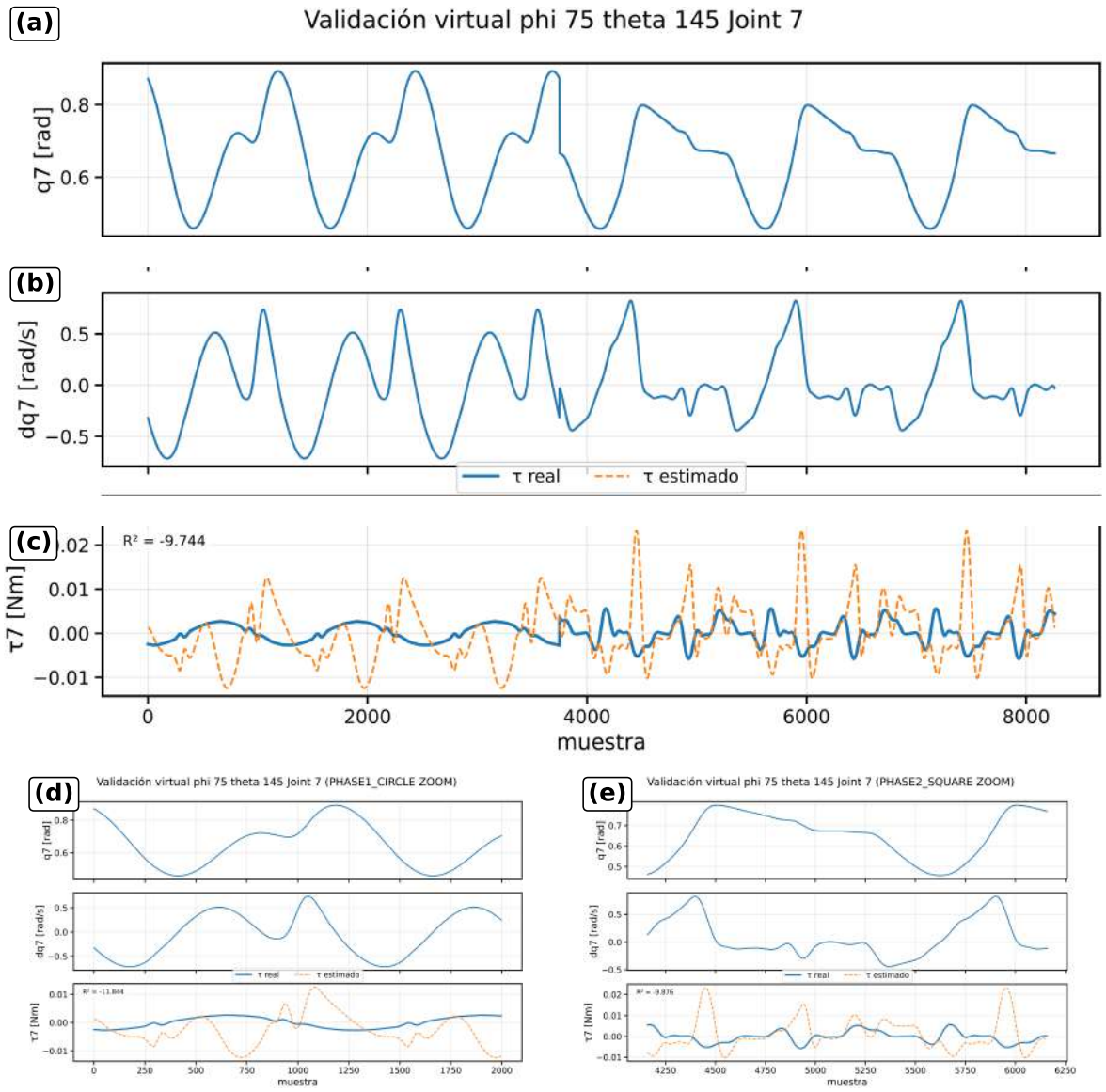

Figura 4.6: Simulación (validación, circle+square). Articulación J7. (a) Posición articular $q_7(t)$. (b) Velocidad articular $\dot{q}_7(t)$. (c) Comparación entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$ (vista global), con $R^2_{\text{global}} = -9{,}7437$. (d) Zoom en la fase *circle*, con $R^2_{\text{zoom1}} = -11{,}8442$. (e) Zoom en la fase *square*, con $R^2_{\text{zoom2}} = -9{,}8757$.

En la validación de la articulación J7 se reproduce el mismo patrón observado durante la fase de entrenamiento: el par articular presenta una amplitud muy reducida, lo que provoca que la métrica R^2 pierda estabilidad y adopte valores fuertemente negativos, incluso en un entorno ideal libre de ruido. Este efecto no implica una degradación del modelo al cambiar de trayectoria, sino que es consecuencia directa de la baja varianza del par en la muñeca. Los zooms en las fases *circle* y *square* confirman que, aunque la forma general del par se sigue razonablemente, la evaluación cuantitativa mediante R^2 deja de ser fiable. Este resultado refuerza la idea de que la muñeca constituye el límite natural del enfoque global, incluso antes de introducir ruido experimental.

En conjunto, los resultados durante la fase de validación confirman que el modelo diná-

mico rígido generaliza correctamente a trayectorias no utilizadas durante el ajuste para las articulaciones J1 y J4, manteniendo coherencia tanto global como local. En J7, la validación no introduce un deterioro adicional respecto al entrenamiento, sino que pone de manifiesto de nuevo la limitación asociada a la baja energía del par en la muñeca. Esta observación permite atribuir las futuras degradaciones en datos reales a problemas de señal y modelado efectivo, y no a una falta de capacidad de generalización del regresor en simulación.

4.3. Identificación del modelo dinámico con datos reales

Una vez validada la metodología en simulación, se procede a aplicar la identificación del modelo dinámico rígido sobre los datos reales sin preprocesamiento, sustituyendo las señales ideales por las adquiridas directamente del robot Baxter. En este punto, nos encontramos una dificultad que sortear; aunque la medición de la posición articular es razonable fiable, la obtención de las curvas de velocidad y aceleración mediante derivación numérica conllevan la amplificación notable del ruido presente en dichas señales. Esta amplificación se traslada directamente los términos inerciales del modelo dinámico, deteriorandose así la estimación del par articular.

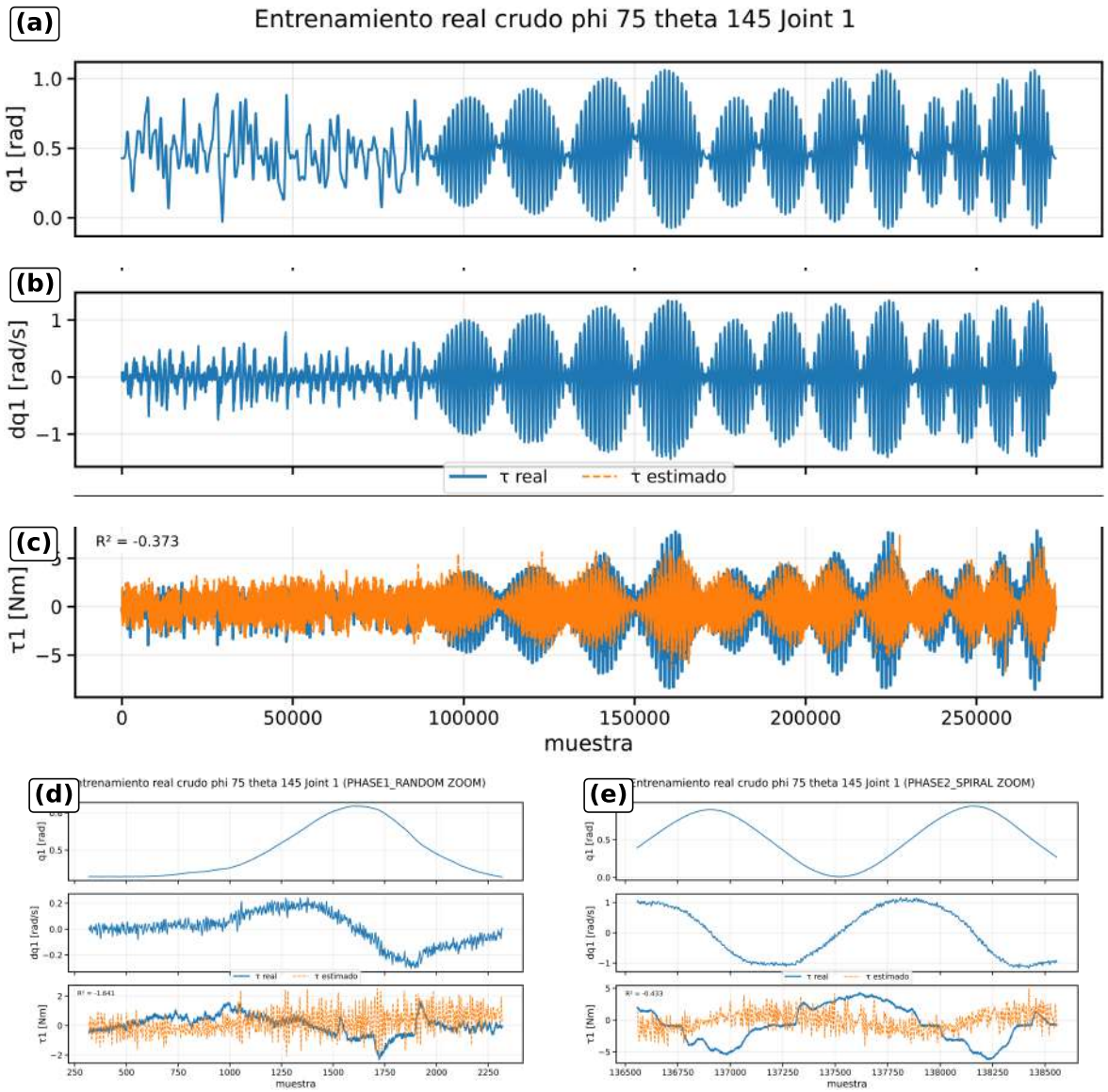

Figura 4.7: Datos reales sin preprocesado. Articulación J1 durante el entrenamiento (random + spiral). (a) Posición articular $q_1(t)$ medida, relativamente estable pero con pequeñas perturbaciones propias del sensado real. (b) Velocidad articular $\dot{q}_1(t)$ obtenida por derivación numérica directa, donde se aprecia una amplificación significativa del ruido. (c) Comparación entre el par medido τ^{meas} y el par estimado $\hat{\tau}$ mediante el modelo rígido, con un ajuste global deficiente ($R^2_{\text{global}} \approx -0{,}373$). (d) Zoom correspondiente a la fase random y (e) zoom en la fase spiral, donde se observa que el ruido domina sobre la estructura dinámica del par.

En la articulación **J1**, la degradación del ajuste se manifiesta de forma inmediata. Aunque la señal de posición mantiene una forma coherente, el ruido introducido en $\dot{q}$ y, especialmente, en $\ddot{q}$ afecta directamente a los términos inerciales del regresor. Como resultado, el par estimado pierde su estructura física y la métrica R^2 deja de ser representativa. Este comportamiento no refleja un fallo del modelo dinámico, sino una limitación inherente a la calidad de las señales de entrada cuando éstas se derivan sin ningún tipo de tratamiento previo.

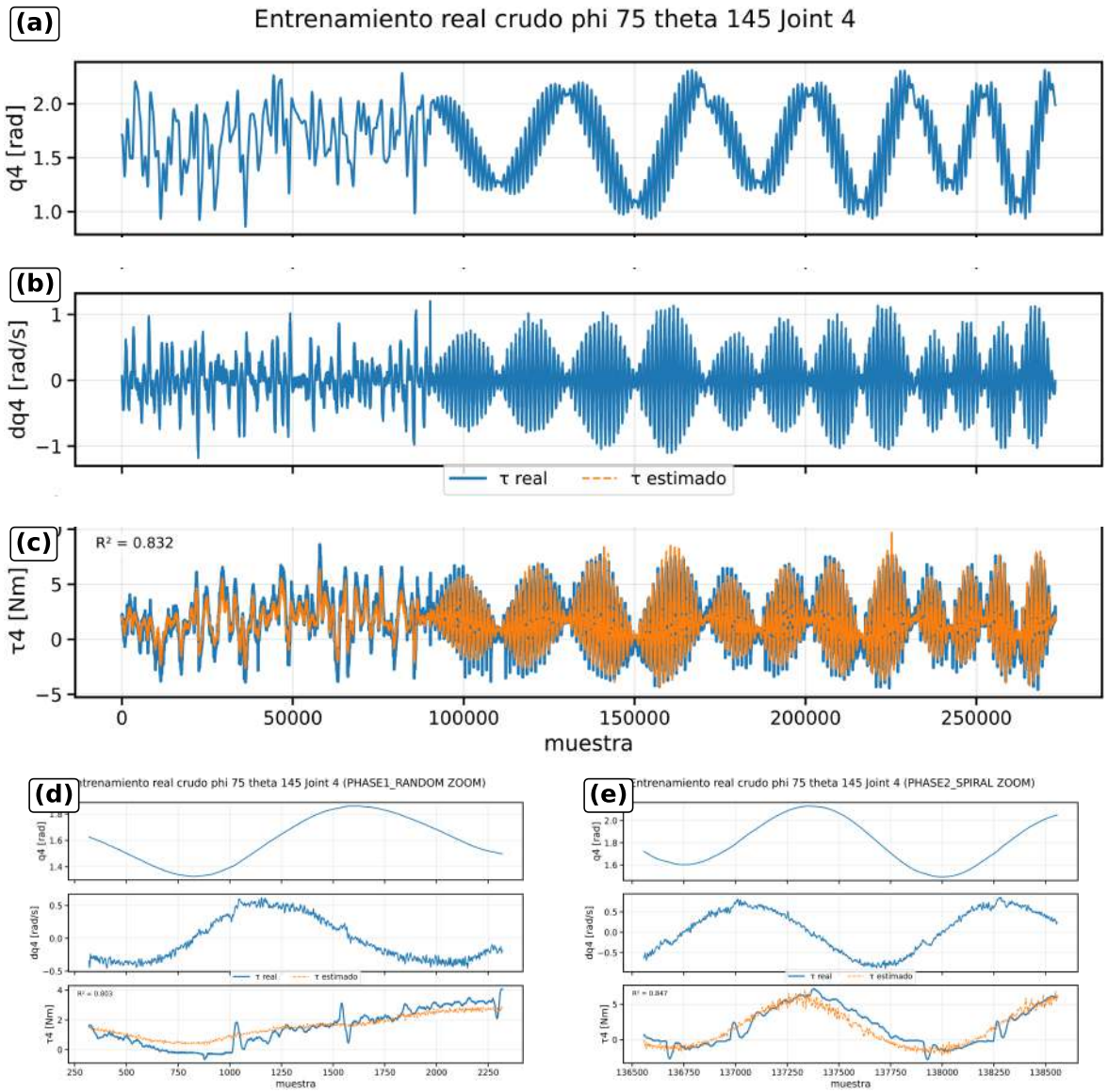

Figura 4.8: Datos reales sin preprocesado. Articulación J4 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(c) Señales de posición, velocidad y par estimado frente al par medido. (d)–(e) Zooms locales en las fases random y spiral.

La articulación **J4**, que en simulación mostraba un comportamiento especialmente estable, también se evidencian los efectos negativos de la derivación numérica directa. Aunque el par estimado conserva parcialmente la forma global del par medido, el ruido presente en las derivadas introduce oscilaciones que degradan la calidad del ajuste. Este resultado es relevante porque muestra que incluso en articulaciones bien condicionadas, el problema persiste si las señales no se preprocesan adecuadamente.

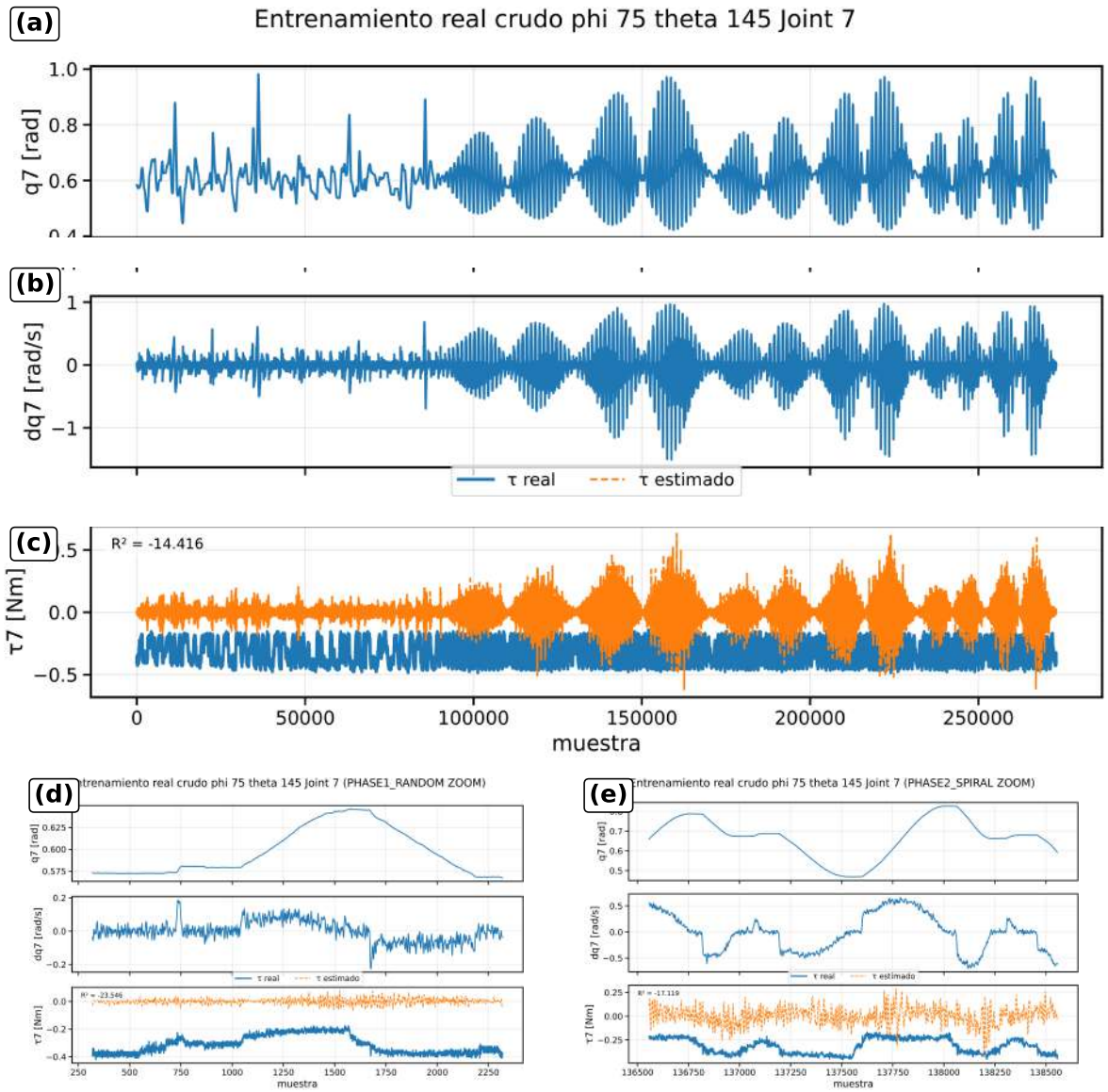

Figura 4.9: Datos reales sin preprocesado. Articulación J7 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(c) Señales globales de posición, velocidad y par. (d)–(e) Zooms en las fases random y spiral, donde se observa una fuerte degradación del ajuste.

En **J7**, el efecto es todavía más acusado. La baja energía del par articular, combinada con la elevada sensibilidad de la muñeca al ruido en las derivadas, hace que el par estimado pierda completamente coherencia física. En este caso, pequeñas perturbaciones en $\dot{q}$ y $\ddot{q}$ se traducen en errores relativos muy grandes, lo que provoca valores de R^2 fuertemente negativos y una estimación prácticamente inutilizable desde el punto de vista dinámico.

En conjunto, estos resultados dejan claro que, en esta fase, el principal problema no reside en la formulación del modelo dinámico, sino en la calidad de las señales que alimentan al regresor. La derivación numérica directa de señales reales sin ningún tipo de control introduce un nivel de ruido que invalida la estimación del par. Por este motivo, antes de introducir términos adicionales en el modelo, el siguiente paso lógico es estabilizar las señales de velocidad y aceleración mediante un preprocesado adecuado.

4.4. Preprocesado y filtrado

Como se ha mostrado en el apartado de diagnóstico previo del Capítulo 3.5.4, la aplicación directa del modelo dinámico sobre datos reales sin tratamiento conduce a una degradación severa de la estimación del par, causada principalmente por la amplificación del ruido durante la derivación numérica de las señales articulares. En dicho apartado se compararon explícitamente las señales de velocidad y aceleración antes y después del filtrado, evidenciando que, aunque la posición articular es razonablemente fiable, la reconstrucción de $\dot{q}$ y especialmente de $\ddot{q}$ requiere un preprocesado cuidadoso para resultar utilizable en un modelo dinámico.

A partir de ese análisis previo, se adopta un filtrado en cascada con fase cero, cuyo objetivo es doble: por un lado, reducir el contenido de alta frecuencia amplificado por la derivación numérica y, por otro, evitar la introducción de desfases temporales entre las variables articulares. Tras evaluar distintos valores de corte, se selecciona una frecuencia de corte $f_c = 15\,\mathrm{Hz}$ como compromiso entre suavizado y conservación de la dinámica relevante del sistema.

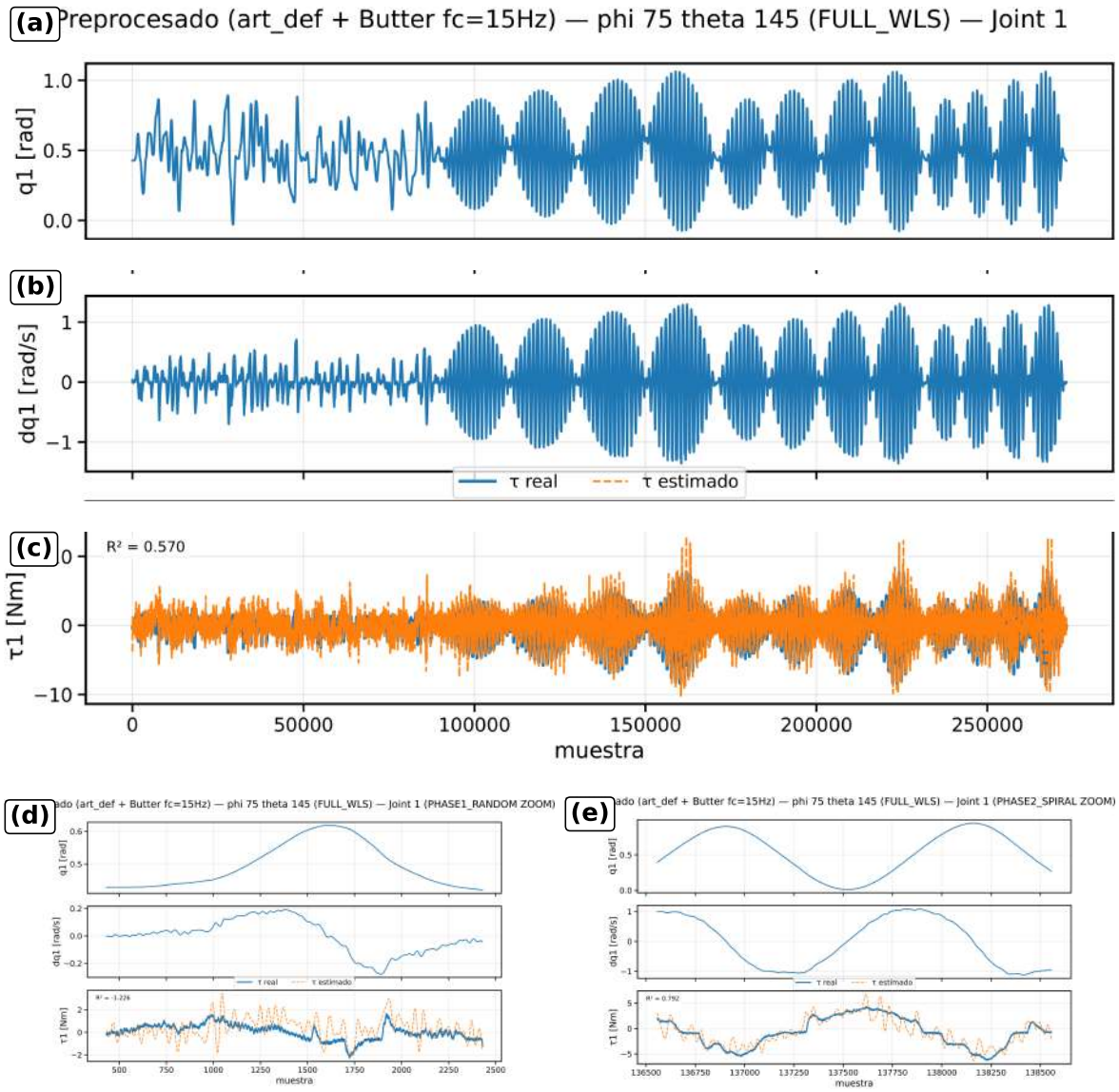

Figura 4.10: Datos reales con preprocesado ($f_c = 15\,\text{Hz}$). Articulación J1 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(b) Señales de posición y velocidad tras el filtrado. (c) Comparación entre el par medido τ^{meas} y el par estimado $\hat{\tau}$ mediante el modelo rígido, mostrando una recuperación clara de la estructura temporal del par y una reducción significativa del ruido de alta frecuencia. (d)–(e) Zooms locales en las fases random y spiral, donde se aprecia una mejora sustancial del ajuste respecto al caso sin preprocesado.

En la articulación **J1**, el efecto del filtrado es inmediato y claramente visible. El par estimado recupera una forma coherente con el par medido, desaparecen las oscilaciones de alta frecuencia que dominaban el caso sin preprocesado y el ajuste vuelve a ser interpretable desde el punto de vista dinámico. Este resultado confirma que, una vez estabilizadas las derivadas, el modelo dinámico rígido es capaz de capturar correctamente la dinámica principal de una articulación proximal, incluso en presencia de datos reales.

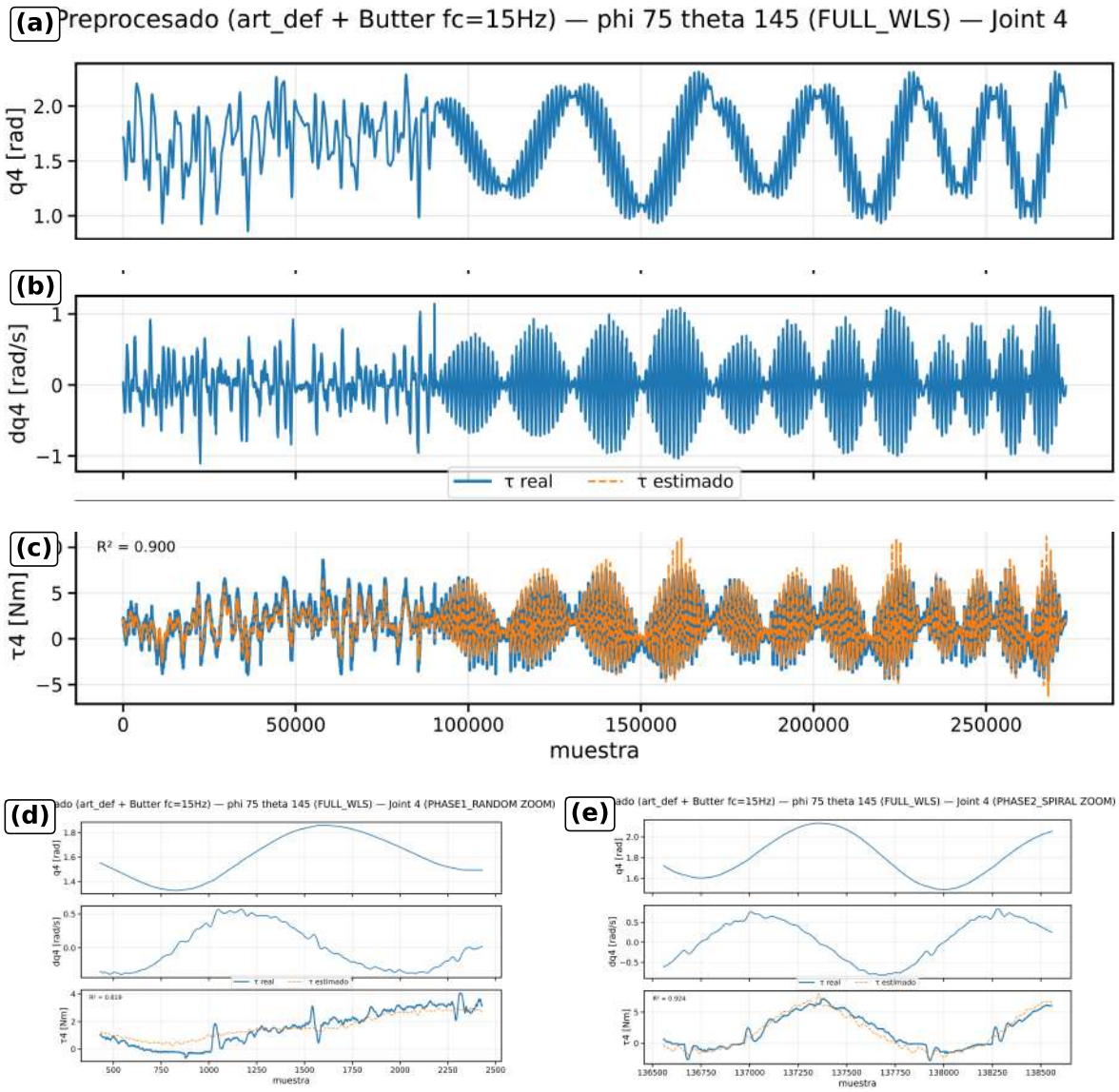

Figura 4.11: Datos reales con preprocesado. Articulación J4 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(c) Señales globales filtradas y comparación de par. (d)–(e) Zooms locales, donde se observa un seguimiento limpio y estable del par articular.

En la articulación **J4**, ya se mostraba un comportamiento estable en simulación, el filtrado permite consolidar ese buen comportamiento en datos reales. El par estimado presenta un seguimiento suave y sin oscilaciones espurias, tanto a nivel global como local. Esta articulación actúa de nuevo como referencia del brazo, indicando que, cuando la excitación dinámica es suficiente y las señales están bien condicionadas, el modelo rígido ofrece resultados robustos.

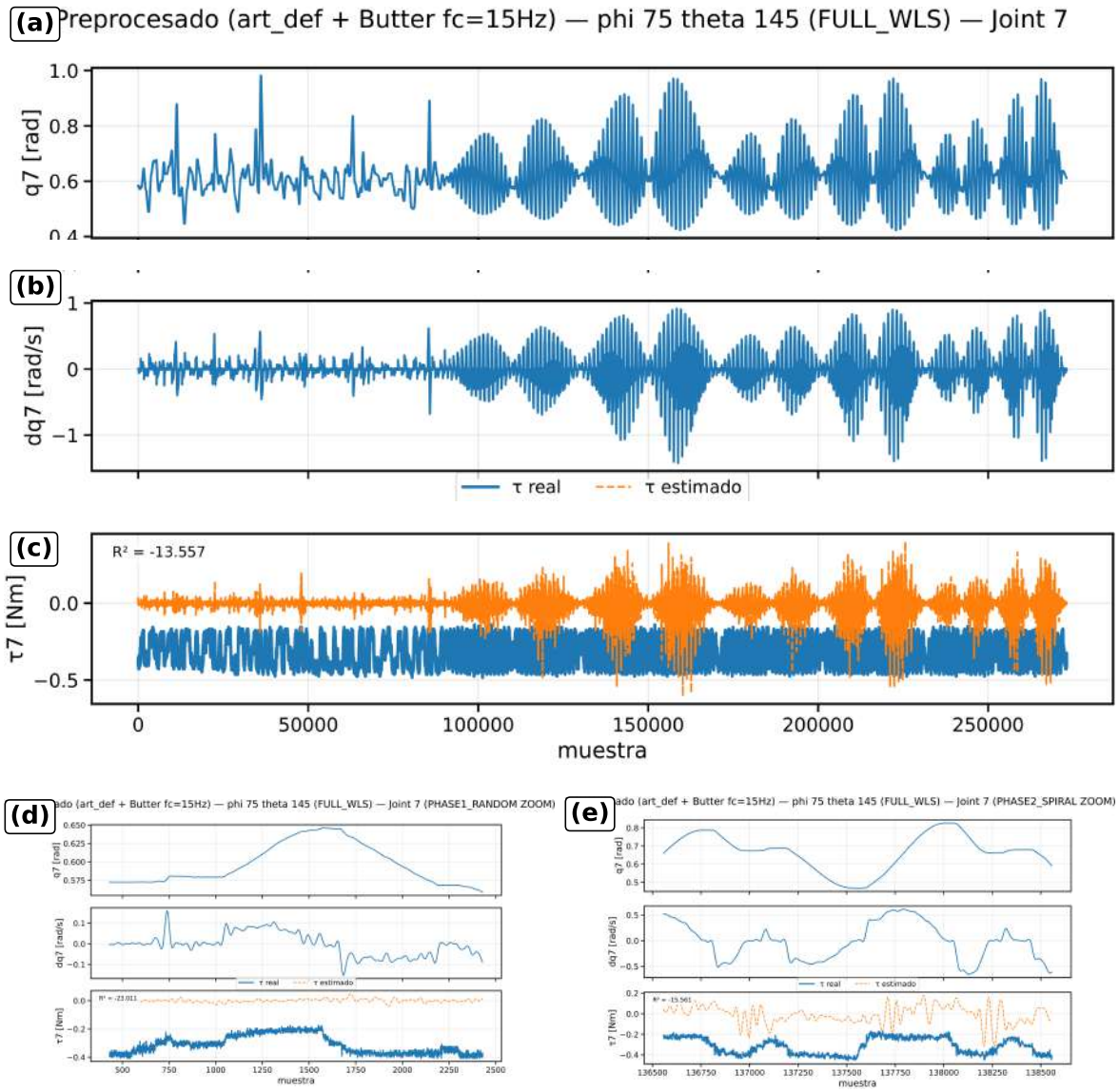

Figura 4.12: Datos reales con preprocesado. Articulación J7 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(c) Señales globales tras el filtrado. (d)–(e) Zooms locales, donde se aprecia una mejora respecto al caso sin preprocesado, aunque persisten discrepancias significativas en el ajuste global.

En la articulación **J7**, el filtrado también produce una mejora apreciable respecto al escenario sin preprocesado: el par estimado deja de estar completamente dominado por ruido y comienza a reproducir parcialmente la estructura del par medido. No obstante, esta articulación sigue siendo la más problemática del manipulador. La baja energía del par y la elevada sensibilidad al ruido de la muñeca hacen que, incluso con señales filtradas, el modelo rígido no sea suficiente para capturar todos los efectos presentes.

En conjunto, estos resultados confirman que el preprocesado de las señales articulares es un paso imprescindible para poder aplicar el modelo dinámico sobre datos reales. El filtrado permite recuperar la coherencia física en la estimación del par y delimita claramente las limitaciones que ya no derivan de la calidad de señal, sino del propio modelo dinámico.

Esto motiva la introducción de términos adicionales dinámicos al regresor en el siguiente apartado, orientados a capturar efectos no idealizados tales como elasticidad, fricción y los offsets presentes en el sistema real.

4.5. Modelo extendido

Una vez estabilizadas las señales articulares mediante el preprocesado, el siguiente límite que reside ya en la calidad de los datos, sino en las propias limitaciones del modelo rígido. En el robot real, especialmente en determinadas articulaciones, el comportamiento dinámico no puede describirse completamente como el de un sólido ideal. La presencia de elasticidad en la transmisión, fricciones internas y posibles offsets en los actuadores introduce errores sistemáticos que persisten incluso cuando las señales de entrada están correctamente filtradas.

Para capturar estos efectos no modelados, se extiende el modelo dinámico incorporando términos efectivos de muelle, fricción y offset. El objetivo no es describir con exactitud cada fenómeno físico interno, sino absorber de forma estructurada aquellas discrepancias que el modelo rígido no puede reproducir y que se manifiestan de manera consistente en los datos reales.

4.5.1. Entrenamiento

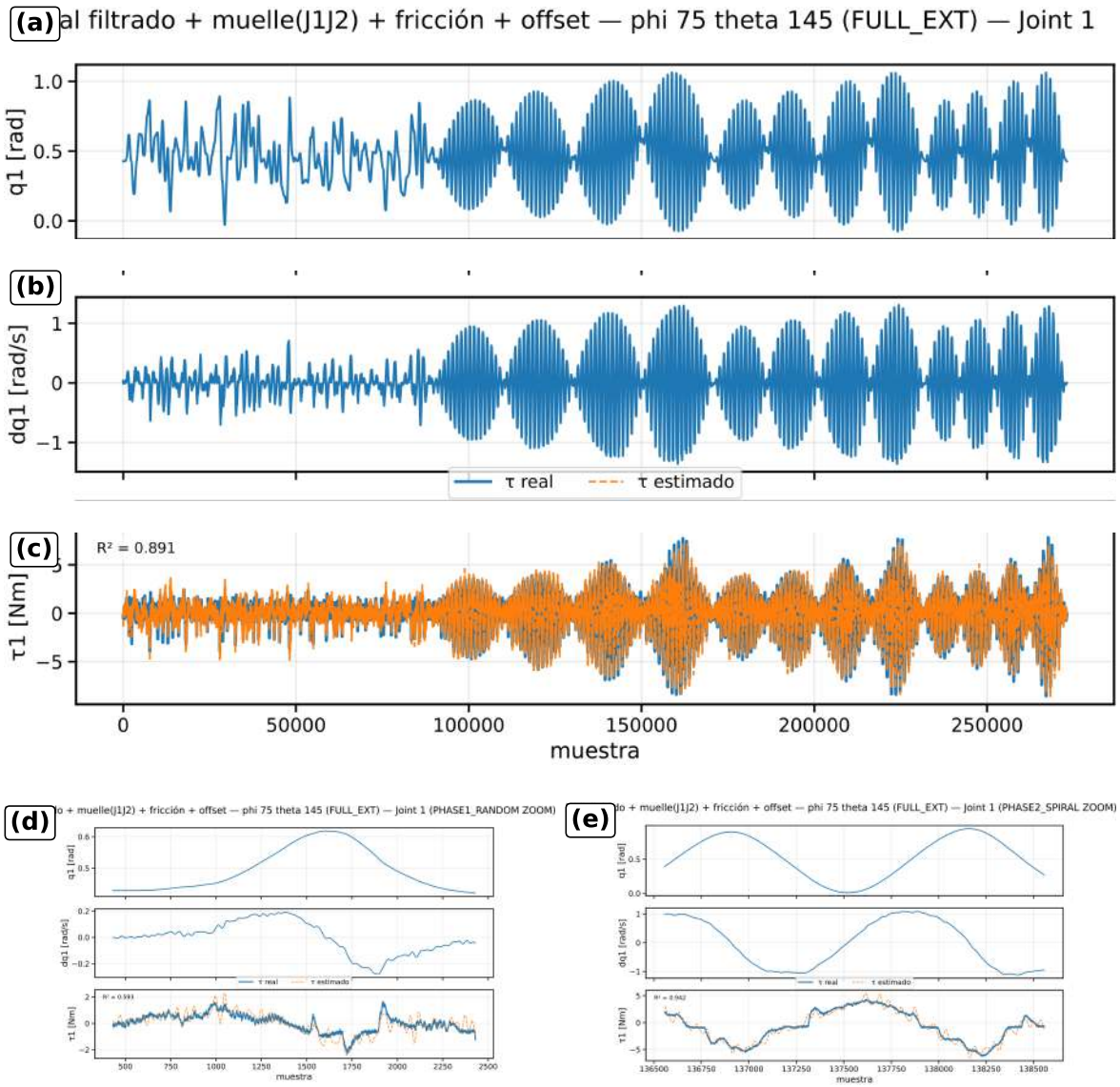

Figura 4.13: Modelo extendido. Articulación J1 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(b) Señales de posición y velocidad filtradas. (c) Comparación entre el par medido τ^{meas} y el par estimado $\hat{\tau}$ mediante el modelo extendido, con una mejora clara del ajuste global. (d)–(e) Zooms locales en las fases random y spiral, donde se observa una reducción del error sistemático respecto al modelo rígido.

En la articulación **J1**, la introducción de términos adicionales produce una mejora significativa respecto al modelo rígido filtrado. El par estimado no sólo reproduce la estructura temporal del par medido, sino que reduce de forma apreciable los errores sistemáticos que se mantenían incluso tras el filtrado. Tanto en la vista global como en los zooms locales, el ajuste muestra mayor consistencia, lo que indica que el modelo dinámico extendido está capturando efectos reales presentes en la transmisión que el modelo rígido no podía absorber.

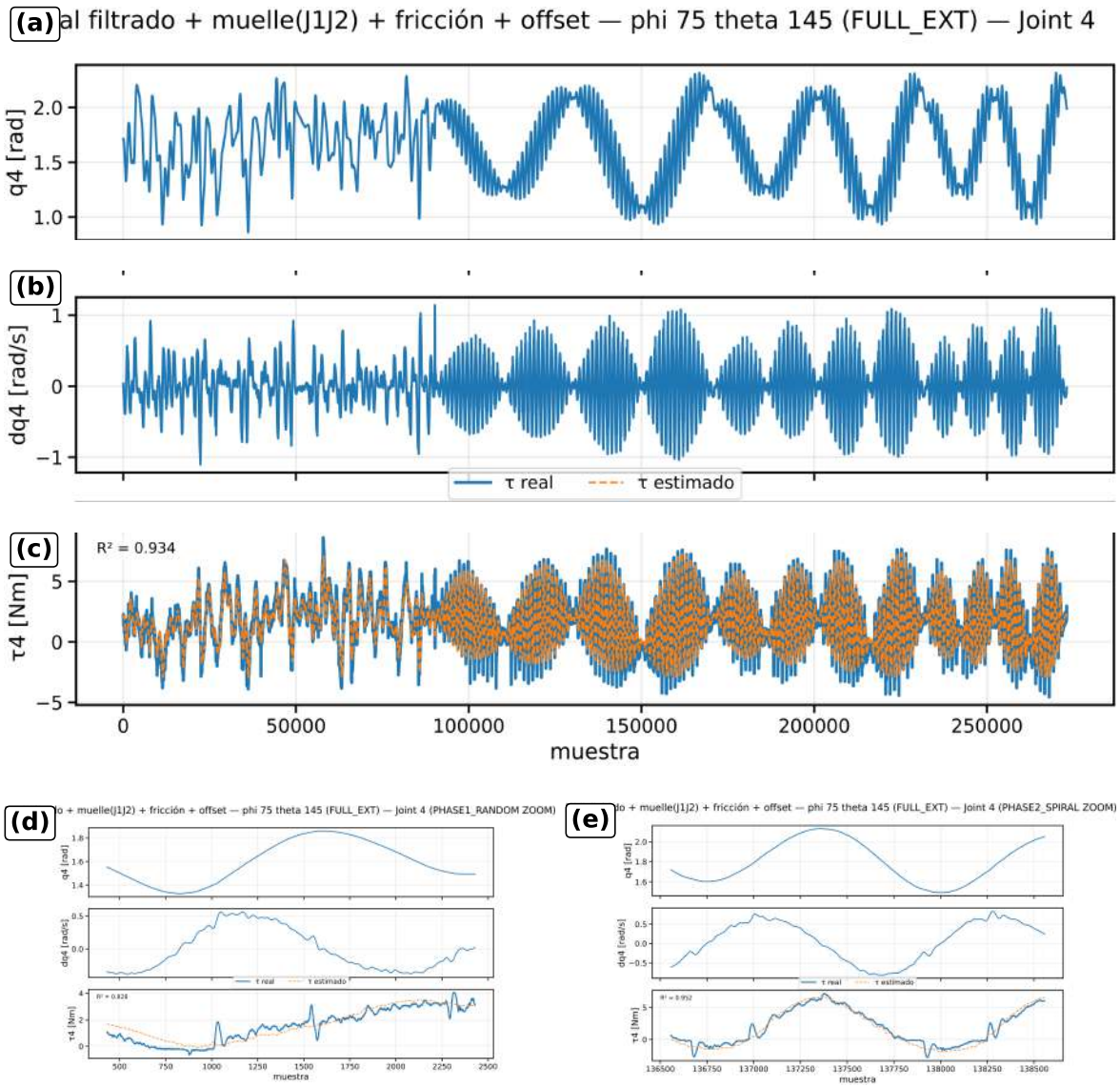

Figura 4.14: Modelo extendido. Articulación J4 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(c) Señales globales y comparación de par. (d)–(e) Zooms locales con seguimiento estable del par articular.

En la articulación**J4**, el modelo extendido consolida el buen comportamiento previamente observado con el modelo dinámico rígido filtrado. El par estimado presenta un seguimiento limpio y estable, sin aparición de nuevas oscilaciones ni degradaciones locales. Esta articulación vuelve a actuar como referencia del brazo, demostrando que, cuando la dinámica está bien condicionada, la extensión del modelo no introduce efectos indeseados y preserva la coherencia global del ajuste paramétrico.

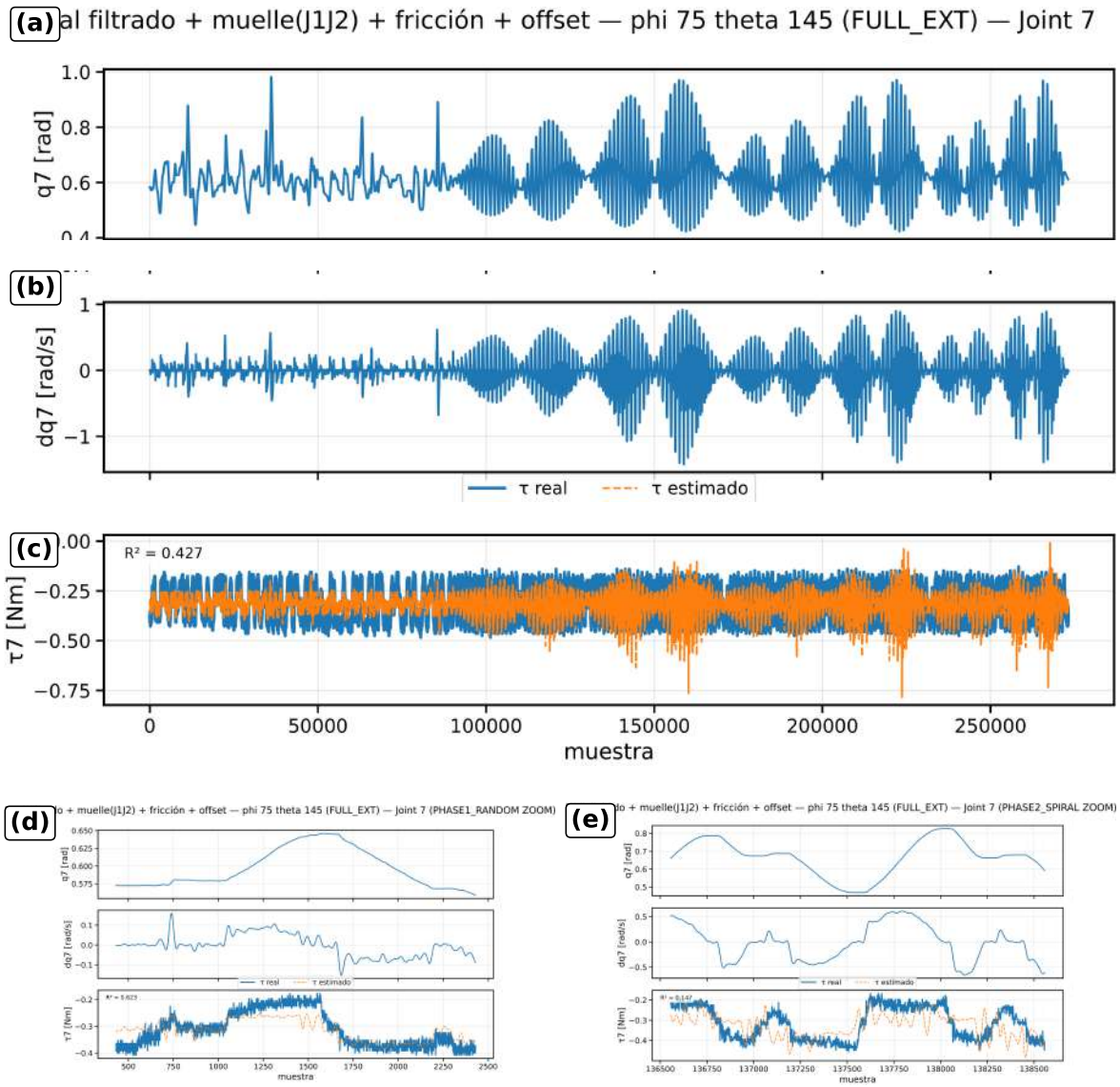

Figura 4.15: Modelo extendido. Articulación J7 durante el entrenamiento (random + spiral). (a)–(c) Señales globales con modelo extendido. (d)–(e) Zooms locales, donde se aprecia una mejora sustancial frente al modelo rígido filtrado.

En la articulación **J7**, el efecto del modelo dinámico extendido es especialmente relevante. Aunque el par continúa presentando una amplitud reducida (baja excitación energética), la inclusión de términos de fricción y offset permite pasar de una estimación claramente degradada a un ajuste paramétrico razonablemente coherente. En los zooms locales se observa que el modelo es capaz de seguir la estructura principal del par, reduciendo errores sistemáticos que dominaban en el caso del modelo dinámico rígido. No obstante, la calidad del ajuste paramétrico sigue estando limitada por la baja energía dinámica característica de la muñeca.

4.5.2. Validación

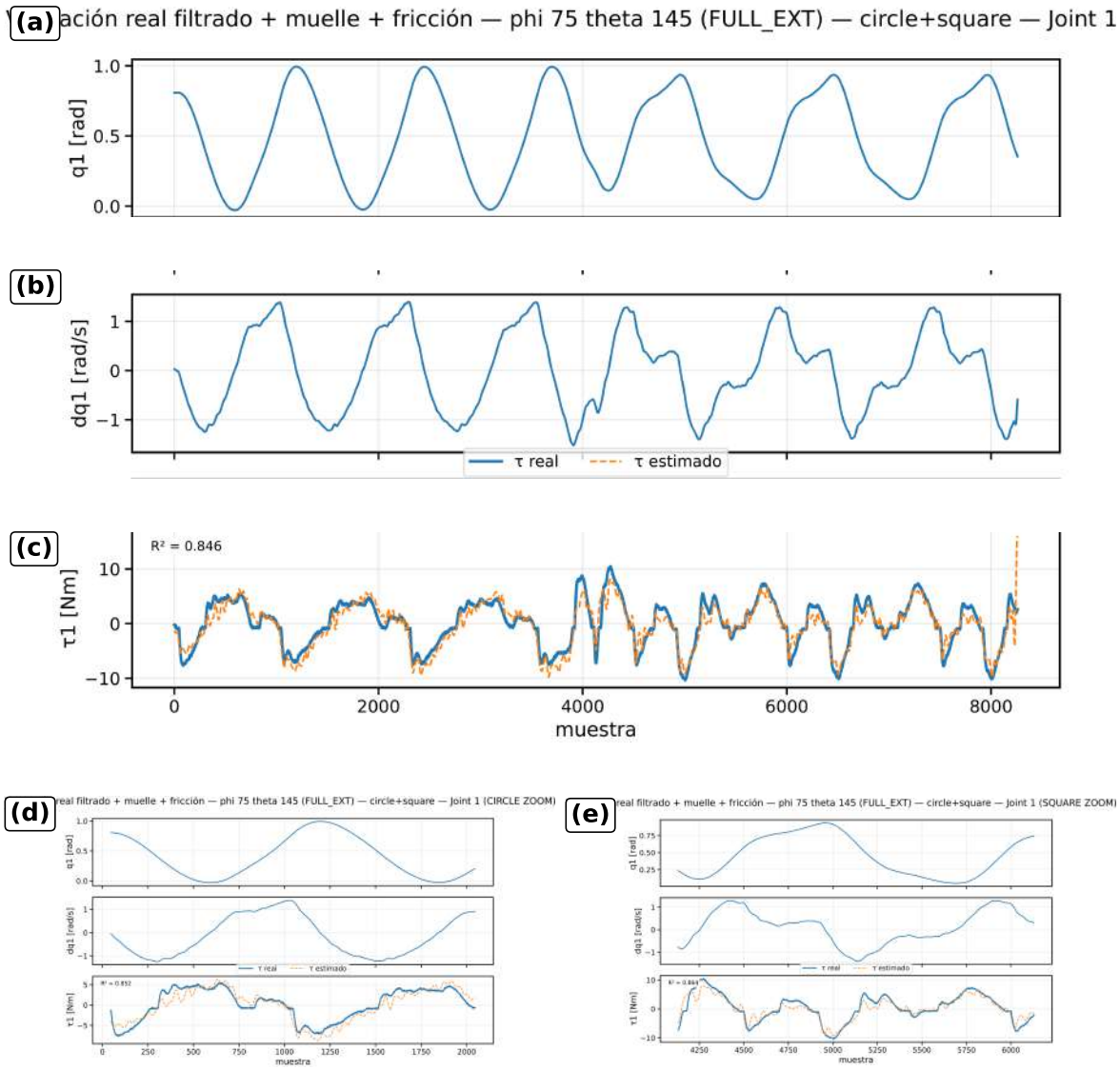

Figura 4.16: Modelo extendido. Articulación J1 durante la validación (circle + square). (a)–(c) Señales globales y comparación de par. (d)–(e) Zooms locales que muestran un seguimiento estable sin deriva apreciable.

Durante la validación, la articulación **J1** mantiene un comportamiento estable y coherente. El modelo dinámico extendido generaliza correctamente a trayectorias que no fueron utilizadas durante la fase de entrenamiento, sin aparición de deriva ni pérdida significativa de calidad en el ajuste paramétrico. Este resultado indica que los términos adicionales no están sobreajustando el modelo dinámico, sino por el contrario, están capturando efectos dinámicos persistentes.

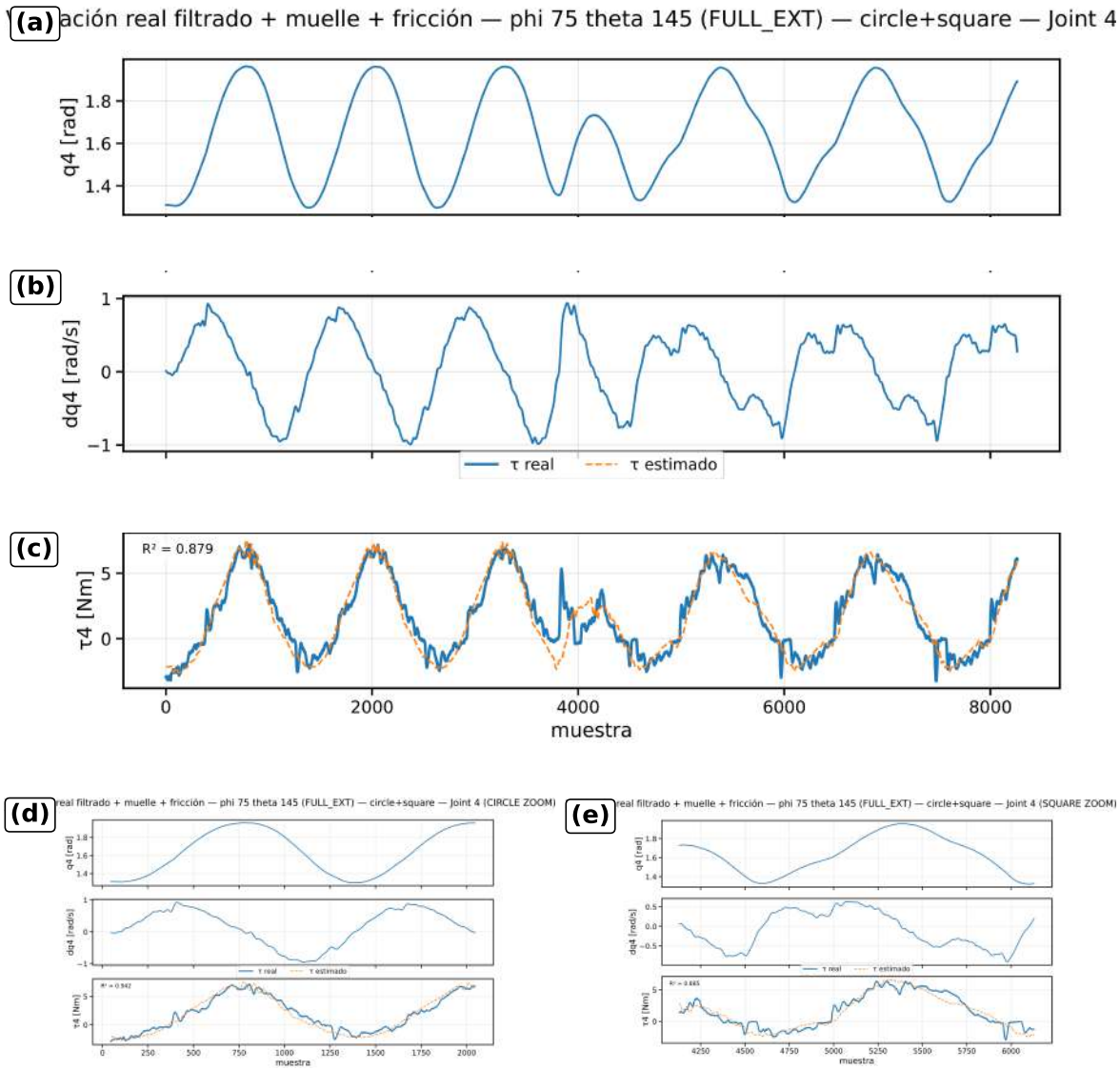

Figura 4.17: Modelo extendido. Articulación J4 durante la validación (circle + square). (a)–(c) Seguimiento global del par. (d)–(e) Zooms locales con comportamiento consistente.

En la articulación **J4**, el proceso de validación confirma nuevamente la robustez del enfoque dinámico extendido. El ajuste paramétrico se mantiene estable tanto a nivel global como local, reforzando la idea de que esta articulación está bien descrita por el modelo dinámico una vez que las señales se han preprocesado correctamente.

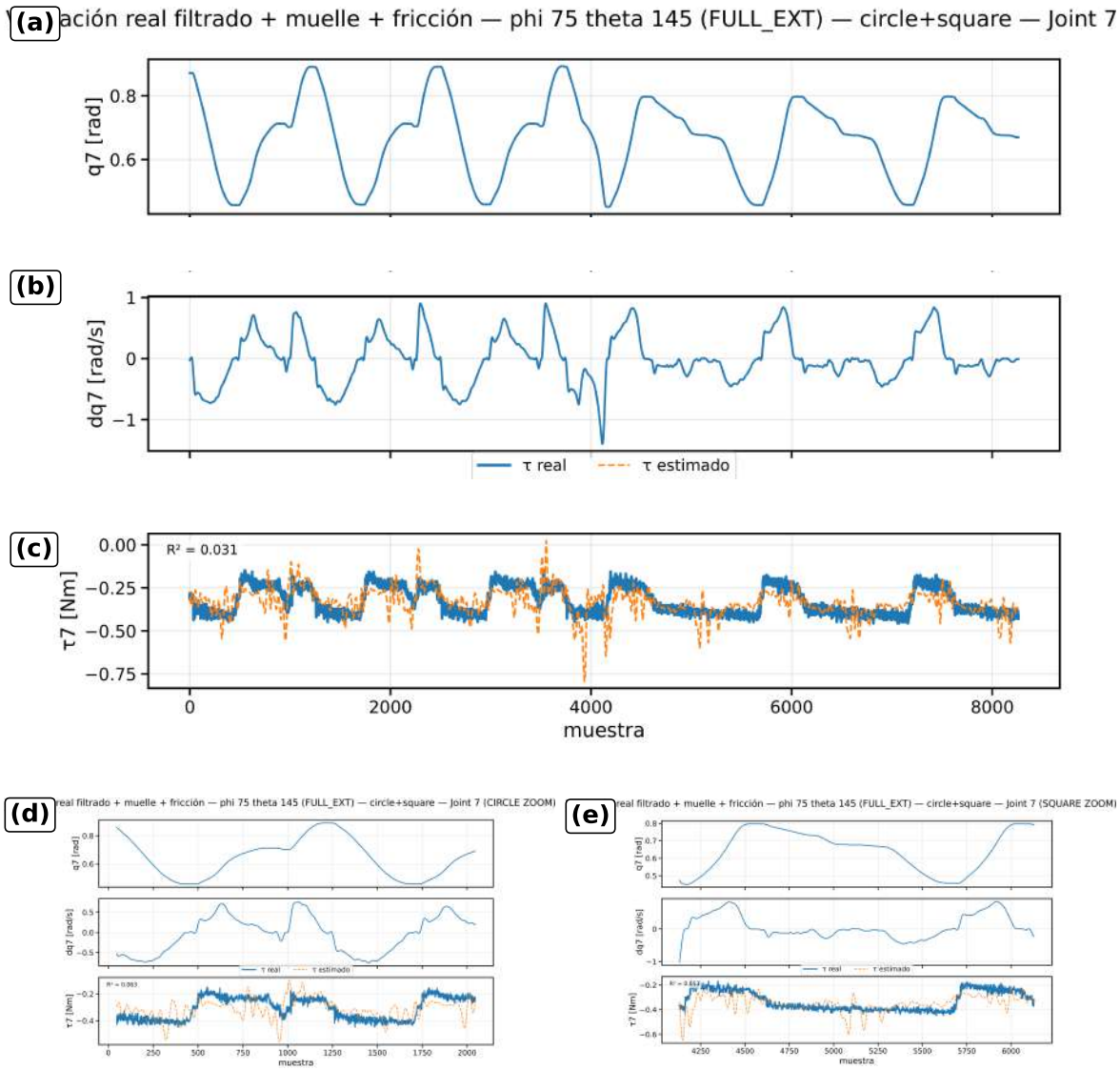

Figura 4.18: Modelo extendido. Articulación J7 durante la validación (circle + square). (a)–(c) Comparación global de par. (d)–(e) Zooms locales donde la generalización sigue siendo limitada.

En la articulación **J7**, pese a que el modelo extendido mejora claramente el comportamiento la fase de entrenamiento, la generalización en fase de validación sigue siendo limitada. La baja excitación dinámica y el fuerte acoplamiento de la muñeca hacen que pequeñas discrepancias tengan un impacto relativo elevado en el ajuste paramétrico. Este resultado pone de manifiesto que, incluso con filtrado y modelado extendido, la identificación global alcanza su límite natural en la muñeca, lo que motiva un tratamiento específico de esta región mediante desacople, que se aborda en el siguiente apartado.

4.6. Muñeca: desacople de J7

En esta sección, el análisis se centra exclusivamente en la articulación J7, correspondiente a la muñeca. Esta es la región donde el ajuste global del modelo dinámico se degrada con mayor claridad y donde, al mismo tiempo, el desacople por bloques aporta una mejora medible. La dificultad en la articulación J7 se debe a que se acciona con pares de muy baja energía, estando fuertemente acoplada al resto del manipulador y siendo especialmente sensible tanto al ruido como a errores de reparto durante la identificación global.

El desacople se implementa entrenando un bloque específico para J7, de modo que sus parámetros dinámicos se estiman de forma independiente al resto del robot. Esto evita que el ajuste de esta articulación quede condicionado por el compromiso global entre errores de distintas articulaciones, algo que en la muñeca resulta especialmente penalizante. En los ensayos reales filtrados, además, el modelo extendido de J7 se limita a incluir fricción efectiva y offset, sin término elástico, con el objetivo de aislar los efectos dominantes de la transmisión.

4.6.1. Simulación (excitación de muñeca)

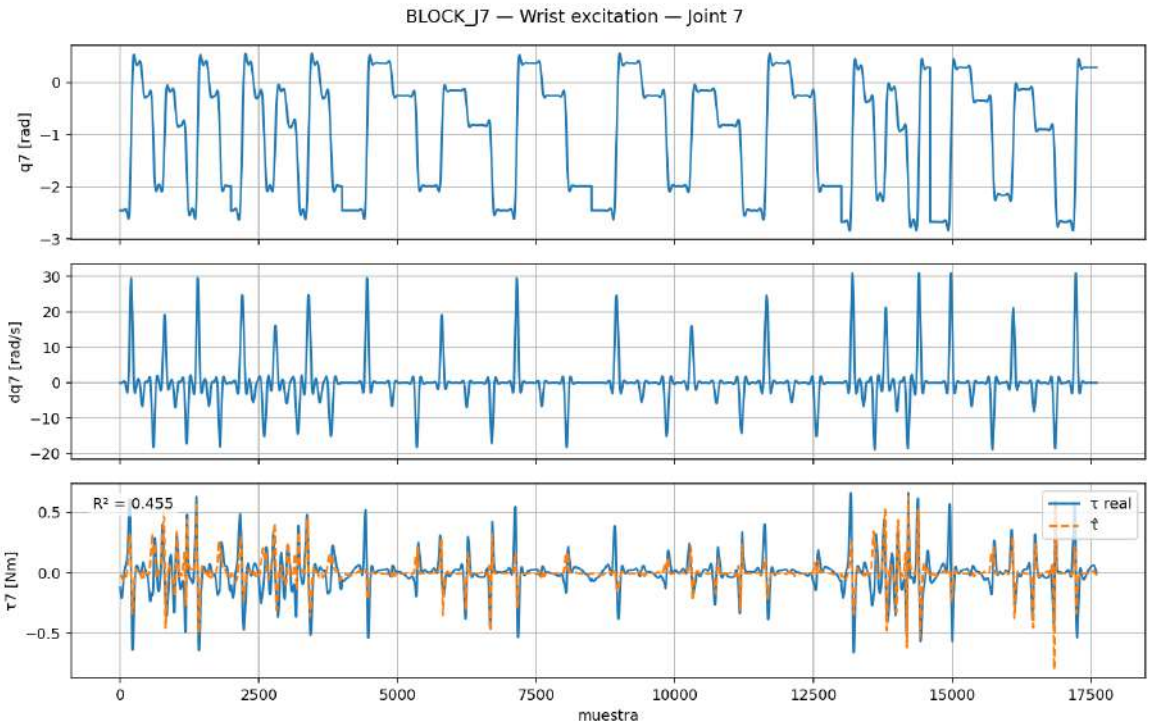

Figura 4.19: Simulación. Articulación J7 durante entrenamiento con excitación específica de muñeca y desacople por bloques. (a) Posición articular $q_7(t)$, diseñada para excitar de forma explícita la dinámica de la muñeca. (b) Velocidad articular $\dot{q}_7(t)$, con picos pronunciados que garantizan excitación dinámica suficiente. (c) Comparación entre el par de referencia τ^{sim} y el par estimado $\hat{\tau}$ mediante el modelo desacoplado, mostrando una correspondencia consistente, con $R^2 \approx 0{,}455$.

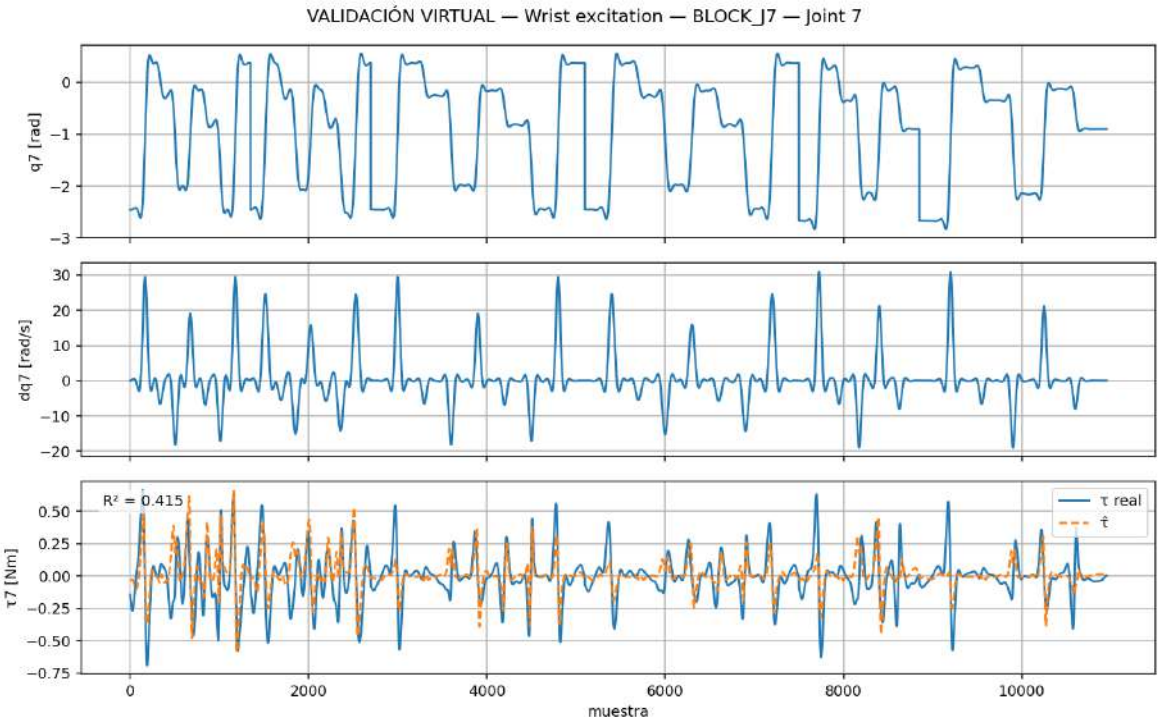

Figura 4.20: Simulación. Articulación J7 durante validación con excitación de muñeca y desacople por bloques. Se mantienen las mismas variables que en entrenamiento, observándose un ajuste consistente entre τ^{sim} y $\hat{\tau}$, con $R^2 \approx 0{,}415$, confirmando la capacidad de generalización del bloque desacoplado.

En simulación, el efecto del desacople es evidente. Aunque el par en J7 sigue teniendo una amplitud menor que en las articulaciones proximales, la excitación específica de la muñeca permite que el modelo capture correctamente la estructura dinámica dominante. El hecho de obtener valores de R^2 positivos tanto en fase de entrenamiento como de validación es especialmente relevante, ya que se produce en un entorno libre de ruido: la mejora no es consecuencia de ningún filtrado, sino exclusivamente del planteamiento de la identificación. Esto confirma que, incluso en condiciones ideales, la muñeca se beneficia de una estimación independiente.

4.6.2. Real sin preprocesado

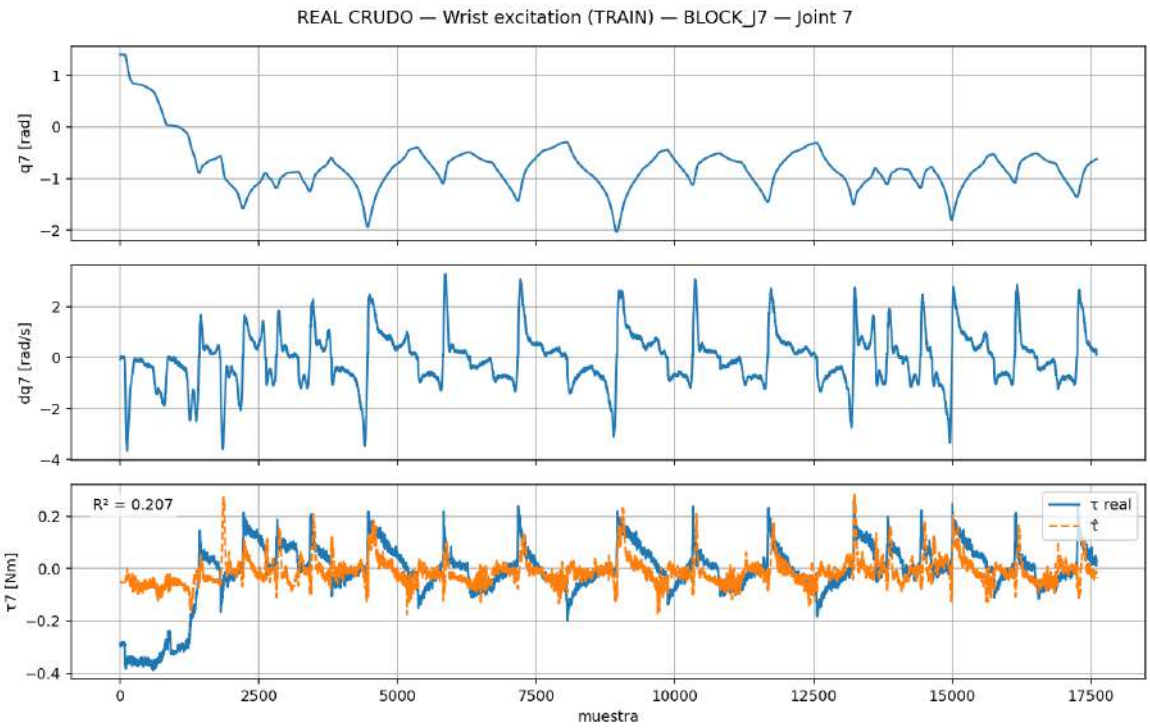

Figura 4.21: Datos reales sin preprocesado. Articulación J7 durante entrenamiento con excitación de muñeca y desacople por bloques. (a) Posición articular $q_7(t)$ medida. (b) Velocidad articular $\dot{q}_7(t)$ obtenida por derivación numérica directa. (c) Comparación entre el par medido τ^{meas} y el par estimado $\hat{\tau}$, mostrando un ajuste degradado y $R^2 \approx 0{,}207$.

Cuando el desacople se aplica directamente sobre datos reales sin preprocesado, la mejora observada en simulación no se traslada de forma efectiva. Aunque el bloque desacoplado evita el reparto de error con el resto del robot, el ruido presente en $\dot{q}$ y, sobre todo, en $\ddot{q}$ sigue dominando los términos inerciales del regresor. Como resultado, la estimación del par es ruidosa y poco estable, y el desacople no puede compensar una fuente de datos deficiente. Esto confirma que el problema, en esta fase, no es estructural del modelo, sino exclusivamente de la calidad de las señales.

4.6.3. Real filtrado ($f_c = 15\,\mathrm{Hz}$): fricción + offset

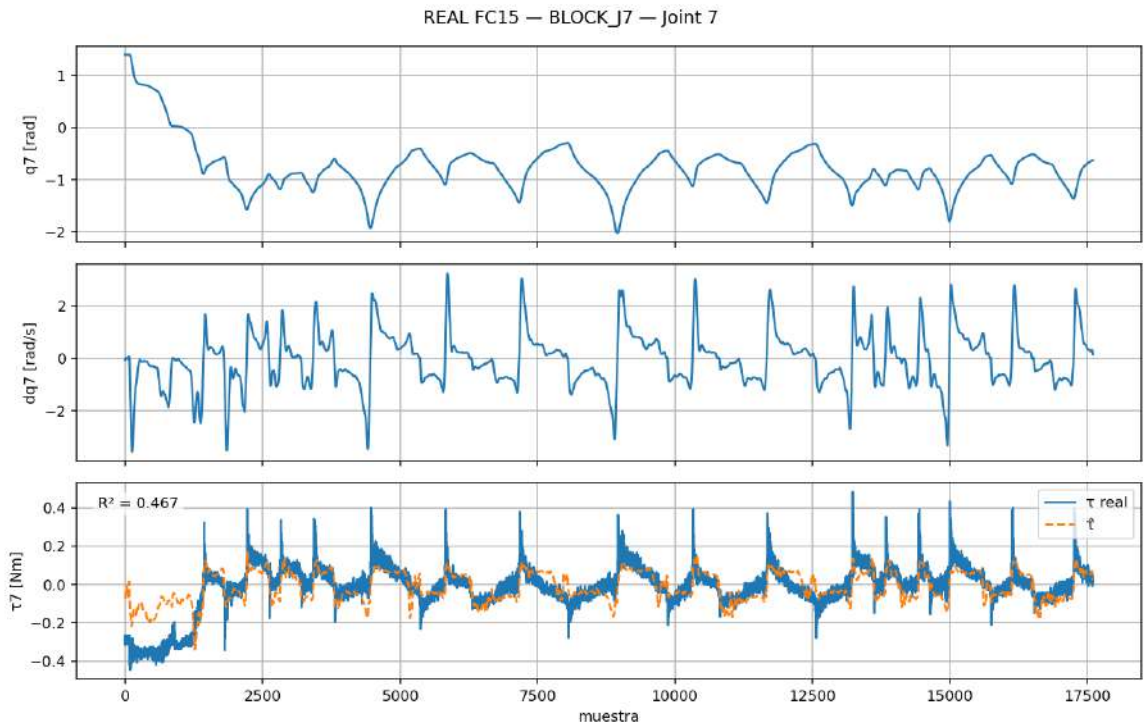

Figura 4.22: Datos reales filtrados ($f_c = 15\,\mathrm{Hz}$). Articulación J7 durante entrenamiento con desacople por bloques. Modelo extendido con fricción efectiva y offset. Se observa una mejora clara en el seguimiento del par, con reducción del ruido y $R^2 \approx 0{,}467$.

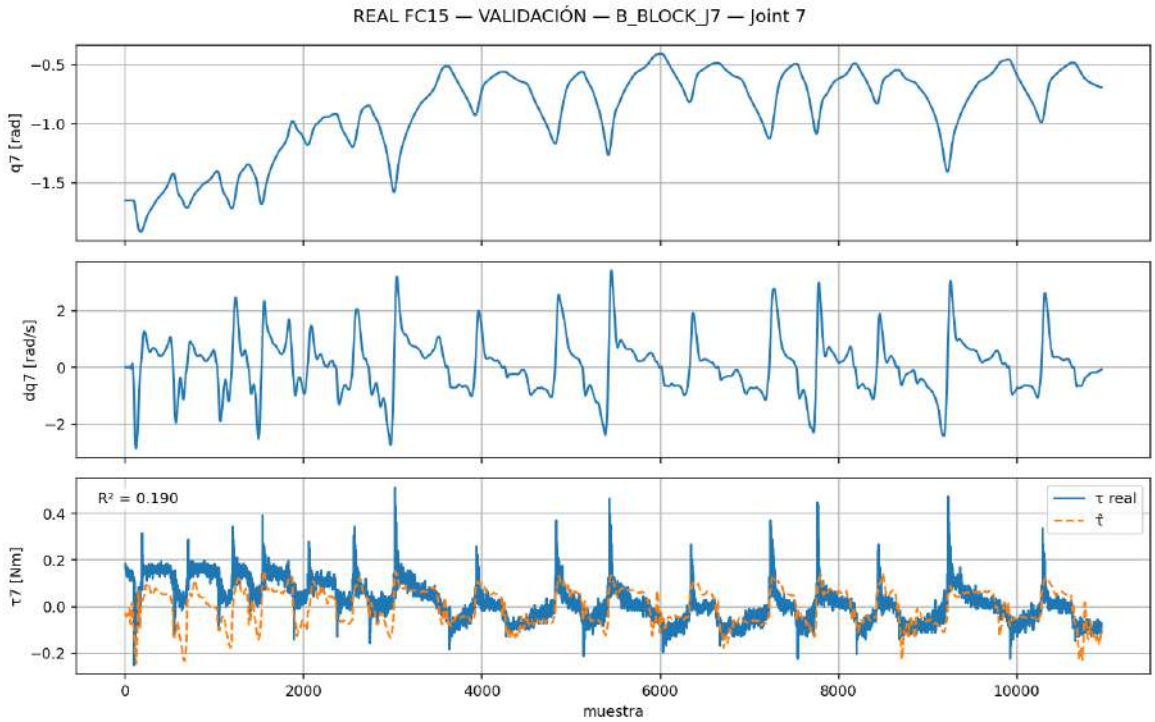

Figura 4.23: Datos reales filtrados ($f_c = 15\,\text{Hz}$). Articulación J7 durante validación con desacople por bloques. El ajuste paramétrico se mantiene razonablemente estable durante la validación, con $R^2 \approx 0{,}190$, evidenciando una mejora respecto al modelo global, aunque la generalización sigue siendo limitada.

Al combinar filtrado en cero fase con el desacople de la articulación J7, el comportamiento del modelo dinámico mejora de manera clara. Durante el entrenamiento, el par estimado reproduce con mayor consistencia la estructura del par medido, reduciendo tanto el error sistemático como la dispersión asociada al ruido. En validación, aunque el valor de R^2 disminuye, el modelo mantiene una coherencia razonable, teniendo en cuenta la baja energía del par y la complejidad dinámica de la muñeca.

En conjunto, estos resultados muestran que el desacople no "arregla" la muñeca por sí solo, pero sí cambia el régimen del problema: cuando la señal es utilizable, permite extraer información dinámica que el modelo global no consigue capturar. La muñeca aparece así como el límite natural del enfoque paramétrico global y, al mismo tiempo, como el principal candidato a estrategias de identificación específicas o semiparamétricas.

4.7. Métricas y comparación cuantitativa

El análisis gráfico se complementa con una evaluación cuantitativa basada en métricas en dos métricas: el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación (RMSE y R^2) calculadas ambas tanto de forma global como en ventanas locales correspondientes a los zooms definidos en las figuras con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en distintas con-

diciones cinemáticas. Las tablas conteniendo dichas métricas incluyen a su vez resaltado de color para facilitar la interpretación comparativa. A continuación se presentan las métricas obtenidas para las articulaciones J1 y J4, que sirven como referencia representativa del comportamiento global del brazo. Cada tabla resume los resultados para distintas condiciones: entorno virtual, datos reales sin preprocesado, datos filtrados y modelo extendido. Esta estructura permite comparar de forma directa el impacto del preprocesado y de las extensiones dinámicas en el ajuste final del par articular.

4.7.1. Resumen por articulación (J1, J4)

Cuadro 4.1: Resumen de métricas para la articulación J1 (τ_1) en las distintas fases de entrenamiento y validación. Los colores se asignan manualmente para destacar el mejor y peor rendimiento relativo en cada métrica (mejor $\rightarrow$ verde; peor $\rightarrow$ rojo).

Dominio	**Paso / Modelo**	**Split**	**RMSE [Nm]**	R^2 **global**	R^2 **Zoom1**	R^2 **Zoom2**
Virtual	FULL (Random+Spiral)	Train	0.4854	0.9234	-0.0998	0.9666
Virtual	FULL (Circle+Square)	Val	1.1548	0.9143	0.9092	0.9240
Real	Sin preprocesado	Train	2.3338	-0.3729	-1.6407	-0.4329
Real	Preprocesado + Rígido ($f_c = 15$ Hz)	Train	1.3059	0.5702	-1.2260	0.7923
Real	Filtrado + EXT (muelle+fricción)	Train	0.6565	0.8914	0.5929	0.9418
Real	Filtrado + EXT (muelle+fricción)	Val	1.6627	0.8458	0.8523	0.8637

Cuadro 4.2: Resumen de métricas para la articulación J4 (τ_4) en las distintas fases de entrenamiento y validación. Dado su comportamiento estable y bien condicionado, J4 actúa como articulación de referencia para evaluar la coherencia global del modelo.

Dominio	**Paso / Modelo**	**Split**	**RMSE [Nm]**	R^2 **global**	R^2 **Zoom1**	R^2 **Zoom2**
Virtual	FULL (Random+Spiral)	Train	0.4998	0.9446	0.9211	0.9497
Virtual	FULL (Circle+Square)	Val	1.2971	0.8035	0.8515	0.7709
Real	Sin preprocesado	Train	0.8653	0.8318	0.8029	0.8469
Real	Preprocesado + Rígido ($f_c = 15$ Hz)	Train	0.6671	0.9000	0.8192	0.9242
Real	Filtrado + EXT (muelle+fricción)	Train	0.5405	0.9344	0.8280	0.9515
Real	Filtrado + EXT (muelle+fricción)	Val	0.9790	0.8788	0.9423	0.8855

4.7.2. Muñeca (J7)

Cuadro 4.3: Resumen de métricas para la articulación J7 (τ_7) en las distintas fases de entrenamiento y validación. Debido a la baja energía del par y a la elevada sensibilidad dinámica de la muñeca, esta articulación presenta una mayor inestabilidad en las métricas, especialmente en R^2. Cuando procede, se incluye también el caso con desacople específico (BLOCK_J7), lo que permite evaluar si la identificación independiente mejora la estabilidad y la capacidad predictiva del modelo.

Dominio	**Paso / Modelo**	**Split**	**RMSE [Nm]**	R^2 **global**	R^2 **Zoom1**	R^2 **Zoom2**
Virtual	FULL (Random+Spiral)	Train	0.0031	-8.0196	-0.6257	-8.1939
Virtual	FULL (Circle+Square)	Val	0.0077	-9.7437	-11.8442	-9.8757
Real	Sin preprocesado	Train	0.3404	-14.4158	-23.5461	-17.1186
Real	Preprocesado + Rígido ($f_c = 15$ Hz)	Train	0.3308	-13.5567	-23.0110	-15.5609
Real	Filtrado + EXT (muelle+fricción)	Train	0.0656	0.4268	0.6230	0.1468
Real	Filtrado + EXT (muelle+fricción)	Val	0.0782	0.0310	0.0625	0.0532

Cuadro 4.4: Métricas para la articulación J7 (τ_7) en la fase específica de muñeca con desacople. En el caso real filtrado se emplea el modelo extendido sin término elástico (solo fricción + offset), lo que permite aislar los efectos efectivos de la transmisión en esta articulación. Estos resultados permiten analizar si el desacople mejora la identificabilidad y la estabilidad del ajuste en una articulación especialmente sensible a la baja excitación.

Dominio	**Split**	**RMSE [Nm]**	R^2
Virtual (wrist)	Train	0.1161	0.4553
Virtual (wrist)	Val	0.1408	0.4152
Real (wrist)	Train (Sin preprocesado)	0.0998	0.2069
Real (wrist, $f_c = 15\,\text{Hz}$)	Train	0.0835	0.4674
Real (wrist, $f_c = 15\,\text{Hz}$)	Val	0.0750	0.1900

4.7.3. Resumen global de métricas por etapa

Tras el análisis detallado por articulación, se presenta una tabla resumen global que permite tener una visión compacta de cómo evoluciona el rendimiento del modelo dinámico a lo largo de todo el proceso de identificación paramétrica. El objetivo de esta tabla no es sustituir el análisis por *articulación*, sino reunir la información esencial para poder comparar directamente las distintas etapas del proceso.

Para construir esta tabla, se han agregado las métricas obtenidas en las articulaciones J1–J7 en cada una de las fases principales del trabajo: simulación, datos reales sin preprocesado, datos reales filtrados y modelo dinámico extendido. En cada caso se incluye tanto el RMSE como el coeficiente de determinación (R^2), calculados de manera global y resumidos mediante la media y la desviación estándar ($\mu \pm \sigma$), junto con la mediana. Esta última se

incluye porque resulta más robusta frente a valores extremos, que aparecen con frecuencia en articulaciones con baja energía de par, especialmente en la muñeca.

Además, se incorporan métricas locales asociadas a las ventanas de zoom utilizadas a lo largo del capítulo (random/spiral o circle/square, según la fase). De este modo se puede comprobar si las conclusiones extraídas a nivel global se mantienen también en tramos concretos de la trayectoria o si aparecen degradaciones localizadas.

Cuadro 4.5: Resumen global (J1–J7) de métricas por etapa del proceso. Se reporta RMSE y R^2 agregados sobre articulaciones como media $\mu \pm \sigma$ y mediana. Las métricas locales corresponden a las ventanas de zoom (random/spiral o circle/square según el caso).

Paso / Modelo	**Split**	**RMSE** $\mu \pm \sigma$	**RMSE med**	R^2 $\mu \pm \sigma$	R^2 **med**	R^2 **Zoom1** $\mu \pm \sigma$	R^2 **Zoom2** $\mu \pm \sigma$
Virtual FULL (random+spiral)	Train	0.483±0.630	0.485	-0.567±3.297	0.520	0.064±0.664	-0.542±3.383
Virtual FULL (circle+square)	Val	1.155±1.377	1.155	-1.340±3.790	-0.534	-1.823±4.535	-1.235±3.866
Real rígido (sin preproc)	Train	1.164±1.079	0.865	-1.846±5.559	-0.033	-3.377±8.930	-2.196±6.598
Real rígido (fc=15 Hz)	Train	0.766±0.626	0.667	-1.441±5.351	0.570	-3.176±8.774	-1.635±6.146
Real EXT (muelle+fricción)	Train	0.430±0.336	0.540	0.735±0.253	0.891	0.655±0.323	0.742±0.316
Real EXT (muelle+fricción)	Val	0.892±0.686	0.979	0.366±0.642	0.825	0.165±1.016	0.536±0.393

4.8. Discusión y limitaciones

Los resultados obtenidos en simulación confirman que tanto la formulación dinámica como la construcción del regresor son coherentes y estables. Bajo condiciones ideales,libres de ruido y derivadas exactas, el modelo rígido es capaz de predecir el par articular con alta fidelidad en las articulaciones más próximas a la base del brazo (proximales), lo cual valida la implementación metodológica algorítmica y el proceso de identificación en su forma ideal. Al trasladar el proceso metodológico a señales reales sin preprocesamiento, la degradación de la identificación aparece de forma inmediata principalmente por la amplificación del ruido durante el cálculo numérico de $\dot{q}$ y $\ddot{q}$. Tras aplicar el filtrado en cascada propuesto, las señales recuperan coherencia temporal y el modelo rígido vuelve a dar estimaciones de par útiles; sin embargo, persisten errores sistemáticos en aquellas articulaciones donde el comportamiento físico real incluye elasticidad, pérdidas internas de la transmisión de par y otros efectos no idealizados; de ahí la mejora observada al introducir términos dinámicos efectivos para muelle, fricción y offset que compensan parcialmente dichas discrepancias.

La muñeca marca el límite natural del enfoque global. Las articulaciones distales, y en particular J7, presentan pares de muy baja energía y una dinámica fuertemente acoplada, lo que reduce notablemente la capacidad de observación y provoca una mayor inestabilidad en las métricas, incluso en simulación. Aunque con filtrado y modelado extendido se mitigan parcialmente estas limitaciones de modelado paramétrico, la generalización sigue penalizada por la escasa excitación. El desacople por bloques, en este contexto, no “añade física” al modelo, pero si cambia el planteamiento de la identificación: evita que la articulación J7 quede subordinada al ajuste global del resto del robot, y mejora el ajuste en la región más

problemática del manipulador.

Capítulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

5.1. Conclusiones generales

En este trabajo se ha desarrollado y validado una metodología de identificación paramétrica para el modelo dinámico inverso del robot Baxter, basada en la formulación de Newton–Euler y su expresión en forma regresora. El objetivo ha sido evaluar la capacidad de este modelo para reproducir el par articular no solo en condiciones ideales, sino también en escenarios reales, donde intervienen ruido, errores de medida y efectos no idealizados del sistema físico.

Para ello se ha seguido un enfoque progresivo, comenzando en simulación y avanzando de forma controlada hacia datos reales. Esta estrategia ha permitido aislar las distintas fuentes de error y analizar su impacto de manera sistemática, evitando atribuir incorrectamente las degradaciones observadas a fallos intrínsecos del modelado dinámico.

En simulación, los resultados confirman que tanto la formulación del modelo como la construcción del regresor son correctas. En ausencia de ruido y con derivadas exactas, el modelo rígido estima el par articular con alta fidelidad, tanto en las trayectorias utilizadas para el ajuste como en trayectorias distintas empleadas para la fase de validación. Esta fase establece una referencia solida y verifica la coherenciade la implementación antes de abordar escenarios con condiciones realistas.

Una vez validada la consistencia del modelo y del regresor en un entorno controlado, el siguiente paso natural es analizar su comportamiento cuando se enfrenta a datos reales del robot. Esta transición introduce un cambio cualitativo en el problema a abordar: las señales articulares dejan de ser ideales y comienzan a estar afectadas por ruido causado por la derivación numérica de las señales articulares, errores propios de mediada y limitaciones de la sensórica. En esta etapa queda claro que, sin un tratamiento adecuado de las señales, los términos inerciales del modelo pierden sentido físico y el par estimado deja de ser interpretable.

El filtrado en cero fase se revela como un paso imprescindible para estabilizar las seña-

les de velocidad y aceleración y recuperar una parte significativa de la estructura dinámica del sistema. Tras este preprocesado, el modelo rígido vuelve a realizar estimaciones de par razonables en varias articulaciones, especialmente en las más próximas a la base (proximales). No obstante, incluso con señales adecuadamente filtradas, persisten errores sistemáticos que no pueden atribuirse únicamente por ruido, lo que pone de manifiesto las limitaciones inherentes del modelo dinámico rígido ideal cuando se aplica a un sistema róbotico real.

Con el objetivo de compensar estos efectos no modelados, la metodología se amplía incorporando términos efectivos de fricción, muelle y offset. Aunque estos términos no representan parámetros físicos estrictamente interpretables, permiten capturar de forma agregada comportamientos reales del robot quedan fuera del alcance paramétrico del modelo rígido ideal. La inclusión de estos términos se traduce en una mejora clara tanto en la fase de entrenamiento como de validación, con métricas más estables y coherentes a nivel global.

Dentro de este contexto,La muñeca, y en particular la articulación J7, representa el caso más exigente del estudio. Incluso en simulación, la baja energía del par asociado a esta articulación hace que métricas como el coeficiente de determinación se vuelvan inestables y difíciles de interpretar. En datos reales este problema se acentúa. El desacople específico de la muñeca permite mejorar el ajuste paramétrico en J7 al evitar que su identificación quede condicionada por el reparto de error con el resto del robot. Aunque este enfoque no añada nueva física en el modelo dinámico, sí modifica de manera efectiva la estrategia de identificación, dando lugar a mejoras cuantificables en las métricas.

En conjunto, los resultados muestran que la identificación dinámica de un manipulador real no depende únicamente del modelo dinámico adoptado, sino del equilibrio entre la calidad de señal, la formulación dinámica del modelo y estrategia de ajuste empleada. El recorrido progresivo desde simulación hasta datos reales ha permitido justificar cada decisión metodológica adoptada y delimitar claramente el alcance y las limitaciones del enfoque paramétrico propuesto.

5.2. Conclusiones específicas relacionadas con los Subojetivos principales planteados

Este trabajo ha cumplido los objetivos planteados en el Capítulo 1 mediante un proceso progresivo que avanza desde simulación ideal hasta datos reales del robot Baxter. Este enfoque ha permitido aislar de forma sistemática las fuentes de error y justificar cada extensión del modelo dinámico únicamente cuando ha sido necesario.

Conclusión CO1 (SO1). Se ha implementado correctamente un modelo de dinámica inversa basado en la formulación de Newton–Euler para un manipulador de 7 grados de libertad. La coherencia geométrica y gravitatoria del modelo rígido se verificó en el Capítulo 3, Sec-

ción 2.5, mediante comprobaciones específicas sobre el término gravitatorio y la estructura del regresor dinámico antes de abordar cualquier proceso de identificación.

Conclusión CO2 (SO2). La dinámica del manipulador se ha expresado en forma regresora lineal, $\tau = Y(q,\dot{q},\ddot{q})\theta$, permitiendo la estimación de parámetros mediante técnicas de mínimos cuadrados. La formulación teórica del modelo regresor se desarrolla en el Capítulo 2, Secciones 2.2 y 2.5, mientras que su construcción práctica y verificación se detalla en el Capítulo 3, Sección 2.6.

Conclusión CO3 (SO3). El modelo dinámico rígido mostró un rendimiento elevado en condiciones ideales de simulación, tanto en las trayectorias utilizadas para el ajuste como en trayectorias geométricamente distintas empleadas para validación. Estos resultados, presentados en el Capítulo 4, Sección 4.2, confirman que el modelo y el proceso de identificación son coherentes cuando las señales de entrada son exactas y libres de ruido.

Conclusión CO4 (SO4). Al aplicar el modelo dinámico rígido directamente sobre datos reales sin preprocesado, se observó una degradación severa en la estimación del par articular. Este efecto, analizado en el Capítulo 4, Sección 4.3, se debe principalmente a la amplificación del ruido durante la derivación numérica de las señales articulares, que invalida los términos inerciales del modelo y hace que el par estimado pierda interpretabilidad física.

Conclusión CO5 (SO5). El filtrado en cascada con fase cero permitió estabilizar las señales de velocidad y aceleración y recuperar una parte significativa de la estructura dinámica del sistema. Tras este preprocesado, el modelo rígido volvió a producir estimaciones de par razonables en articulaciones proximales. No obstante, persistieron errores sistemáticos atribuibles a efectos no idealizados del sistema real. La introducción de términos dinámicos efectivos de fricción, offset y elasticidad, descrita y evaluada en el Capítulo 4, Secciones 4.4 y 4.5, permitió reducir dichos errores sin comprometer la estabilidad del ajuste.

Conclusión CO6 (SO6). La validación en trayectorias no utilizadas durante la identificación confirmó la capacidad de generalización del modelo en el brazo proximal. En la muñeca, y en particular en la articulación J7, la baja energía del par y la fuerte sensibilidad al ruido limitan la identificabilidad global. El desacople específico de la muñeca, analizado en el Capítulo 4, Sección 4.6, permitió mejorar el ajuste paramétrico de J7 al evitar el reparto de error con el resto del manipulador, evidenciando que la estrategia de identificación es tan relevante como el propio modelo dinámico en articulaciones débilmente excitadas.

En conjunto, los resultados demuestran que la identificación dinámica de un manipulador real no depende únicamente del modelo dinámico adoptado, sino del equilibrio entre la

calidad de las señales, la formulación del modelo y la estrategia de ajuste empleada. El recorrido progresivo desde simulación hasta datos reales ha permitido delimitar con claridad el alcance y las limitaciones del enfoque paramétrico propuesto.

5.3. Limitaciones y trabajos futuros

A pesar de los resultados obtenidos, el trabajo presenta varias limitaciones que conviene señalar. La más importante está relacionada con la excitación dinámica de las trayectorias. En articulaciones distales como la muñeca, la baja energía del par limita la observabilidad del sistema y dificulta la generalización del modelo, incluso tras aplicar filtrado y extensión dinámica.

Otra limitación relevante es el carácter efectivo de los parámetros introducidos en el modelo extendido. Aunque estos términos mejoran el ajuste, no son directamente interpretables como parámetros físicos, lo que restringe su uso en aplicaciones de control donde se requiera una identificación estrictamente física.

De cara a trabajos futuros, sería interesante poder diseñar trayectorias específicas que incrementasen la excitación de la muñeca de forma controlada, así como explorar técnicas de identificación que incorporen de manera explícita restricciones físicas. También resultaría natural extender este trabajo hacia enfoques semiparamétricos o híbridos, que combinen estructura física con modelos aprendidos via aprendizaje automático (Machine Learning), manteniendo un compromiso entre interpretabilidad y capacidad de ajuste dinámico.

Por último, una validación adicional en tareas reales o bajo condiciones de carga variable permitiría evaluar la robustez del modelo en escenarios más cercanos a aplicaciones industriales reales, cerrando así el ciclo entre modelo, identificación y uso práctico.

Bibliografía

Armstrong-Hélouvry, B., Dupont, P., & Canudas de Wit, C. (1994). A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction. *Automatica*, *30*(7), 1083-1138. https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90209-7

Atkeson, C. G., An, C. H., & Hollerbach, J. M. (1986). Estimation of inertial parameters of manipulator loads and links. *The International Journal of Robotics Research*, *5*(3), 101-119. https://doi.org/10.1177/027836498600500306

Chang, K.-S. (2000). *Efficient algorithms for articulated branching mechanisms: dynamic modeling, control, and simulation*.

Coumans, E., & Bai, Y. (2016). *PyBullet*. Consultado el 7 de febrero de 2026, desde http://pybullet.org

Craig, J. J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (3.ª ed.). Pearson.

Denavit, J., & Hartenberg, R. S. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. *Journal of Applied Mechanics*, *22*, 215-221. https://doi.org/10.1115/1.4011045

Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4.ª ed.). Johns Hopkins University Press.

Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (1999). *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall.

Pratt, G. A., & Williamson, M. M. (1995). Series elastic actuators. *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 399-406. https://doi.org/10.1109/IRDS.2002.1043862

Rethink Robotics. (2016). *Baxter Research Robot SDK (software and documentation repository)*. https://github.com/RethinkRobotics/baxter

Sciavicco, L., & Siciliano, B. (2000). *Modelling and control of robot manipulators*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0449-0

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). *Robot Modeling and Control*. Wiley.

Stürz, Y. R., Affolter, L. M., & Smith, R. S. (2017). Parameter identification of the KUKA LBR iiwa robot including constraints on physical feasibility. *IFAC-PapersOnLine*, *50*(1), 6863-6868. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.1208

Swevers, J., Verdonck, W., & De Schutter, J. (2007). Dynamic model identification for industrial robots. *IEEE Control Systems Magazine*, *27*(5), 58-71. https://doi.org/10.1109/MCS.2007.904659

Valencia-Vidal, B. A., Ros-Vidal, E., Abadía-Tercedor, I., & Luque-Sola, N. R. (2023). Bidirectional recurrent learning of inverse dynamic models for robots with elastic joints: a real-time real-world implementation. *Frontiers in Neurorobotics*, *17*, 1166911. https://doi.org/10.3389/fnbot.2023.1166911

Anexo A – Resultados completos en simulación

En este anexo se recogen las composiciones completas de resultados obtenidos en entorno virtual para todas las articulaciones no incluidas en el Capítulo 4 por razones de espacio. Estas figuras respaldan los resultados presentados previamente y permiten una inspección detallada del comportamiento dinámico por articulación en condiciones ideales, sin ruido de sensado ni errores asociados a la derivación numérica.

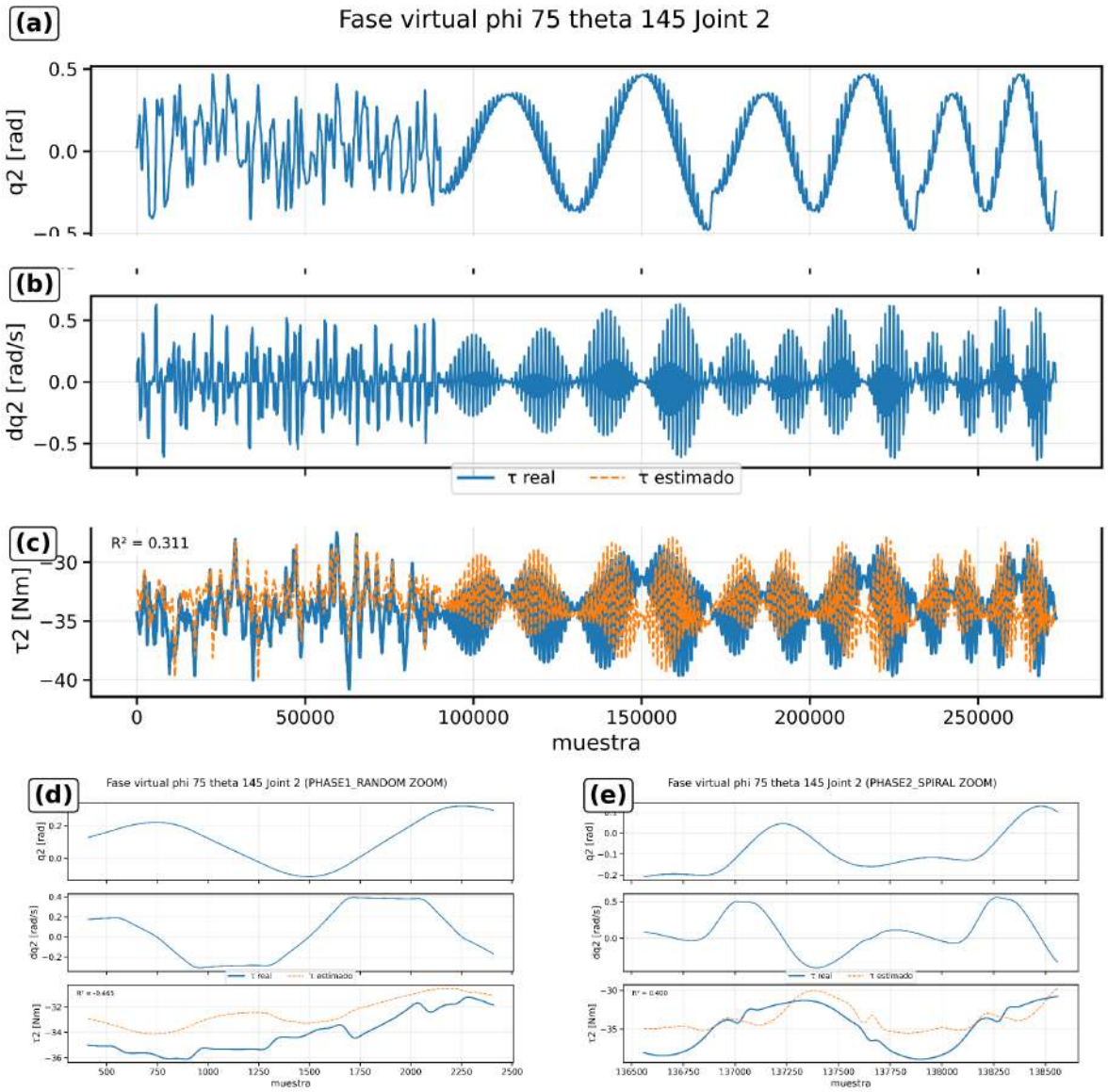

Figura 1: Simulación (train, random+spiral). Articulación J2. Composición completa mostrando (a–c) evolución global de posición, velocidad y par articular, y (d–e) vistas ampliadas correspondientes a las fases *random* y *spiral*.

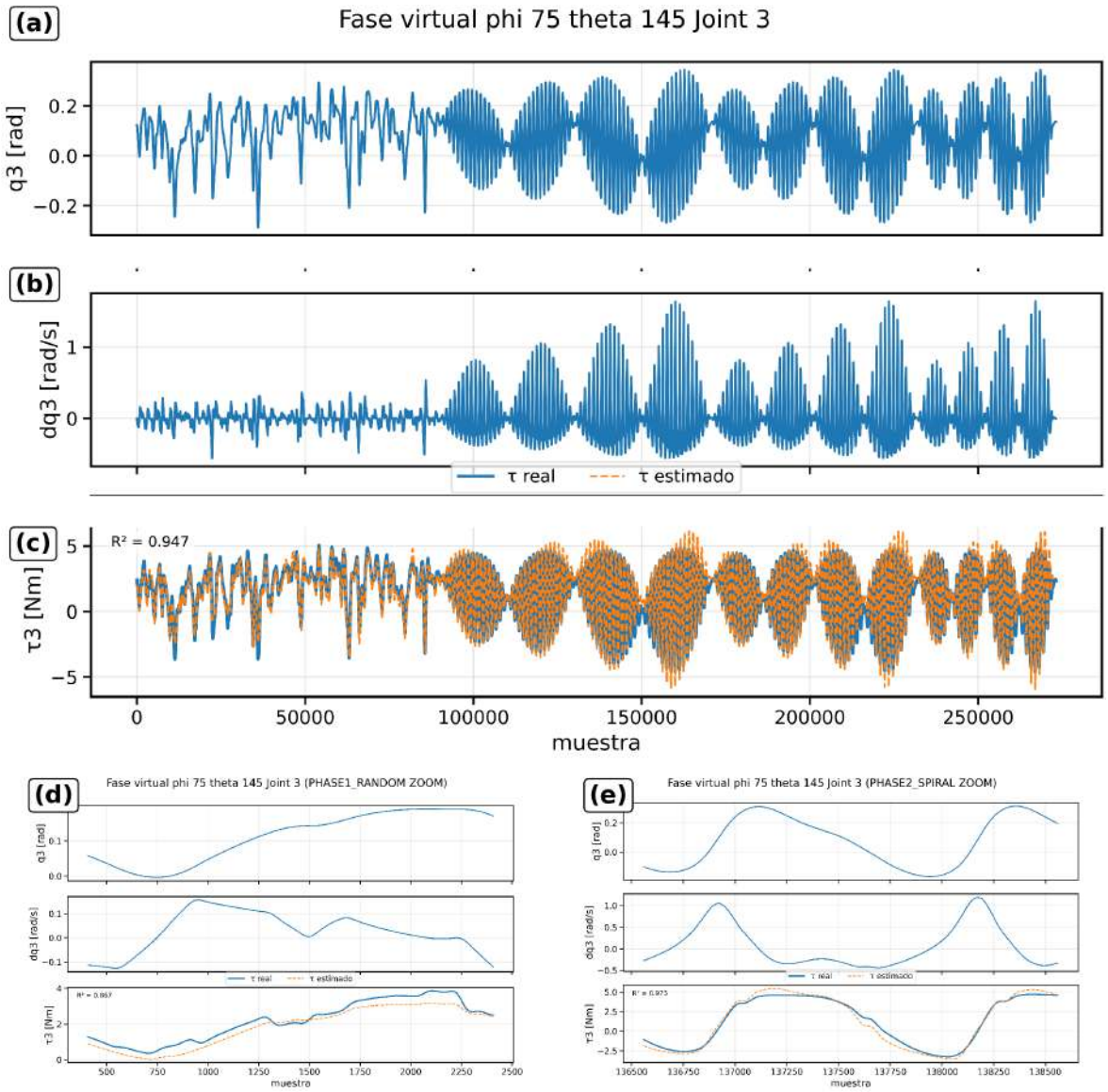

Figura 2: Simulación (train, random+spiral). Articulación J3. Composición completa mostrando (a–c) evolución global de posición, velocidad y par articular, y (d–e) vistas ampliadas correspondientes a las fases *random* y *spiral*.

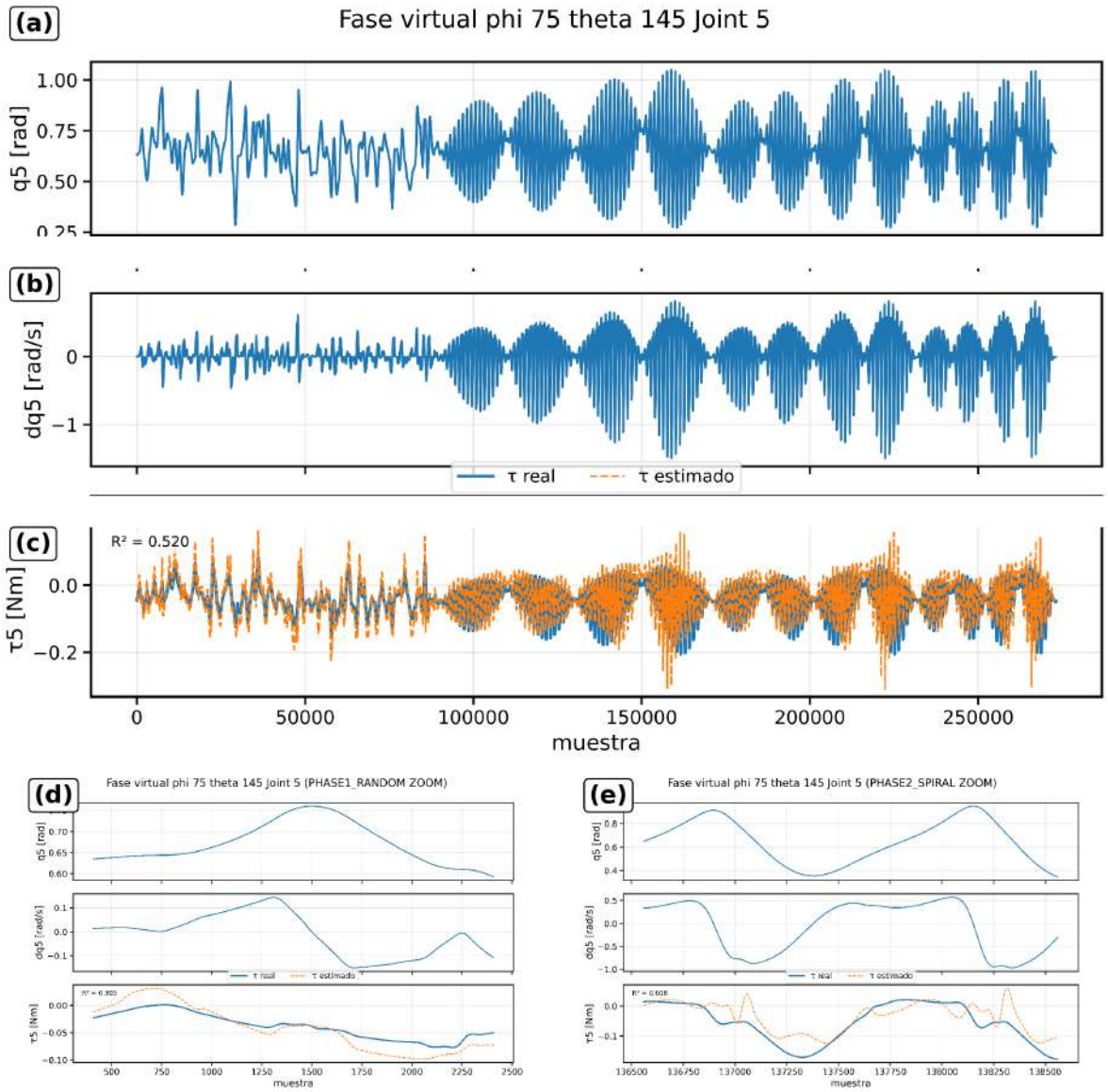

Figura 3: Simulación (train, random+spiral). Articulación J5. Composición completa mostrando (a–c) evolución global de posición, velocidad y par articular, y (d–e) vistas ampliadas correspondientes a las fases *random* y *spiral*.

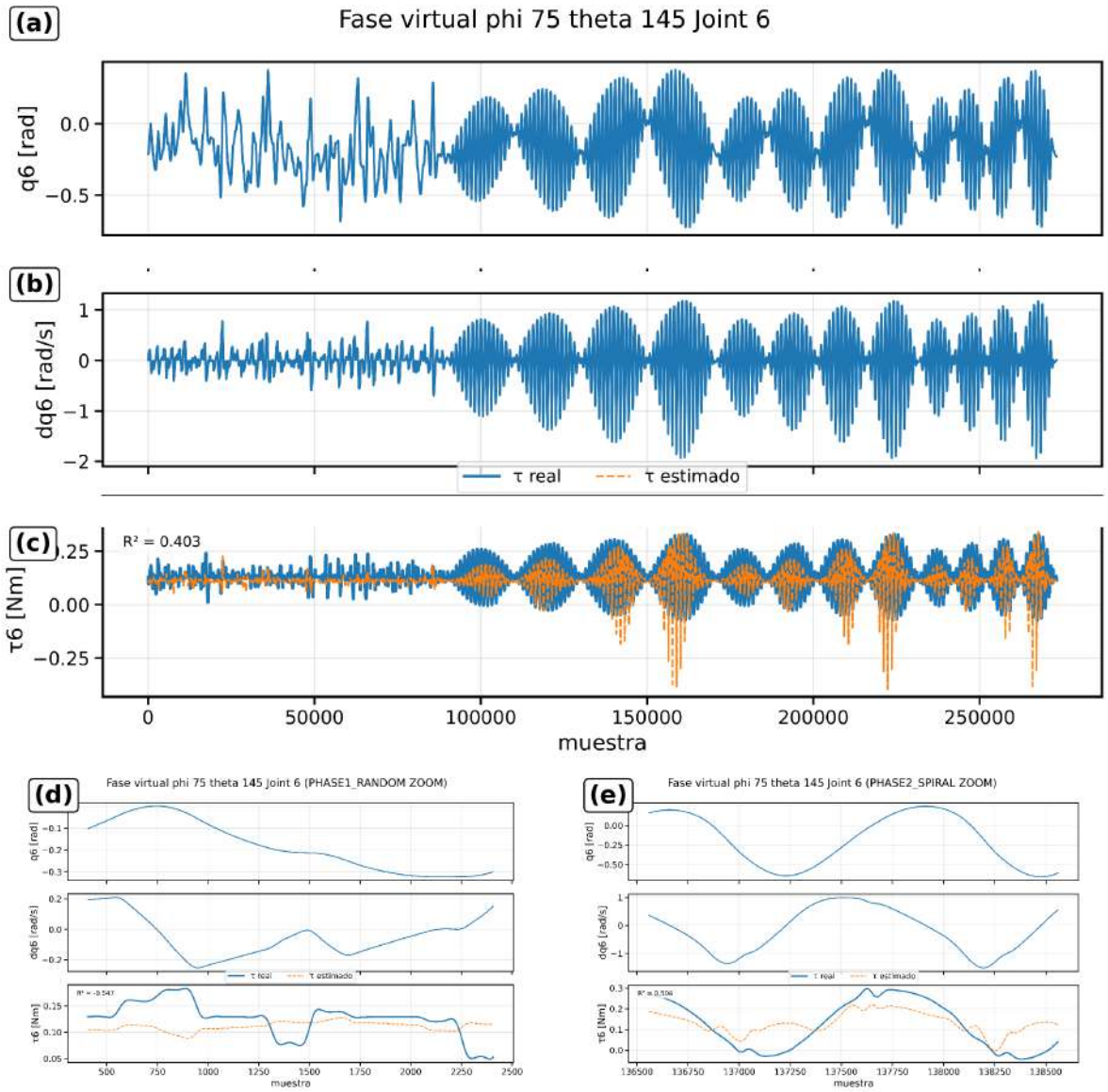

Figura 4: Simulación (train, random+spiral). Articulación J6. Composición completa mostrando (a–c) evolución global de posición, velocidad y par articular, y (d–e) vistas ampliadas correspondientes a las fases *random* y *spiral*.

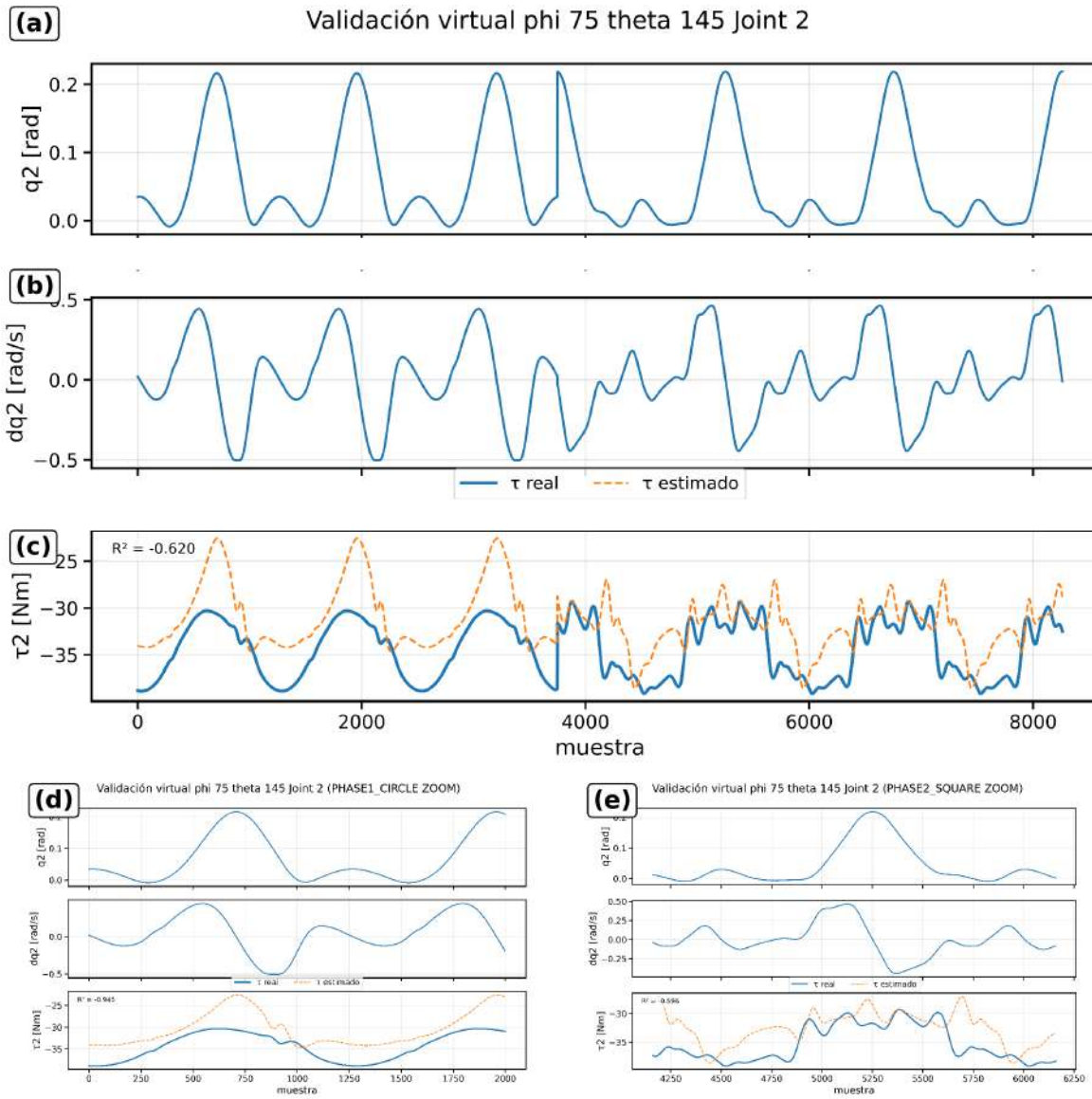

Figura 5: Simulación (validación, circle+square). Articulación J2. Composición completa mostrando la respuesta global del modelo y vistas ampliadas correspondientes a las trayectorias de validación.

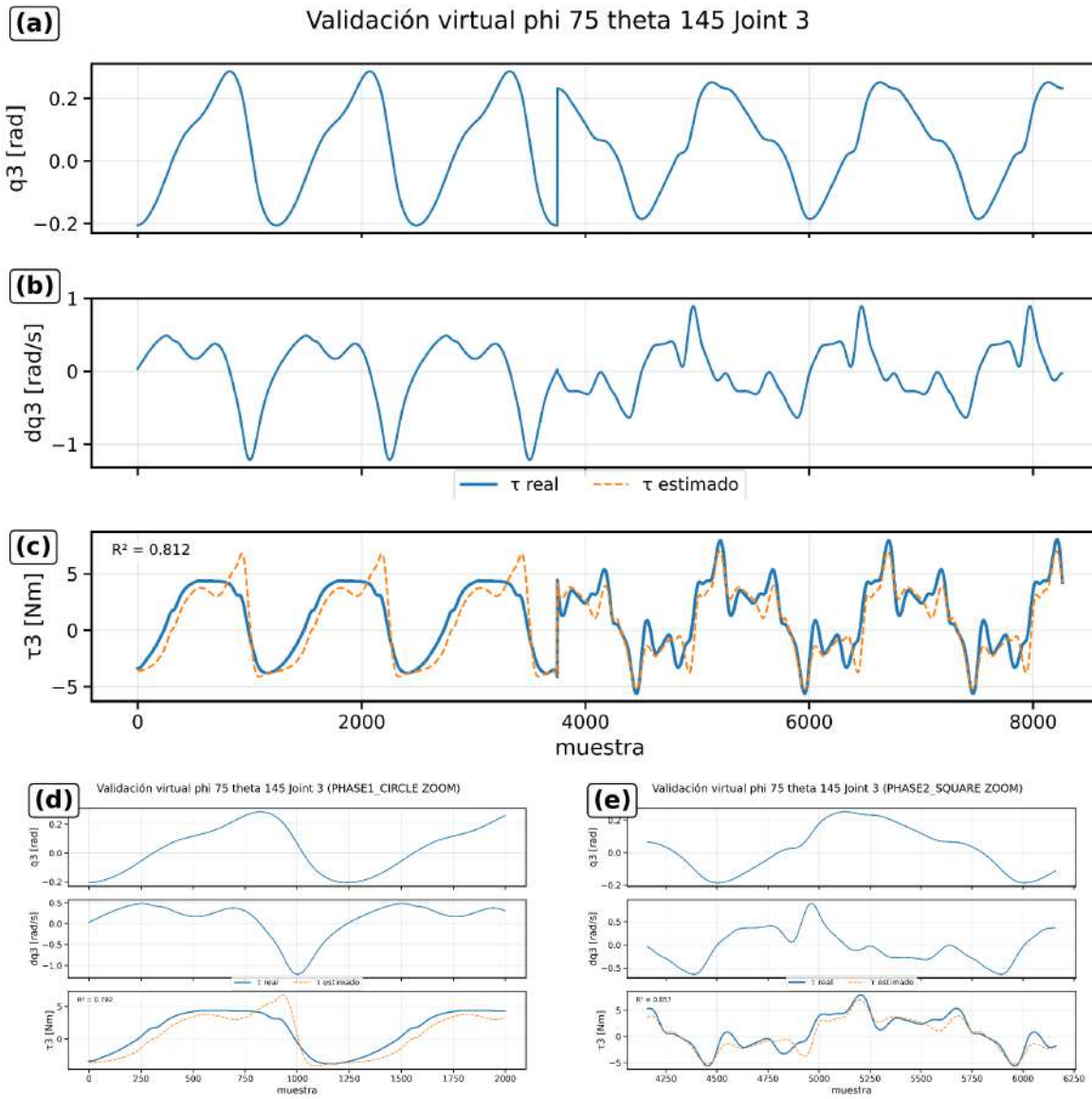

Figura 6: Simulación (validación, circle+square). Articulación J3. Composición completa mostrando la respuesta global del modelo y vistas ampliadas correspondientes a las trayectorias de validación.

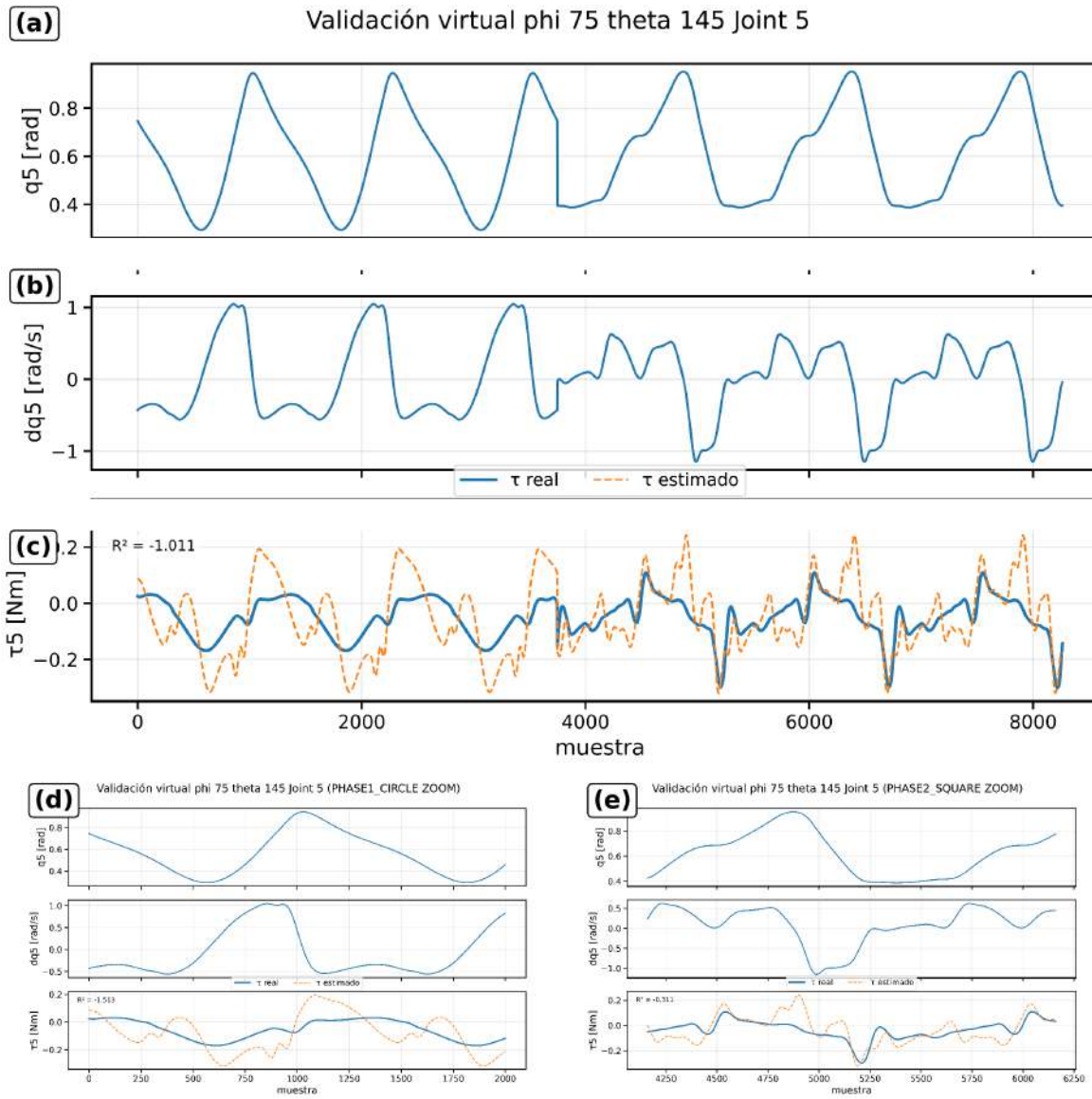

Figura 7: Simulación (validación, circle+square). Articulación J5. Composición completa mostrando la respuesta global del modelo y vistas ampliadas correspondientes a las trayectorias de validación.

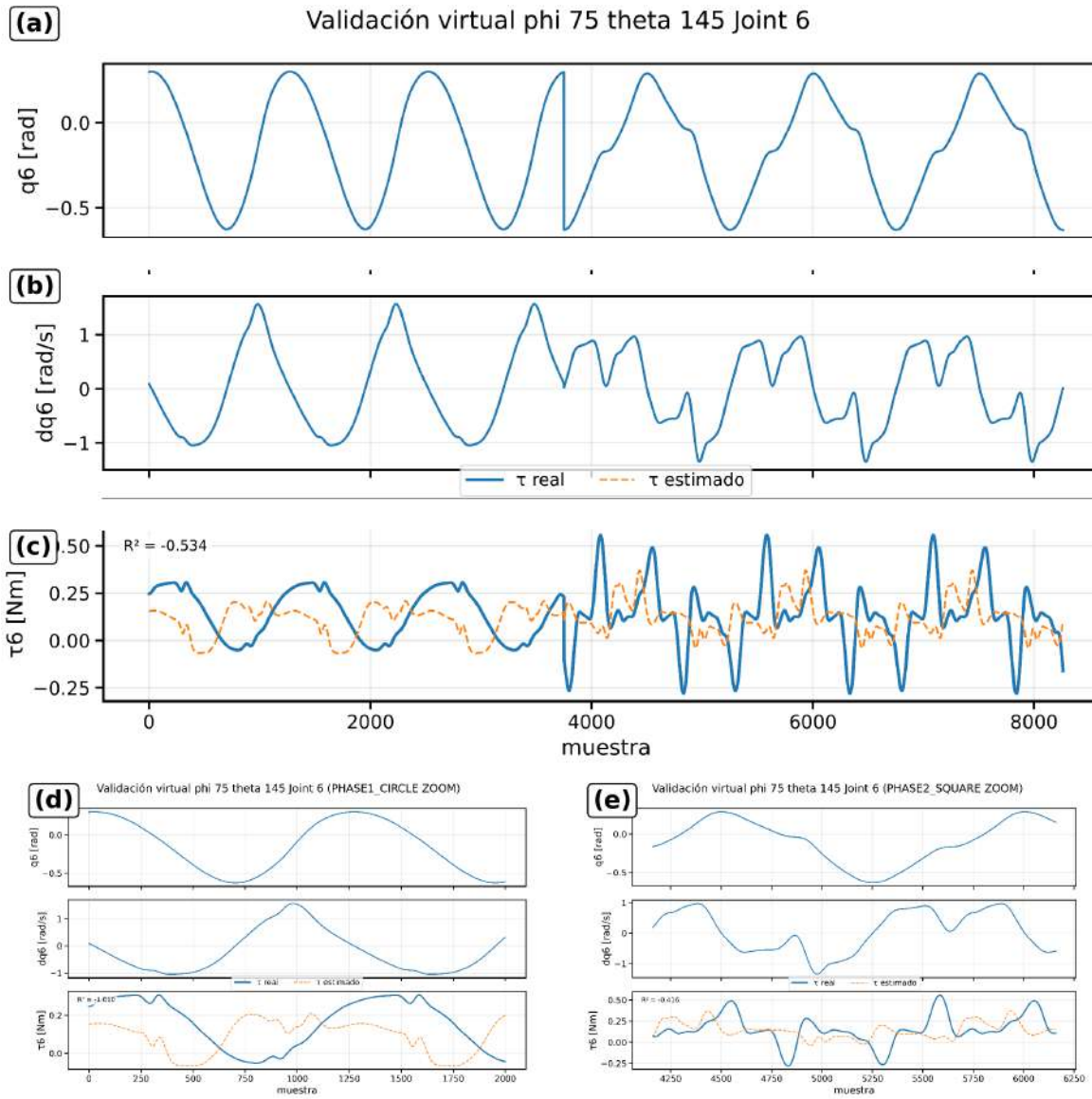

Figura 8: Simulación (validación, circle+square). Articulación J6. Composición completa mostrando la respuesta global del modelo y vistas ampliadas correspondientes a las trayectorias de validación.

Anexo B – Resultados completos en entorno real

Este anexo presenta las composiciones completas de resultados obtenidos a partir de datos reales del robot Baxter, incluyendo los casos sin preprocesado, con preprocesado rígido y con modelo dinámico extendido. Las figuras aquí recogidas complementan el análisis presentado en el Capítulo 4, permitiendo una comparación exhaustiva del comportamiento dinámico por articulación y fase.

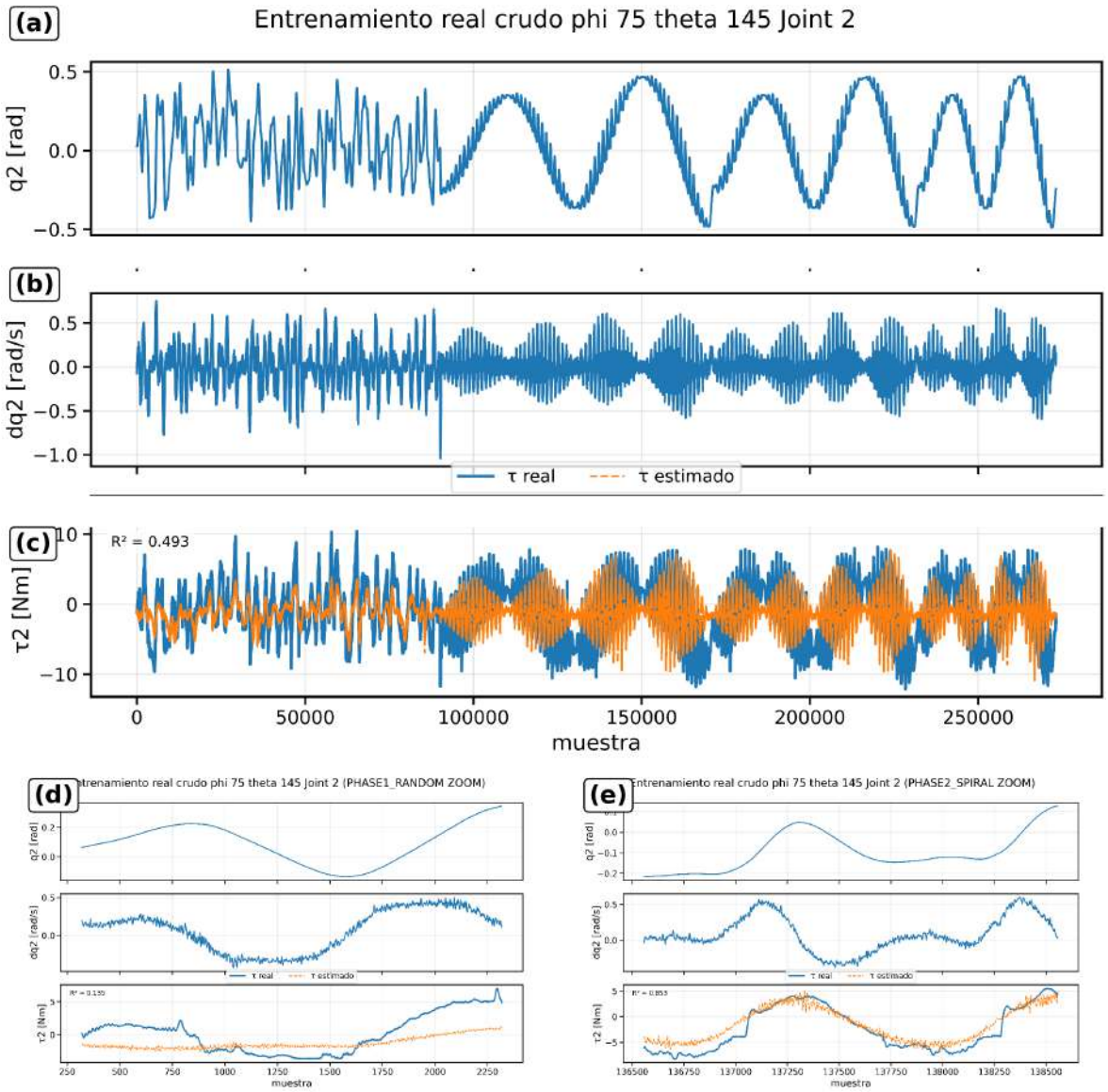

Figura 9: Entorno real sin preprocesado (train). Articulación J2. Composición completa mostrando la comparación entre par medido y par estimado sin filtrado previo.

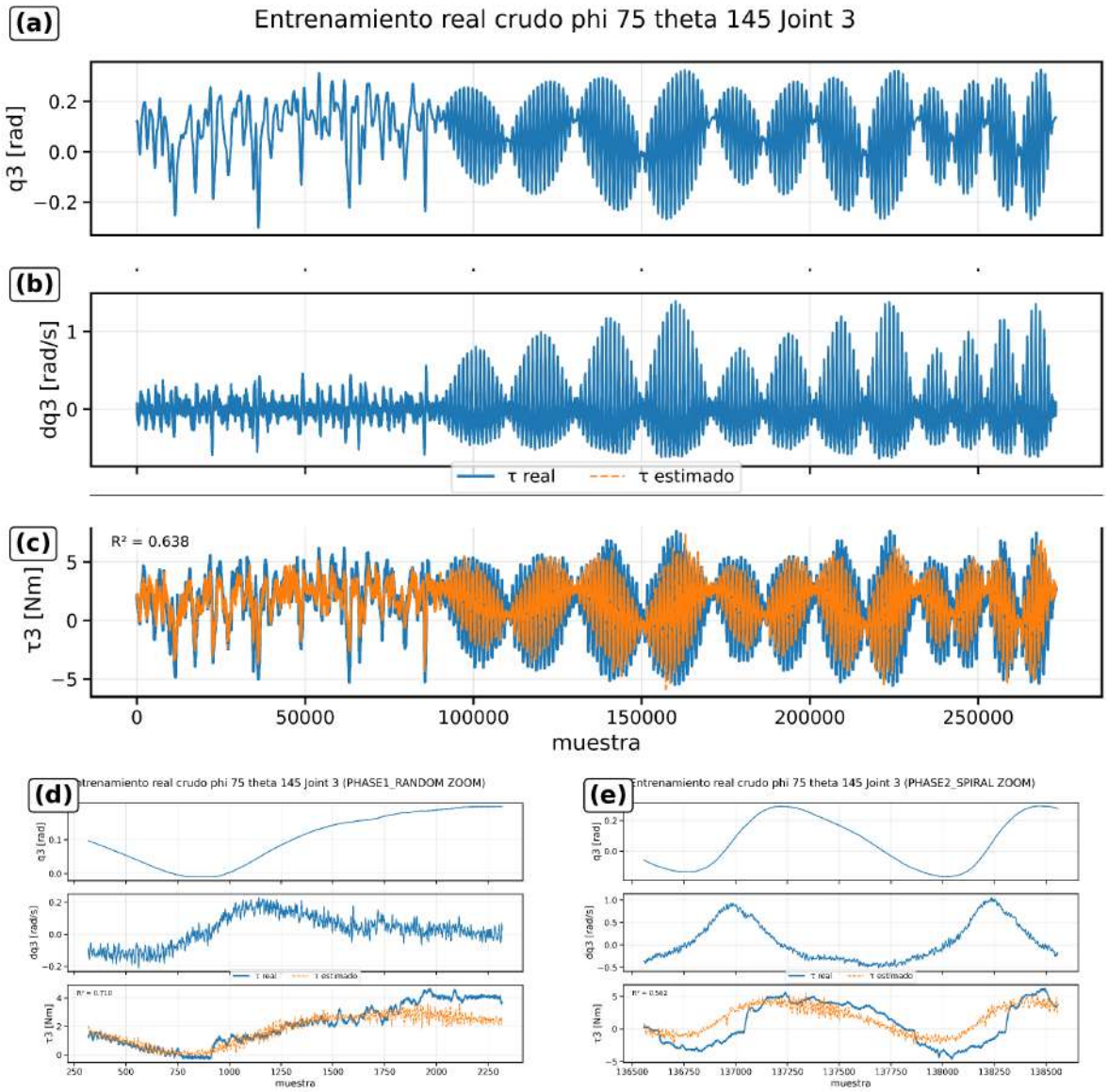

Figura 10: Entorno real sin preprocesado (train). Articulación J3. Composición completa mostrando la comparación entre par medido y par estimado sin filtrado previo.

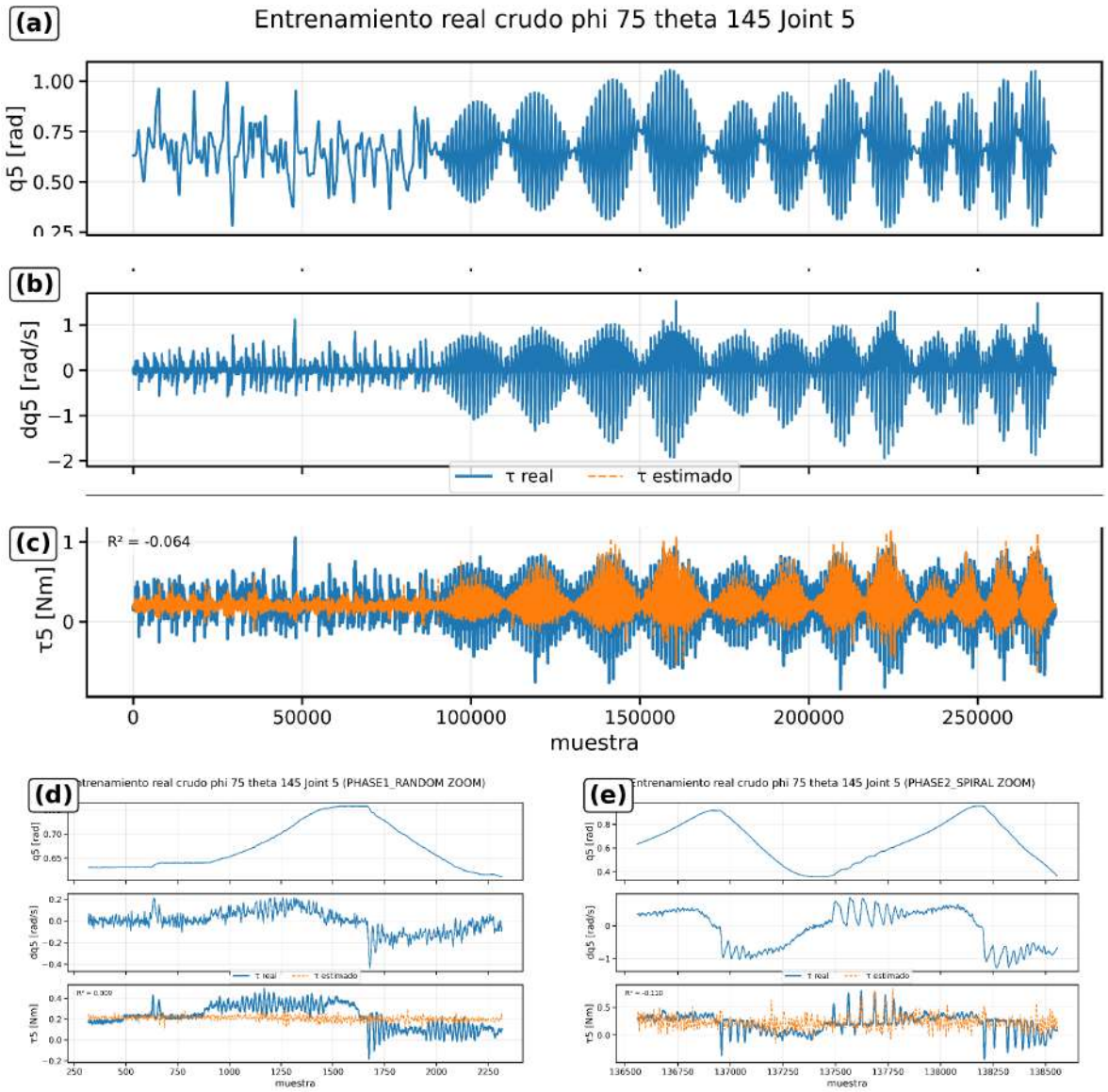

Figura 11: Entorno real sin preprocesado (train). Articulación J5. Composición completa mostrando la comparación entre par medido y par estimado sin filtrado previo.

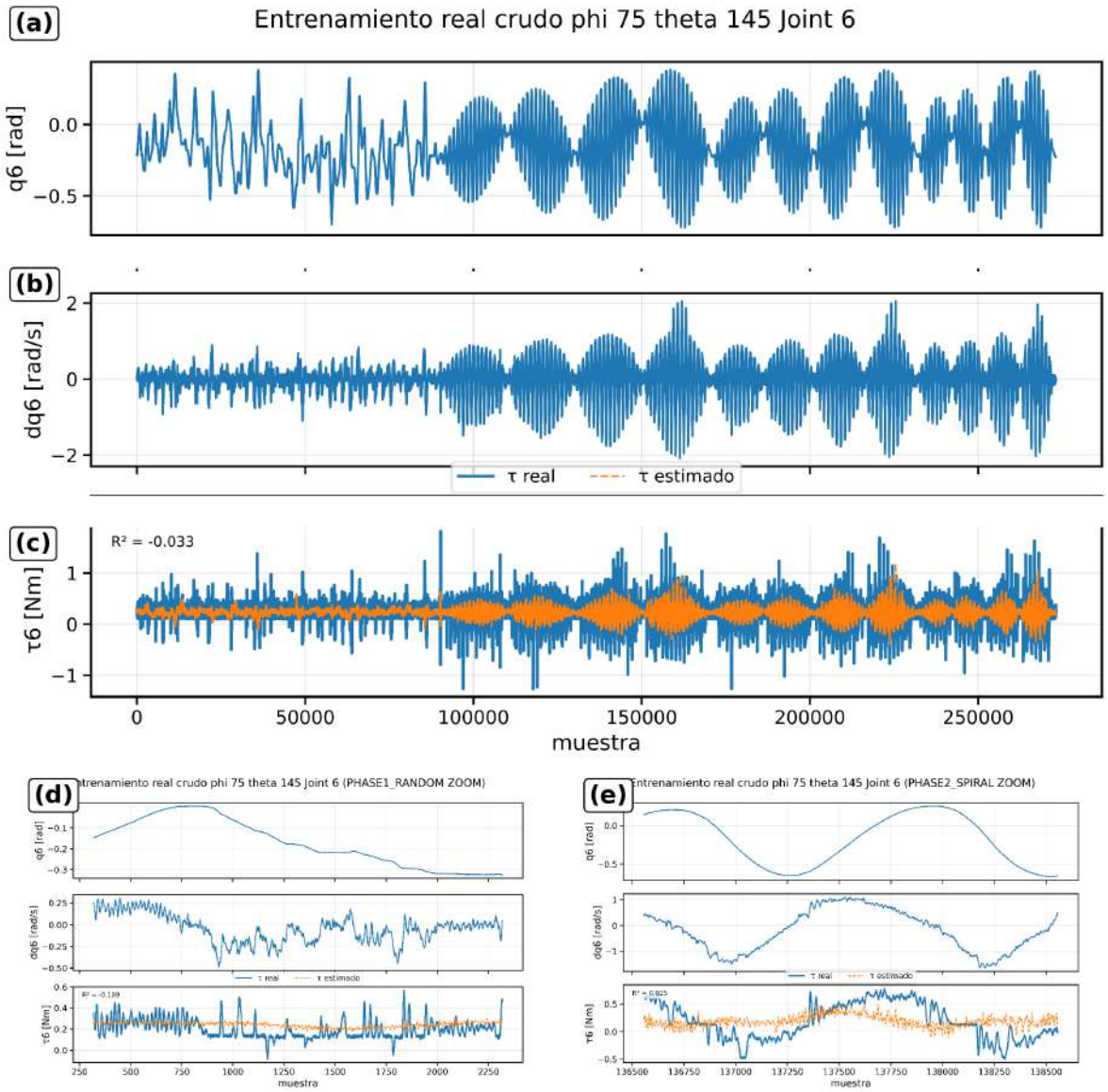

Figura 12: Entorno real sin preprocesado (train). Articulación J6. Composición completa mostrando la comparación entre par medido y par estimado sin filtrado previo.

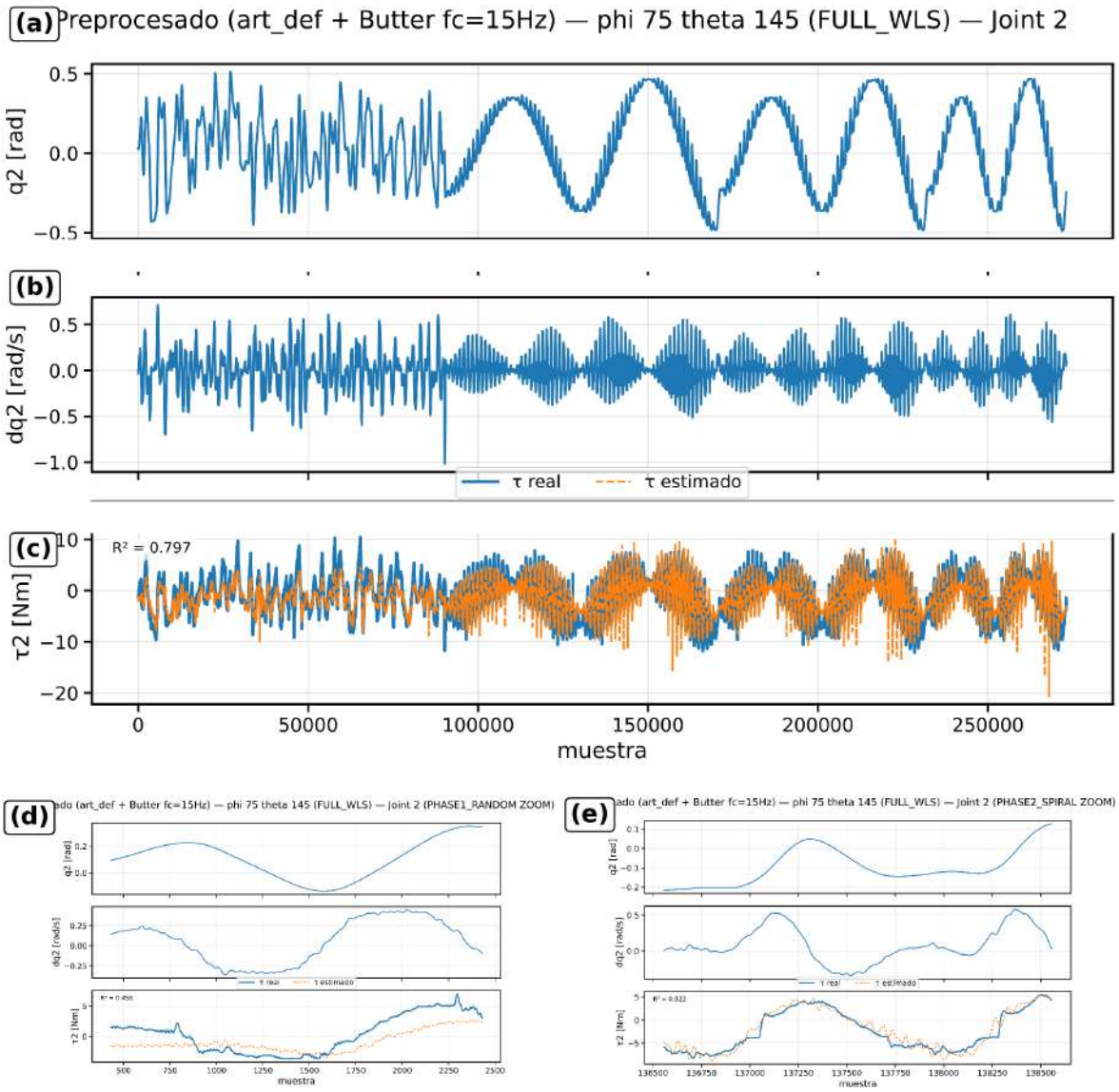

Figura 13: Entorno real preprocesado rígido (train). Articulación J2.

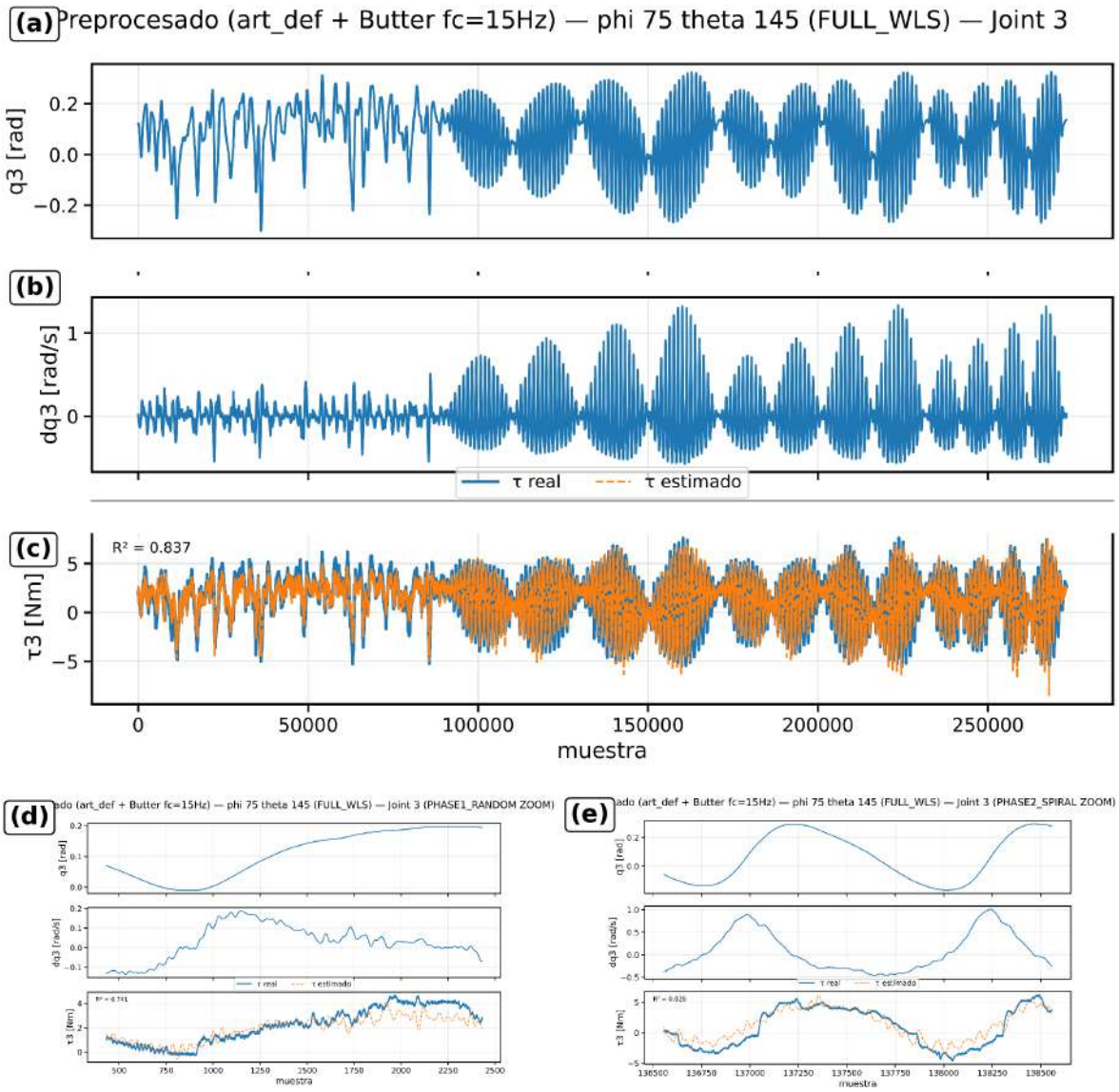

Figura 14: Entorno real preprocesado rígido (train). Articulación J3.

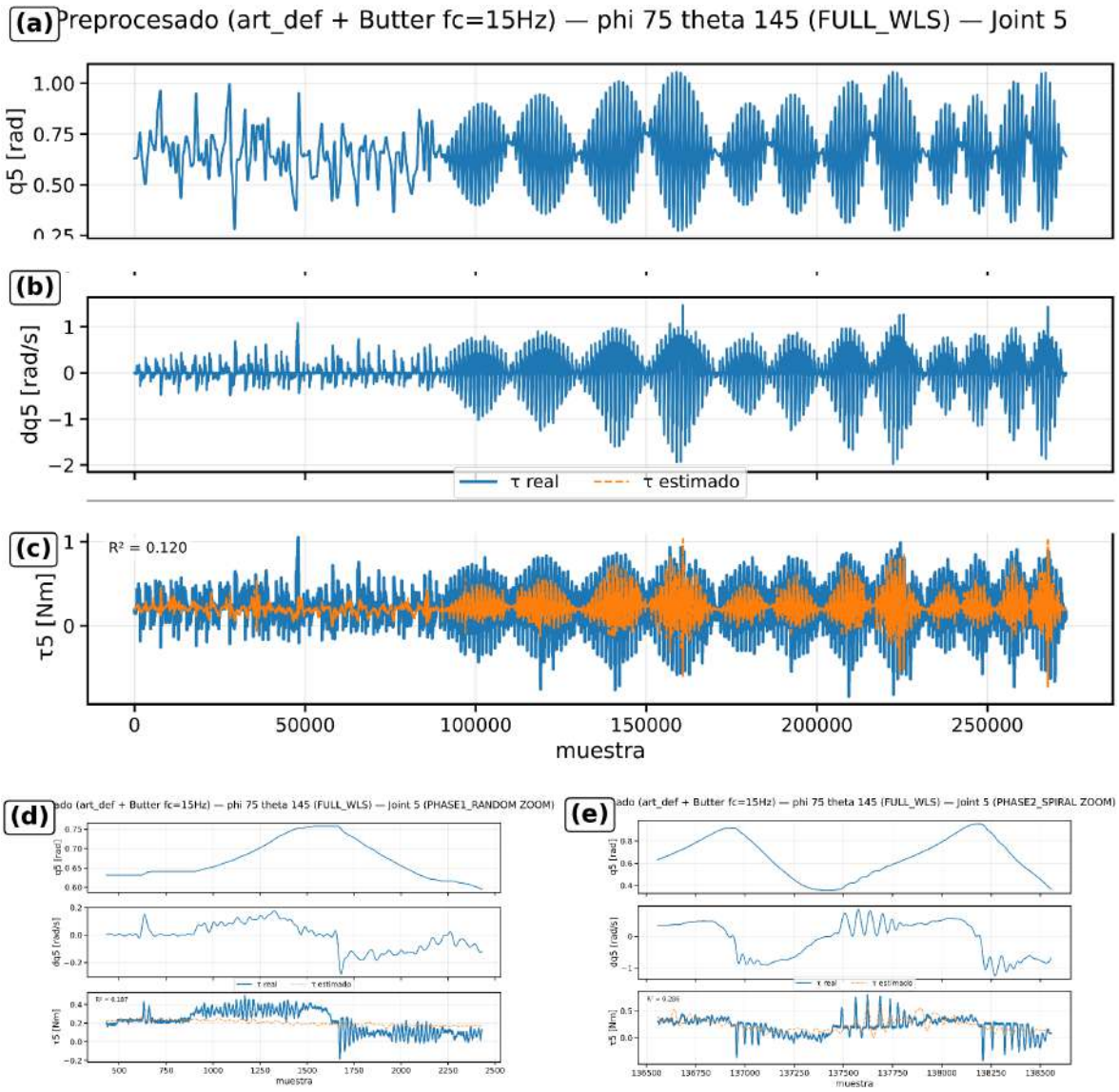

Figura 15: Entorno real preprocesado rígido (train). Articulación J5.

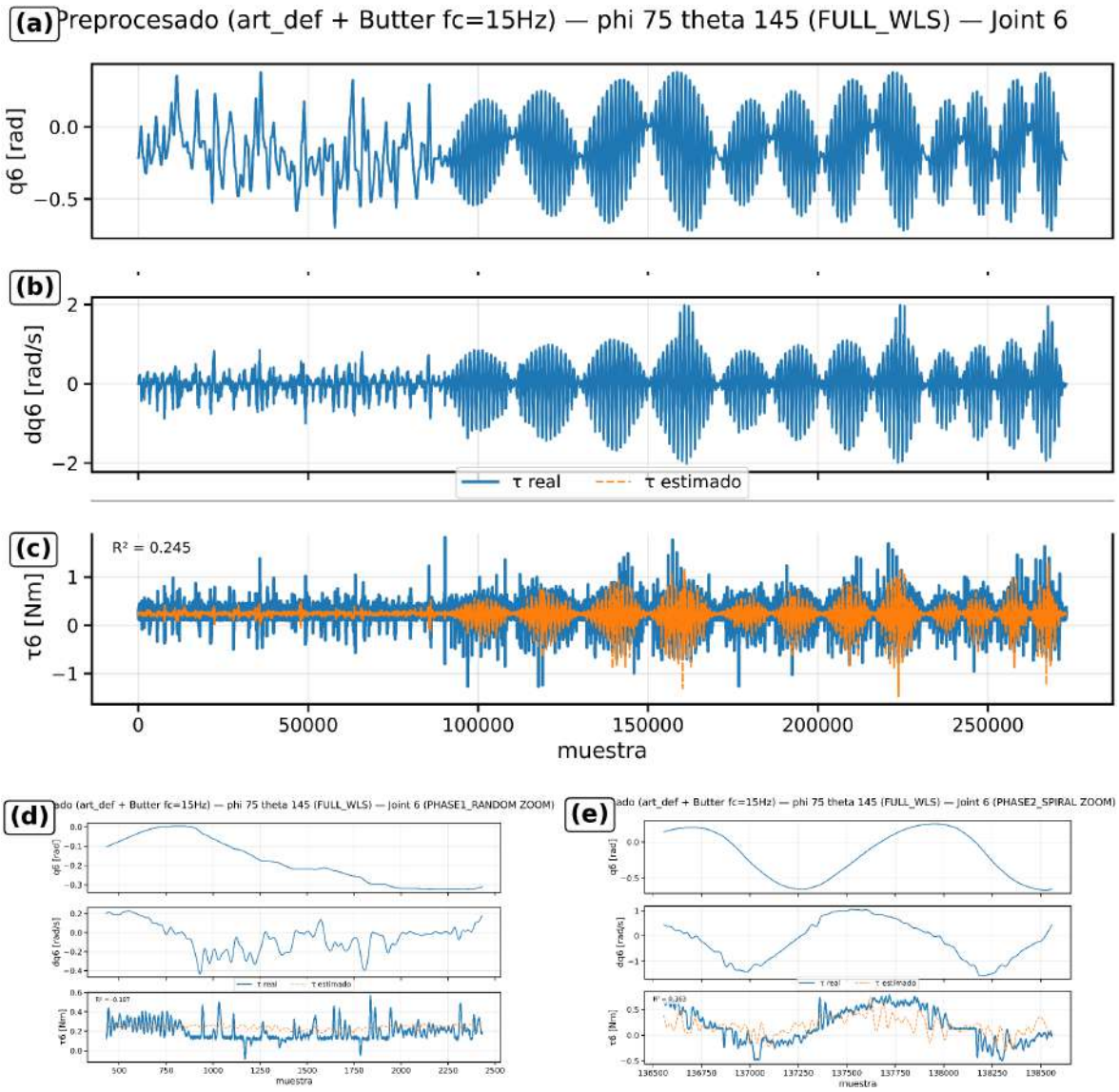

Figura 16: Entorno real preprocesado rígido (train). Articulación J6.

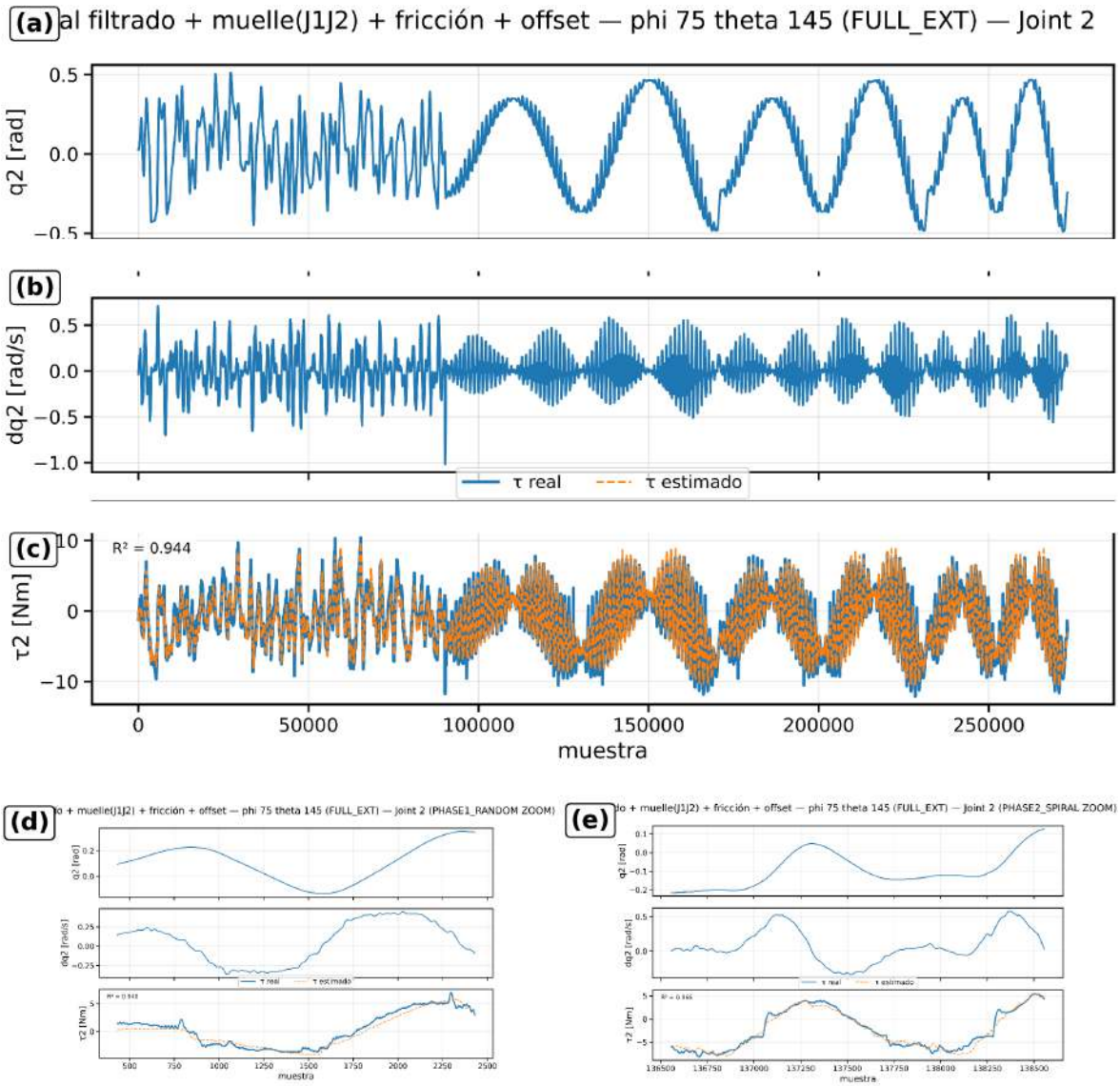

Figura 17: Entorno real con modelo dinámico extendido (train). Articulación J2.

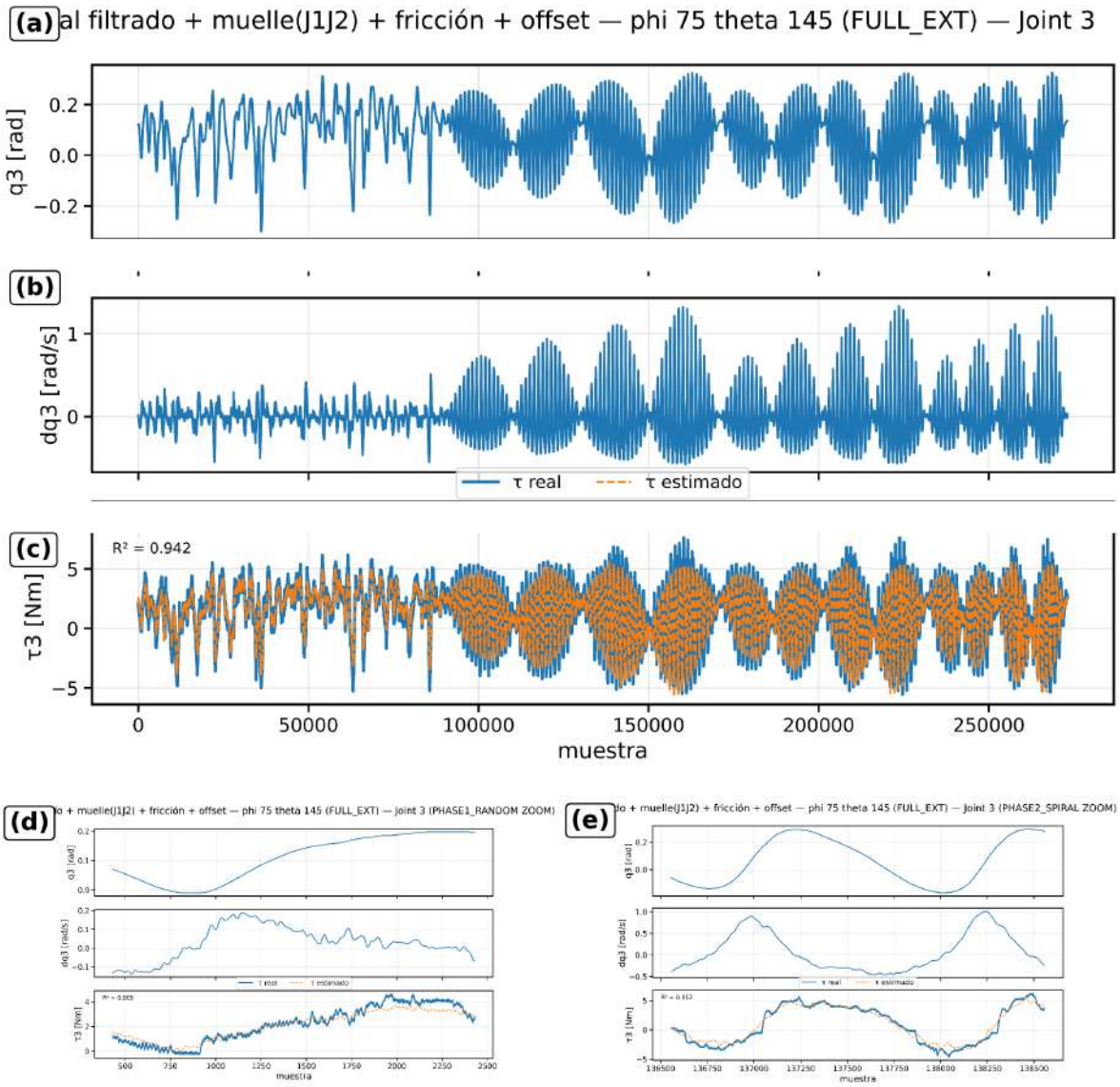

Figura 18: Entorno real con modelo dinámico extendido (train). Articulación J3.

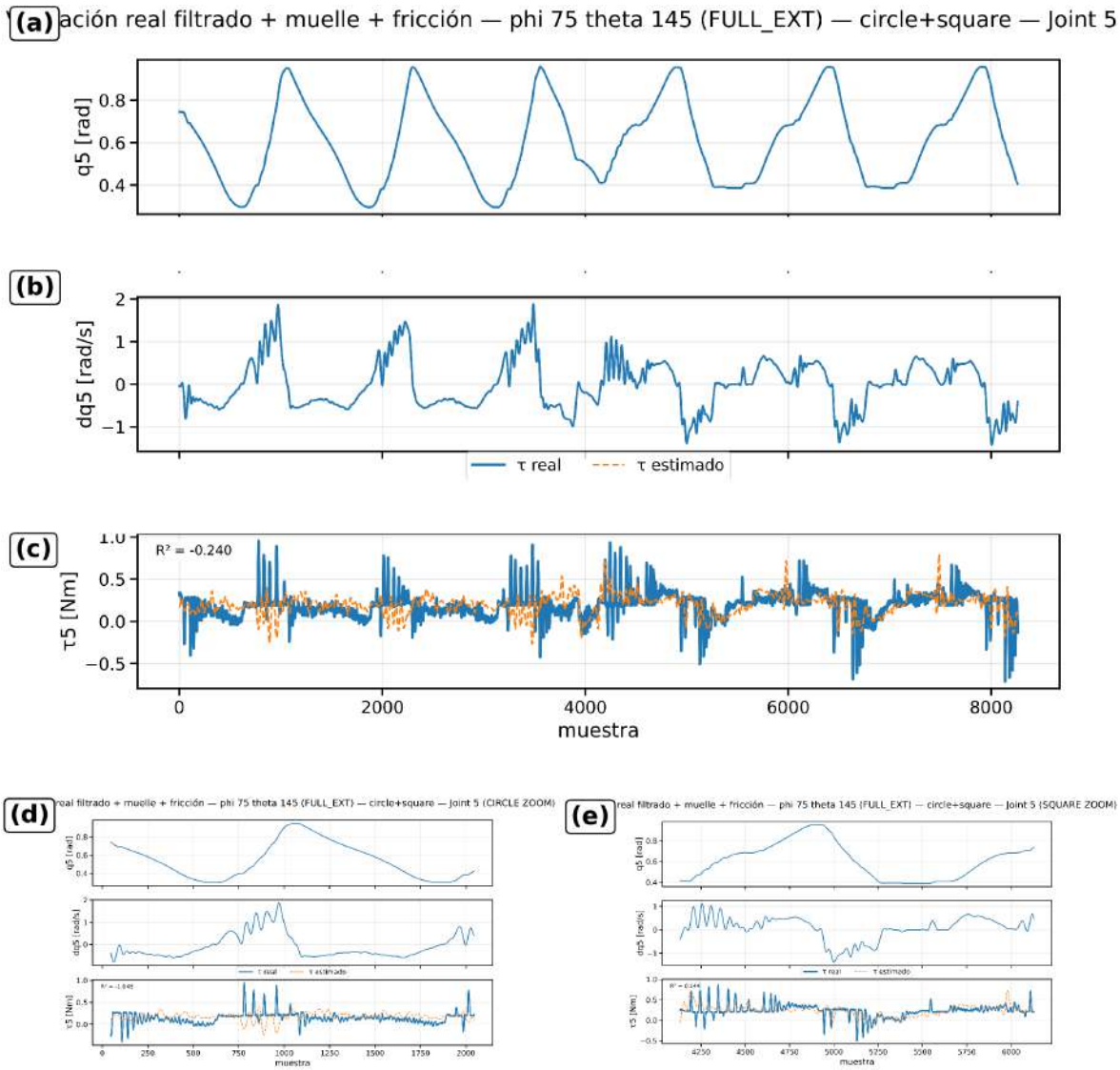

Figura 19: Entorno real con modelo dinámico extendido (validación, circle+square). Articulación J5.

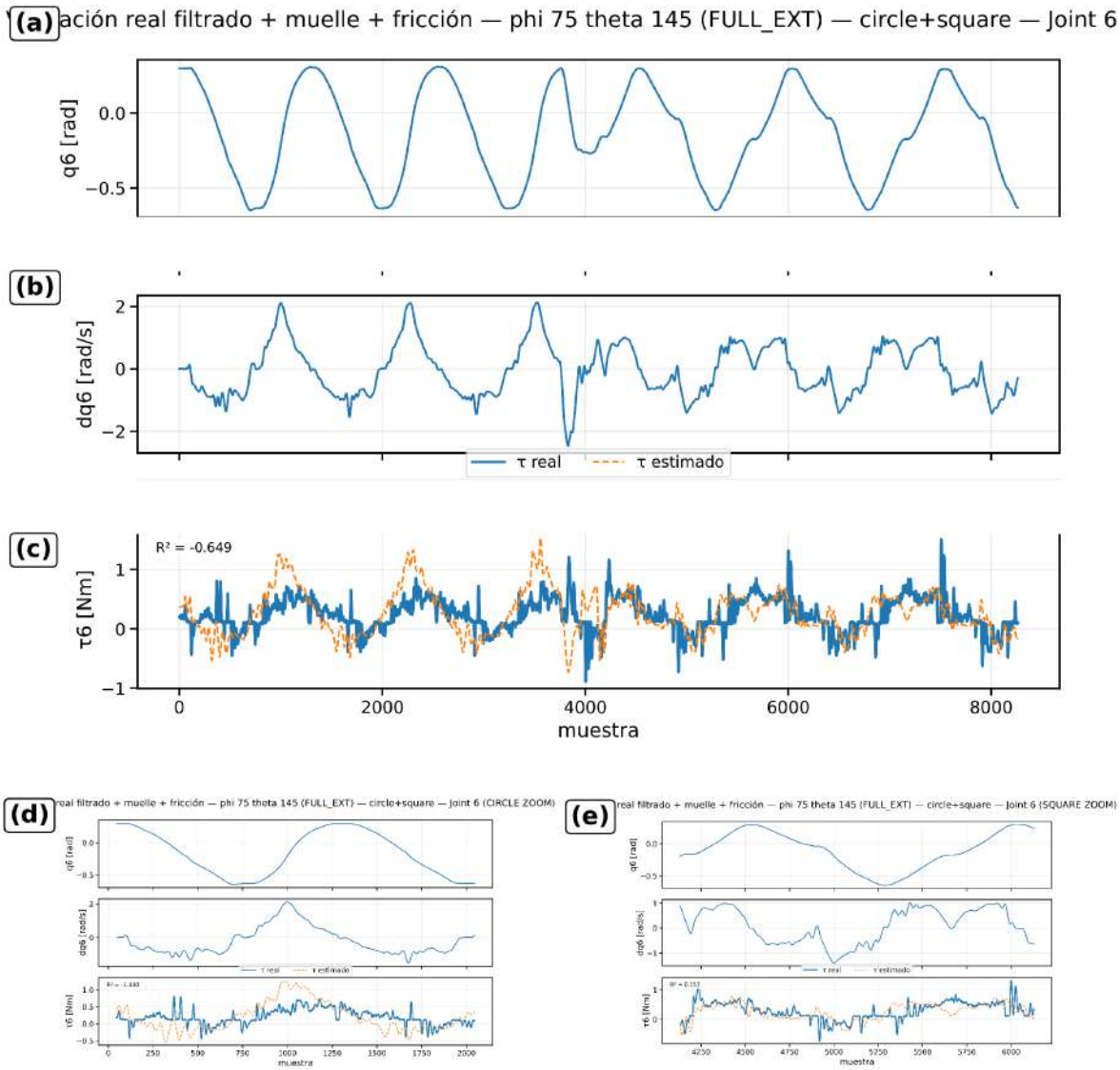

Figura 20: Entorno real con modelo dinámico extendido (validación, circle+square). Articulación J6.

Anexo C – Tablas completas de métricas

En este anexo se recopilan las tablas completas de métricas (RMSE, RMSE relativo y coeficientes R^2 globales/locales) para todas las articulaciones y fases evaluadas. En las tablas de desacople de muñeca se omiten combinaciones no coherentes (e.g., reportar J5 en un modelo ajustado únicamente sobre J6–J7), mostrando únicamente las articulaciones realmente incluidas en cada bloque.

Cuadro 1: Simulación (entrenamiento, random+spiral). Métricas completas por articulación para FULL_VIRTUAL. R^2_{zoom1} corresponde a *random* y R^2_{zoom2} a *spiral*.

Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{activo}	R^2_{zoom1}	R^2_{zoom2}
J1	0.4854	27.56	0.9234	0.9310	-0.0998	0.9666
J2	1.8109	5.34	0.3115	0.3508	-0.4645	0.3997
J3	0.4958	18.80	0.9465	0.9333	0.8666	0.9729
J4	0.4998	17.19	0.9446	0.9361	0.9211	0.9497
J5	0.0324	52.94	0.5197	0.3765	0.3952	0.6079
J6	0.0553	36.51	0.4028	0.4920	-0.5467	0.5036
J7	0.0031	300.32	-8.0196	-12.1325	-0.6257	-8.1939

Cuadro 2: Simulación (validación, circle+square). Métricas completas por articulación para FULL_VIRTUAL. R^2_{circle} y R^2_{square} corresponden a los dos segmentos de validación.

Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{activo}	R^2_{circle}	R^2_{square}
J1	1.1548	29.25	0.9143	0.9086	0.9092	0.9240
J2	3.9789	11.50	-0.6201	-0.3803	-0.9453	-0.5958
J3	1.3535	40.65	0.8117	0.7108	0.7925	0.8572
J4	1.2971	35.18	0.8035	0.7864	0.8515	0.7709
J5	0.1022	117.16	-1.0113	-1.2580	-1.5134	-0.3107
J6	0.1942	92.68	-0.5336	-0.8060	-1.0104	-0.4157
J7	0.0077	327.78	-9.7437	-14.8184	-11.8442	-9.8757

Cuadro 3: Entorno real crudo (entrenamiento, random+spiral). Métricas completas por articulación. R^2_{random} y R^2_{spiral} corresponden a las ventanas alineadas de cada trayectoria.

Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{activo}	R^2_{random}	R^2_{spiral}
J1	2.3338	117.16	-0.3729	-0.4241	-1.6407	-0.4329
J2	2.8493	68.21	0.4930	0.4995	0.1350	0.8533
J3	1.4050	51.47	0.6381	0.2761	0.7095	0.5616
J4	0.8653	32.53	0.8318	0.7623	0.8029	0.8469
J5	0.1313	52.11	-0.0637	-0.0882	0.0091	-0.1099
J6	0.2244	69.82	-0.0330	0.1224	-0.1093	0.0248
J7	0.3404	102.28	-14.4158	-13.5701	-23.5461	-17.1186

Cuadro 4: Entorno real (entrenamiento) con preprocesado rígido (Butterworth $f_c = 15$ Hz). Métricas completas por articulación para FULL_WLS.

Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{activo}	R^2_{random}	R^2_{spiral}
J1	1.3059	65.56	0.5702	0.6128	-1.2260	0.7923
J2	1.8043	43.20	0.7967	0.6990	0.4582	0.9215
J3	0.9432	34.55	0.8369	0.7536	0.7407	0.8283
J4	0.6671	25.08	0.9000	0.8695	0.8192	0.9242
J5	0.1195	47.39	0.1202	0.0867	0.1869	0.2857
J6	0.1918	59.67	0.2453	0.3612	-0.1970	0.3628
J7	0.3308	99.39	-13.5567	-12.5837	-23.0110	-15.5609

Cuadro 5: Entorno real (entrenamiento) con modelo dinámico extendido (FULL_EXT): filtrado + muelle + fricción. R^2_{zoom1} corresponde a *random* y R^2_{zoom2} a *spiral*.

Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{activo}	R^2_{zoom1}	R^2_{zoom2}
J1	0.6565	32.96	0.8914	0.9023	0.5929	0.9418
J2	0.9472	22.68	0.9440	0.9327	0.9397	0.9658
J3	0.5648	20.69	0.9415	0.9263	0.9047	0.9519
J4	0.5405	20.32	0.9344	0.9085	0.8280	0.9515
J5	0.1006	39.89	0.3765	0.2538	0.7085	0.4857
J6	0.1345	41.87	0.6285	0.7296	-0.0127	0.7484
J7	0.0656	19.72	0.4268	0.3255	0.6230	0.1468

Cuadro 6: Entorno real (validación, circle+square) con modelo dinámico extendido (FULL_EXT). R^2_{zoom1} corresponde a *circle* y R^2_{zoom2} a *square*.

Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{activo}	R^2_{zoom1}	R^2_{zoom2}
J1	1.6627	39.26	0.8458	0.8274	0.8523	0.8637
J2	1.5428	35.14	0.8733	0.8295	0.9304	0.8622
J3	1.4599	40.59	0.8247	0.7621	0.8546	0.7841
J4	0.9790	29.27	0.8788	0.8471	0.9423	0.8855
J5	0.1724	70.08	-0.2401	-0.3887	-1.0478	0.1441
J6	0.3506	97.15	-0.6492	-0.9232	-1.4404	0.1566
J7	0.0782	23.28	0.0310	0.1771	0.0625	0.0532

Cuadro 7: Simulación (entrenamiento, random+spiral). Muñeca: comparación entre FULL_VIRTUAL y desacoples por bloques. Se reportan únicamente las articulaciones incluidas en cada bloque. R^2_{zoom1} corresponde a *random* y R^2_{zoom2} a *spiral*.

Modelo	Joint	RMSE [Nm]	R^2_{global}	R^2_{zoom1}	R^2_{zoom2}	RMS(τ) [Nm]
FULL_VIRTUAL	J5	0.0324	0.5197	0.3952	0.6079	0.0612
FULL_VIRTUAL	J6	0.0553	0.4028	-0.5467	0.5036	0.1515
FULL_VIRTUAL	J7	0.0031	-8.0196	-0.6257	-8.1939	0.0010
BLOCK_J567_VIRTUAL	J5	0.0117	0.9371	0.9768	0.9583	0.0612
BLOCK_J567_VIRTUAL	J6	0.0546	0.4183	-0.3326	0.4712	0.1515
BLOCK_J567_VIRTUAL	J7	0.0033	-8.7366	-0.9853	-9.3606	0.0010
BLOCK_J67_VIRTUAL	J6	0.0532	0.4480	-0.5164	0.4669	0.1515
BLOCK_J67_VIRTUAL	J7	0.0031	-7.8388	-0.8575	-8.3276	0.0010
BLOCK_J7_VIRTUAL	J7	0.0007	0.5399	-0.8655	0.5743	0.0010

Cuadro 8: Simulación (validación, circle+square). Muñeca: comparación entre FULL_VIRTUAL y desacoples por bloques. Se reportan únicamente las articulaciones incluidas en cada bloque.

Modelo	Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{circle}	R^2_{square}
FULL_VIRTUAL	J5	0.1022	117.16	-1.0113	-1.5134	-0.3107
FULL_VIRTUAL	J6	0.1942	92.68	-0.5336	-1.0104	-0.4157
FULL_VIRTUAL	J7	0.0077	327.78	-9.7437	-11.8442	-9.8757
BLOCK_J567_VIRTUAL	J5	0.0497	56.96	0.5246	0.4027	0.6802
BLOCK_J567_VIRTUAL	J6	0.1983	94.60	-0.5979	-1.1511	-0.3707
BLOCK_J567_VIRTUAL	J7	0.0083	351.85	-11.3799	-13.8131	-11.0710
BLOCK_J67_VIRTUAL	J6	0.2137	101.94	-0.8554	-1.5542	-0.5983
BLOCK_J67_VIRTUAL	J7	0.0079	333.82	-10.1438	-12.1538	-9.9439
BLOCK_J7_VIRTUAL	J7	0.0023	98.48	0.0301	-0.1463	0.2480

Cuadro 9: Entorno real (entrenamiento, random+spiral). Muñeca: comparación entre FULL_EXT y desacoples por bloques. Se reportan únicamente las articulaciones incluidas en cada bloque. R^2_{zoom1} corresponde a *random* y R^2_{zoom2} a *spiral*.

Modelo	Joint	RMSE [Nm]	R^2_{global}	R^2_{zoom1}	R^2_{zoom2}	RMSE_rel [%]
FULL_EXT	J5	0.1006	0.3765	0.7085	0.4857	39.89
FULL_EXT	J6	0.1345	0.6285	-0.0127	0.7484	41.87
FULL_EXT	J7	0.0656	0.4268	0.6230	0.1468	19.72
BLOCK_J567_EXT	J5	0.0897	0.5037	0.7100	0.5949	35.60
BLOCK_J567_EXT	J6	0.1335	0.6343	-0.0006	0.7551	41.54
BLOCK_J567_EXT	J7	0.0571	0.5668	0.6191	0.5033	17.15
BLOCK_J67_EXT	J6	0.1328	0.6383	0.0137	0.7683	41.31
BLOCK_J67_EXT	J7	0.0481	0.6925	0.6140	0.6455	14.45
BLOCK_J7_EXT	J7	0.0467	0.7102	0.6075	0.7449	14.02

Cuadro 10: Entorno real (validación, circle+square). Muñeca: comparación entre FULL_EXT y desacoples por bloques. Se reportan únicamente las articulaciones incluidas en cada bloque.

Modelo	Joint	RMSE [Nm]	RMSE_rel [%]	R^2_{global}	R^2_{zoom1}	R^2_{zoom2}
FULL_EXT	J5	0.1724	70.08	-0.2401	-1.0478	0.1441
FULL_EXT	J6	0.3506	97.15	-0.6492	-1.4404	0.1566
FULL_EXT	J7	0.0782	23.28	0.0310	0.0625	0.0532
BLOCK_J567_EXT	J5	0.1734	70.51	-0.2556	-0.7874	0.2086
BLOCK_J567_EXT	J6	0.3345	92.69	-0.5013	-1.2004	0.1795
BLOCK_J567_EXT	J7	0.0650	19.36	0.3299	0.4014	0.4576
BLOCK_J67_EXT	J6	0.3518	97.48	-0.6606	-1.4146	0.0755
BLOCK_J67_EXT	J7	0.0614	18.29	0.4019	0.5415	0.5841
BLOCK_J7_EXT	J7	0.0438	13.04	0.6959	0.7427	0.7473

Anexo D – Información técnica complementaria

Parámetros geométricos y dinámicos del robot Baxter

En esta sección se recogen los parámetros geométricos y dinámicos del brazo izquierdo del robot Baxter empleados en el presente trabajo para la construcción del modelo dinámico y de la matriz regresora.

Modelo geométrico (cinemática) y convención adoptada El modelo geométrico se basa en la descripción cinemática oficial del robot proporcionada mediante el archivo `URDF`. A partir de dicha descripción se han definido los desplazamientos entre marcos consecutivos y los ángulos de torsión necesarios para la formulación del algoritmo de Newton–Euler.

En la implementación utilizada, la cinemática se expresa mediante:

- un vector de ángulos de torsión α_i,
- un vector de desplazamiento $\mathbf{p}_i$ entre marcos,
- y un eje articular fijo $\mathbf{z} = [0,0,1]^\top$.

La Tabla 11 resume los parámetros geométricos empleados en el modelo.

Cuadro 11: Parámetros geométricos del brazo izquierdo utilizados en la implementación Newton–Euler.

i	α_i [rad]	$p_{x,i}$ [m]	$p_{y,i}$ [m]	$p_{z,i}$ [m]
1	0	0.000000	0.000000	0.000000
2	$-\pi/2$	0.069000	0.000000	0.270350
3	$+\pi/2$	0.000000	-0.102000	0.000000
4	$-\pi/2$	0.069000	0.000000	0.262420
5	$+\pi/2$	0.000000	-0.103590	0.000000
6	$-\pi/2$	0.010000	0.000000	0.270700
7	$+\pi/2$	0.000000	-0.115975	0.000000

Parámetros dinámicos Los parámetros dinámicos (masas, centros de masa y tensores de inercia) se han extraído directamente de las etiquetas `<inertial>` del archivo `URDF` del robot Baxter. Estos valores constituyen la referencia física empleada tanto en simulación como en la validación de los modelos identificados.

La Tabla 12 recoge los parámetros dinámicos correspondientes a los siete eslabones móviles del brazo izquierdo.

Cuadro 12: Parámetros dinámicos del brazo izquierdo extraídos del URDF del robot Baxter.

Link	m [kg]	$r_{c,x}$	$r_{c,y}$	$r_{c,z}$	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
left_upper_shoulder	5.70044	0.01783	0.00086	0.19127	0.04709	0.03767	0.03596	0.00013	0.00615	0.00078
left_lower_shoulder	3.22698	0.06845	0.00269	-0.00529	0.01175	0.02789	0.02079	-0.00030	0.00208	-0.00019
left_upper_elbow	4.31272	-0.00276	0.00132	0.18086	0.02662	0.02844	0.01248	0.00029	0.00392	0.00108
left_lower_elbow	2.07206	0.02611	0.00159	-0.01117	0.00712	0.01318	0.00927	0.00036	0.00075	-0.00020
left_upper_forearm	2.24665	-0.00168	0.00460	0.13952	0.01668	0.01675	0.00375	0.00018	0.00019	-0.00065
left_lower_forearm	1.60979	0.06041	0.00697	0.00600	0.00388	0.00701	0.00553	-0.00044	-0.00021	0.00015
left_wrist	0.35093	0.00198	0.00125	0.01855	0.00025	0.00027	0.00031	0.00001	-0.00000	-0.00001

Configuración de trayectorias y datasets

En esta sección se describe de forma resumida la configuración de las trayectorias articulares y los conjuntos de datos empleados en las fases de entrenamiento y validación del modelo dinámico.

Trayectorias en entorno virtual

Los datos de entrenamiento en simulación se generan a partir de trayectorias articulares diseñadas para garantizar una excitación dinámica suficiente del sistema. En particular, se emplean combinaciones de trayectorias de tipo *random* y *spiral*, generadas para un conjunto fijo de parámetros de orientación (ϕ, θ).

Las trayectorias de validación en simulación se construyen utilizando las mismas combinaciones (ϕ, θ), pero con movimientos de tipo *circle* y *square*, no empleados durante la fase de entrenamiento, con el objetivo de evaluar la capacidad de generalización del modelo identificado.

Frecuencia de muestreo y variables

Todas las trayectorias se generan y almacenan con un paso temporal constante de:

$$\Delta t = 0{,}002 \text{ s} \quad (f_s = 500 \text{ Hz}).$$

Para cada muestra se incluyen las siguientes variables articulares:

$$\{q_j, \dot{q}_j, \ddot{q}_j, \tau_j\}, \quad j = 1, \ldots, 7,$$

almacenadas en formato tabular (`CSV`) con una columna por variable y articulación.

Las aceleraciones articulares $\ddot{q}$ se calculan mediante derivación numérica a partir de $\dot{q}$ utilizando diferencias finitas centradas. Las posiciones articulares se saturan explícitamente a los límites físicos de cada articulación antes de su almacenamiento.

Datasets de entrenamiento y validación

Los conjuntos de datos se organizan en dos archivos independientes:

- **Entrenamiento**: trayectorias *random* y *spiral*.

- **Validación**: trayectorias *circle* y *square*.

Esta separación garantiza que las trayectorias empleadas para la identificación de parámetros no se reutilizan durante la evaluación del modelo.

Anexo E – Implementación y código fuente (GitHub)

El código fuente desarrollado para este trabajo, incluyendo los scripts de generación de datos, construcción del regresor dinámico, identificación paramétrica y validación de resultados, se encuentra disponible públicamente en GitHub:

Repositorio: https://github.com/sjesus97/TFM-Baxter

Por limitaciones de tamaño, los datasets y resultados intermedios de mayor tamaño no se incluyen en el repositorio. Este repositorio contiene únicamente el código necesario para reproducir el proceso completo.